

CIE A2 Physics Paper 4

学习与题型全册

基于 2022 至 2025 年 25 份试卷的完整小问索引

供尚未系统学习 A2 物理的学习者使用。先建立模型与条件，再用对应真题练习；目标是能独立识别、求解并解释，而不只是记住答案。

资料与交付边界	本册内容
P4 语料	25 份 QP 与 25 份精确配对 MS
全量小问	250 道大题 1250 条小问 2500 分
分类与教学	85 个有题源条目 85 则代表小问讲解 85 道下一步变式
学习基础	全 A2 主题的概念 双语表达 符号单位 公式条件
状态	仅完成手册与资料整理 所有个人掌握状态仍为未学
不含范围	Paper 5 2026 新卷 未纳入的其他历史版本

编制日期 2026 年 9 月 14 日

正文导航

使用说明 → AS 基础 → C 圆周 → G 引力 → T 温度 → K 气体 → H 热力学 → S 振动 → E 电场 → D 电容 → B 磁场 → I 感应 → A 交流 → Q 量子 → N 核物理 → M 医学 → Z 天体 → 图像速查 → 综合与考纲补充 → 统计及逐卷完整索引。

在 Word 中可使用导航窗格按标题跳转；按条目编号或完整小问搜索即可定位。所有原题出处均在同一册中，无需另开索引文件。

使用说明与学习路线

这份手册用于从零建立 Cambridge 9702 A2 Physics Paper 4 的模型，再按题型练习和查缺补漏。它覆盖本项目已核实的 2022 至 2025 年 25 份 P4 与各自评分标准，不包括 P5，也不声称涵盖这些年份网站上每一份可下载试卷。考纲依据为 2025 至 2027 版；若参加其他年份考试，应先重新核对适用考纲。

与已经学过 FS 后“熟悉考法”的路线不同，你的 P4 路线应是“概念与条件→讲解代表题→独立变式→解释为什么→延迟混合复测”。不要第一遍就拿完整卷反复试错。读懂例题也不等于能够独立选择模型。

完整性分成两件事：本手册的资料整理可以完成，你的个人掌握需要后续作答证据。全部掌握状态初始为未学；本文件没有把任何题型标记为已掌握。手册是一份全册参考，不要求你一次学完 85 条。

建议按以下顺序分组，每组是否进入下一组由理解证据决定，不按固定天数硬赶：X 基础与 C 圆周→G 引力；T 温度→K 气体→H 热力学；S 振动；E 电场→D 电容；B 磁场→I 感应→A 交流；Q 量子→N 核物理；M 医学与 Z 天体。首次学习可把每次训练限制在一个模型或两个紧密相关的条目。

一轮训练建议用 45 至 75 分钟：先用 15 分钟梳理定义与符号，读一条代表题的模型与解法；盖住答案复述关键因果关系；再独立完成该条“下一道变式”。遇到障碍先诊断是没学过概念、识别错题型还是运算问题，再只补对应环节。时间建议可以按你的节奏调整。

后续刷卷时先看题型树，选择未掌握条目。独立作答应保留受力图、方程来源、单位和文字推理，不能只记最终数值。典型题过关后隔 2 至 3 天做一次不提示类型的混合复测；隔约一周再检查迁移。复测间隔是学习建议，不是官方要求。

怎样使用题号与索引

本手册用 s24/42 Q1(c)(i) 这样的短引用：s 表示 May/June，w 表示 October/November，m 表示 February/March；24 表示 2024 年；42 是试卷版本。完整源文件名为 9702_s24_qp_42 及 9702_s24_ms_42。两个版本的答案不能混用。

每个条目给出代表小问、分数、原题大题起始位置和精确 MS 页码。“QP 合并页”是项目题卷合并 PDF 的页码，从 1 计数，指该大题起始页；小问可能在随后页。“MS 合并页”是评分 PDF 中该小问条目起始页。它们不一定等于纸面页脚号。

附录的逐卷索引包含每个小问及其分值和主类型；“+”后是交叉关联。每小问仅在主类型统计中计分一次，关联条目数量可以重复。条目内的完整题源索引可反向找题；逐卷附录可从任意题号查所属模型。

代表题解法用中文重述与解释。B 是独立陈述/结论分，M 是方法分，A 是依赖方法的准确性分，C 是可由正确后续结果隐含体现的补偿分；实际评分以该题完整 MS 及其通则为准。条目中标出的字母分是该代表小问的具体评分点，不是未来所有同类题的固定分配。英文句是可用的物理表达，除明确指定为该小问答案外，不代表整句在所有题中都必需。

入门所需的 AS 工具

矢量 vector 同时有大小与方向；标量 scalar 只有大小。力、速度、加速度、电场与磁场是矢量；速率、能量、电势和温度是标量。直观上，标量可以直接带符号相加，矢量必须先考虑方向和分量。

Newton's second law: the resultant force equals the rate of change of momentum. 质量不变时 $\Sigma F = ma$ ，合力等于质量乘加速度。 ΣF 是 resultant force 合力(N)， m 是 mass 质量(kg)， a 是 acceleration 加速度($m s^{-2}$)。先找受力来源，后写“合力用来做什么”；“向心力”不应与重力、张力并列为额外相互作用。

Kinetic energy is the energy associated with motion. $K = \frac{1}{2}mv^2$ 是经典动能(J)， v 为 speed 速率($m s^{-1}$)；momentum $p = mv$ 是动量($kg m s^{-1}$)，有方向。这些经典式用于非相对论情境；有光子的题用 $p = E/c$ 而不是 mv 。

Work is the energy transferred by a force acting through a displacement. $W = Fs \cos \alpha$ 是功(J)， s 为 displacement 位移(m)， α 为力和位移的夹角。平行力做功，垂直力不做功。Power is energy transferred per unit time, $P = \Delta E / \Delta t$ 是功率(W)，不是总能量。

Density is mass per unit volume, $\rho = M/V$ 。 ρ 是 density 密度($kg m^{-3}$)， M 为总质量(kg)， V 为 volume 体积(m^3)。弹簧的 $F = k_s x$ 中 k_s 是 spring constant 劲度系数($N m^{-1}$)， x 是相对自然长度的 extension 伸长(m)；已有预拉伸时比较增量 $\Delta F = k_s \Delta x$ 。

Electric current is charge flow per unit time, $I = \Delta Q / \Delta t$ 。 I 是 current 电流(A)， Q 是 charge 电荷(C)， t 是 time 时间(s)。漂移模型 $I = nAqv_d$ 中 n 是 number density 数密度(m^{-3})， A 是 cross-sectional area 截面积(m^2)， q 是单载流子电荷量(C)， v_d 是 drift speed 漂移速率($m s^{-1}$)。这里的 n 不是气体方程的摩尔数。

运算底线：1 cm = 10^{-2} m，因此 1 cm² = 10^{-4} m²、1 cm³ = 10^{-6} m³； $\mu = 10^{-6}$ ， $n = 10^{-9}$ ， $p = 10^{-12}$ 。角度代入圆周或正弦随时间方程时使用 rad。指数和对数中的量必须无量纲。最终有效数字通常随题给精度，中间多留几位，图读数范围以 MS 为准。

图像的 gradient 斜率是纵量变化/横量变化，area 面积是纵量×横量，intercept 截距是横量为零时纵值。切线斜率给瞬时变化率，连接两点给平均变化率。请先读轴标签和倍率，再看形状；不能看到直线就固定说斜率为某常数。

本章题型树

X01 综合题中的 AS 基础接口 — 弹簧增量；密度体积；电流漂移

X01 综合题中的 AS 基础接口

细分考法 弹簧增量；密度体积；电流漂移

识别与模型 遇到非 A2 专属小问也不能跳过。弹簧 $k = \Delta F / \Delta x$ ，密度 $\rho = M/V$ ，电流 $I = nAqv$ 。先分清总量、单位体积量和单粒子量，再接入 A2 模型。

s23/41 Q2(b)(iii) 2分 QP 合并第 192 页起 MS 合并第 109 页

代表题讲解 静止初张力 $mg = 0.29 \times 9.81$ N，旋转张力 3.2 N，所以 Δ 张力 = $3.2 - mg$ (C1)。 $k = \Delta$ 张力 / $(10.8 - 8.5) \approx 0.15$ N cm⁻¹ (A1)；分母是新增伸长。

英文表达 The spring constant is the change in force divided by the corresponding change in extension within the elastic limit.

常见失分 有初始张力时不能把总张力除以新增伸长； m 在不同题可能含义不同。

下一道变式 w23/42 Q4(b)(i) 2分 QP 合并第 309 页起 MS 合并第 449 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q2(b)(iii)；s23/43 Q2(b)(iii)；s25/42 Q3(b)(i), 3(b)(ii)；w23/42 Q4(b)(i)

C 圆周运动的基础模型

Angular displacement is the angle swept out about the centre. 角位移 θ 表示绕圆心转过的角(rad), $\theta=s/r$, 其中 s 为 arc length 弧长(m), r 为轨道 radius 半径(m)。直观上, 弧长占半径的几倍就是转过多少弧度。

Angular speed is angular displacement per unit time. 角速率 $\omega=d\theta/dt(\text{rad s}^{-1})$ 衡量转角快慢; 匀速时 $\omega=2\pi/T$, $\theta=\omega t$ 。T 为 period 周期(s), f 为 frequency 频率(Hz), $f=1/T$ 。 $\omega=2\pi f$ 将每秒圈数换成每秒弧度数。

Tangential speed equals radius times angular speed. $v=r\omega$, 线速率 $v(\text{m s}^{-1})$ 是沿轨迹走路的快慢。相同 ω 下外圈一秒走过的路更多, 所以 v 更大。 r 必须量到运动物体中心, 不能量到外边缘。

Centripetal acceleration is the inward acceleration of circular motion. 向心加速度大小 $a=v^2/r=r\omega^2(\text{m s}^{-2})$, 方向向圆心; 所需径向合力 $\Sigma F_r=ma$ 。速率恒定而方向变化, 仍然需要加速度。仅有垂直于速度的合力不会改变动能。

本章题型树

- C01 弧度与弧长 — 定义弧度; 弧长反求半径; 链轮转角
- C02 角速度周期与转角 — 由周期求 ω ; 由 ω 求转角; 联立加速度求周期
- C03 实际轨道半径与线速度 — 槽内球心; 圆锥摆投影; 纬度圆半径
- C04 向心加速度大小 — $a=v^2/r$; $a=r\omega^2$; $a=v\omega$; 数量级
- C05 匀速圆周的矢量与方向 — 切向速度; 向心加速度; 速度改变而速率不变
- C06 同一刚体不同位置比较 — 共用 ω ; v 随 r ; a 随 r
- C07 链轮传动与约束改变 — 共用链速; 角速度比; 换齿轮后的量变
- C08 真实受力合成与临界条件 — 圆锥摆分解; 地面接触力; 振动失去接触
- C09 近似合理性判断 — 比较 a 与 g ; 比较合力与重力
- C10 圆周运动投影成简谐运动 — 几何投影; 相位; 振幅是半幅
- C11 库仑力提供向心力 — 电子轨道; 双粒子绕中点; 邻近电荷扰动

C01 弧度与弧长

细分考法 定义弧度; 弧长反求半径; 链轮转角

识别与模型 看到弧长就先区分弧与弦。以圆心为顶点, $\theta=s/r$; 一圈为 $2\pi \text{ rad}$ 。多个轮子的弧长可相同, 转角未必相同。

s24/42 Q1(a) 1分 QP 合并第 430 页起 MS 合并第 206 页

代表题讲解 本题只考定义。必须同时交代圆心角和弧长等于半径这一条件; 两者合成一个完整定义, 得 B1。

英文表达 One radian is the angle subtended at the centre of a circle by an arc equal in length to the radius.

常见失分 角度制数值不能直接代入 $s=r\theta$ 。

下一道变式 s25/42 Q1(b)(iv) 2分 QP 合并第 621 页起 MS 合并第 286 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s24/42 Q1(a); s25/42 Q1(a), 1(b)(iii), 1(b)(iv); w23/42 Q1(a), 1(c)(ii)

C02 角速度周期与转角

细分考法 由周期求 ω ；由 ω 求转角；联立加速度求周期

识别与模型 先判断题目给的是一整圈时间还是部分转动时间。完整一圈用 $\omega=2\pi/T$ ；部分转动用 $\theta=\omega t$ ；已知 a 和 r 可用 $T=2\pi\sqrt{r/a}$ 。

s23/41 Q2(c)(ii) 2分 QP 合并第 192 页起 MS 合并第 110 页

代表题讲解 承接前问 $r=0.049\text{ m}$ 、 $a=5.0\text{ m s}^{-2}$ 。联立 $a=r\omega^2$ 与 $\omega=2\pi/T$ (C1)，得 $T=2\pi\sqrt{(0.049/5.0)}=0.62\text{ s}$ (A1)。半径必须是水平圆轨道半径。

英文表达 The angular speed is the angle swept out per unit time.

常见失分 分钟、小时先转秒； ω 的单位不是 Hz。

下一道变式 w23/42 Q1(c)(i) 1分 QP 合并第 304 页起 MS 合并第 446 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q2(c)(ii)；s23/42 Q1(d)(i), 6(b)；s23/43 Q2(c)(ii)；s25/42 Q1(b)(ii)；w23/42 Q1(b), 1(c)(i)；w24/42 Q1(b)(ii)；w25/41 Q1(c)(ii), 1(d)(ii)；w25/43 Q1(c)(ii), 1(d)(ii)

C03 实际轨道半径与线速度

细分考法 槽内球心；圆锥摆投影；纬度圆半径

识别与模型 画出转轴到运动物体中心的垂直距离，再用 $v=r\omega$ 。球有大小扣除球半径；纬度 ϕ 用 $R\cos\phi$ ；摆线与竖直夹角 α 用 $L\sin\alpha$ 。

s24/42 Q1(c)(i) 2分 QP 合并第 430 页起 MS 合并第 206 页

代表题讲解 球心半径为 $0.093-0.012=0.081\text{ m}$ 。写 $v=r\omega$ (C1)， $\omega=0.68/0.081=8.4\text{ rad s}^{-1}$ (A1)。如果直接用槽的 0.093 m ，物理模型已错。

英文表达 The radius is the perpendicular distance from the rotation axis to the centre of the moving object.

常见失分 不能默认题中最大的长度就是 r 。

下一道变式 w25/42 Q1(a)(i) 1分 QP 合并第 717 页起 MS 合并第 603 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q2(b)(i)；s23/43 Q2(b)(i)；s24/42 Q1(c)(i)；s25/42 Q1(b)(i)；w24/42 Q1(a)(i)；w25/41 Q1(b)(i)；w25/42 Q1(a)(i), 1(a)(ii)；w25/43 Q1(b)(i)

C04 向心加速度大小

细分考法 $a=v^2/r$; $a=r\omega^2$; $a=v\omega$; 数量级

识别与模型 已知 v 选前式, 已知 ω 选第二式。公式给的是加速度大小; 方向另写指向圆心。比较时注明固定 v 还是固定 ω 。

s24/42 Q1(c)(ii) 2分 QP 合并第 430 页起 MS 合并第 206 页

代表题讲解 沿用 $r=0.081\text{ m}$ 。 $a=v^2/r$ (C1), 代入 $0.68^2/0.081=5.7\text{ m s}^{-2}$ (A1)。也可用上一问 ω , 但中间不宜过早舍入。

英文表达 Centripetal acceleration is directed towards the centre of the circular path.

常见失分 固定 v 时 a 与 r 成反比, 固定 ω 时 a 与 r 成正比, 不能混用。

下一道变式 w24/42 Q1(a)(ii) 2分 QP 合并第 525 页起 MS 合并第 522 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/41 Q2(c); s22/43 Q2(c); s24/42 Q1(c)(ii); w22/42 Q1(c)(i); w23/42 Q1(c)(iii); w24/42 Q1(a)(ii); w25/41 Q1(b)(ii); w25/43 Q1(b)(ii)

C05 匀速圆周的矢量与方向

细分考法 切向速度; 向心加速度; 速度改变而速率不变

识别与模型 速度沿轨迹切线, 加速度与合力指向圆心。大小恒定不代表矢量恒定; 垂直力改变运动方向而不改变速率。

w25/41 Q1(a) 2分 QP 合并第 693 页起 MS 合并第 586 页

代表题讲解 比较矢量性质: 速度和加速度的大小都不变 (B1); 两者始终相互垂直 (B1)。只说“两个都恒定”会漏掉方向在变。

英文表达 Velocity and acceleration have constant magnitudes and are always perpendicular to each other.

常见失分 不要写“匀速所以加速度为零”, 也不要画成径向。

下一道变式 s24/42 Q1(b)(i) 1分 QP 合并第 430 页起 MS 合并第 206 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q5(a); s22/41 Q2(a)(ii); s22/42 Q2(b)(i); s22/43 Q2(a)(ii); s24/42 Q1(b)(i), 1(b)(ii); w22/42 Q1(b)(ii); w24/41 Q1(b)(i); w24/43 Q1(b)(i); w25/41 Q1(a); w25/42 Q1(b)(ii); w25/43 Q1(a)

C06 同一刚体不同位置比较

细分考法 共用 ω ; v 随 r ; a 随 r

识别与模型 同一刚体各点同时间转过同角度, 因此 ω 相同。随后分别用 $v=r\omega$ 、 $a=r\omega^2$ 判断内外侧大小, 而不是背所有量都相同。

s24/42 Q1(d) 3分 QP 合并第 430 页起 MS 合并第 206 页

代表题讲解 第二块更靠近转轴: 角速度相同 (B1), 线速度较小 (B1), 向心加速度较小 (B1)。原因是同一 ω 下二者均正比于 r 。

英文表达 Both pieces have the same angular speed, but the inner piece has a smaller linear speed and centripetal acceleration.

常见失分 只适用于一起转动的刚体, 不适用于独立卫星。

下一道变式 自编变式: 同一转盘上 A 到轴的距离是 B 的三倍。分别比较 ω 、 v 、 a , 并解释为什么不能直接说 A 的所有物理量都是三倍。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s24/42 Q1(d)

C07 链轮传动与约束改变

细分考法 共用链速; 角速度比; 换齿轮后的量变

识别与模型 不打滑的链条给两个接触轮缘相同线速度, 故 $r_1\omega_1=r_2\omega_2$ 。先按题干找固定的是车速、后轮转速还是踏频, 再比较新旧传动。

s25/42 Q1(c) 2分 QP 合并第 621 页起 MS 合并第 286 页

代表题讲解 本题保持车速不变, 把后轮链轮换小; 后轮及后链轮的角速度不变, 所以同时间链条移动距离更小、链速减小 (B1)。前链轮半径不变, 因此踏板角速度减小 (B1)。不能将“车速不变”误当“链速不变”。

英文表达 The chain moves a smaller distance in the same time, so the angular speed of the pedals decreases.

常见失分 与同一刚体共 ω 不同; 不能不读固定条件就套比例。

下一道变式 自编变式: 保持自行车速度和后轮半径不变, 将后轮上的链轮半径增大 20%, 前链轮不变。求踏频比并说明哪两个部件共角速度、哪两个轮缘共线速度。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s25/42 Q1(c)

C08 真实受力合成与临界条件

细分考法 圆锥摆分解；地面接触力；振动失去接触

识别与模型 先画真实力，再沿向心方向列 $\Sigma F=ma$ ；没有额外的“向心力”箭头。接触临界用 $N=0$ ，悬线松弛用张力为零。

m24/42 Q3(b)(i) 2分 QP 合并第 377 页起 MS 合并第 8 页

代表题讲解 在最高点接触力降至零时，重力独自提供向下加速度，所以 $a=g$ (C1)。简谐运动最大加速度 $\omega^2 x_0=g$, $x_0=9.81/39^2=6.4\times 10^{-3}$ m (A1)。

英文表达 At the limit of contact, the normal contact force is zero and the downward acceleration equals g .

常见失分 mg 并非总沿圆心方向；临界不是总合力为零。

下一道变式 s23/41 Q2(a) 3分 QP 合并第 192 页起 MS 合并第 109 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q3(b)(i), 3(b)(ii); s23/41 Q2(a), 2(b)(ii), 2(b)(iii), 2(c)(i); s23/43 Q2(a), 2(b)(ii), 2(b)(iii), 2(c)(i); w22/42 Q1(c)(ii); w25/42 Q1(b)(i), 1(b)(iii)

C09 近似合理性判断

细分考法 比较 a 与 g ；比较合力与重力

识别与模型 要用无量纲比或明确数量级支持“可忽略”。 $a\ll g$ 意味着 $ma\ll mg$ ，再回到题目问的支撑力是否几乎等于重力。

w23/42 Q1(d) 2分 QP 合并第 304 页起 MS 合并第 446 页

代表题讲解 前问 a 约 5.5×10^{-7} m s⁻²，远小于 9.81 (B1)。所需向心合力远小于重力，因此时针施加的力近似与重力等大反向，变化可忽略 (B1)。

英文表达 The centripetal acceleration is negligible compared with g , so the resultant force is negligible compared with the weight.

常见失分 “很慢”“很小”不能替代被比较的物理量。

下一道变式 自编变式：某旋转装置上小物体所需向心加速度为 0.050 m s⁻²。有人说支撑力可始终近似等于重力。用数量级评估，并指出方向变化仍会造成什么影响。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 w23/42 Q1(d)

C10 圆周运动投影成简谐运动

细分考法 几何投影；相位；振幅是半幅

识别与模型 先从图判断投影是 $R \sin \theta$ 还是 $R \cos \theta$ ，再代 $\theta = \omega t$ 。投影振幅为圆半径，不是直径；投影位置不等于物体真实位置。

w25/41 Q1(c)(iii) 1分 QP 合并第 693 页起 MS 合并第 586 页

代表题讲解 前两问已有 $x = R \sin \theta$ 及 $\theta = \omega t$ 。将第二式代入第一式，写出 $x = R \sin \omega t$ ，显示代入过程即 A1。这是把二维匀速圆周映射为一维振动。

英文表达 The projection follows $x = R \sin \omega t$ and therefore has the displacement equation of simple harmonic motion.

常见失分 投影加速度指向投影平衡点，不必指向屏幕上的圆心。

下一道变式 自编变式：半径 0.20 m 的质点以 3.0 rad s^{-1} 匀速转动， $t=0$ 时投影在正最大位移处。写投影 $x(t)$ 、振幅和周期，并比较它与本条 sin 形式的初相位。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 w25/41 Q1(c)(i), 1(c)(iii), 1(c)(iv), 1(d)(i), 1(d)(iii), 1(e); w25/43 Q1(c)(i), 1(c)(iii), 1(c)(iv), 1(d)(i), 1(d)(iii), 1(e)

C11 库仑力提供向心力

细分考法 电子轨道；双粒子绕中点；邻近电荷扰动

识别与模型 先分别标库仑分离距离 d 与轨道半径 r 。列 $k_e \text{abs}(Qq)/d^2 = mv^2/r$ 。两等质量粒子绕中点时 $d=2r$ ；重核近似不动时 $d \approx r$ 。

s22/42 Q2(b)(i) 2分 QP 合并第 30 页起 MS 合并第 47 页

代表题讲解 电力始终与粒子的速度垂直（B1），因此提供向心加速度，使路径弯曲而不改变速率（B1）。这里“电力”是真实相互作用，“向心”是它的作用效果。

英文表达 The electric force is perpendicular to the velocity and produces centripetal acceleration.

常见失分 分离距离和轨道半径混淆会带来 4 倍力误差。

下一道变式 s25/41 Q2(c)(ii) 2分 QP 合并第 599 页起 MS 合并第 268 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(b)(iii); s25/41 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(c)(i), 2(c)(ii), 2(d)(i), 2(d)(ii); s25/43 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(c)(i), 2(c)(ii), 2(d)(i), 2(d)(ii)

G 引力场的基础模型

Gravitational field strength is force per unit mass. $g=F/m$ 是单位测试质量所受引力($N\ kg^{-1}$, 等同 $m\ s^{-2}$)。直观上, 它表示“把 1 kg 物体放在这里会受多大引力”, 与该测试质量自身无关。

Newton's law gives $F=GMm/r^2$, G 为 gravitational constant 引力常量($N\ m^2\ kg^{-2}$), M 为 source mass 源质量(kg), m 为 test mass 测试质量(kg), r 为中心间距(m)。球外均匀球体可等效球心点质量; 由此 $g=GM/r^2$, 场线指向质量。

Gravitational potential is work done per unit mass in bringing a small test mass from infinity to a point. $\phi=-GM/r$ 是引力势($J\ kg^{-1}$), 以无穷远为零。中文精确定义是从无穷远移来单位小测试质量时对应的外力功; 直观上是每 kg 所处的能量高度, 靠近吸引源更低。

$U=m\phi=-GMm/r$ 为 gravitational potential energy 引力势能(J)。能量守恒 $K_i+U_i=K_f+U_f$ 用于落体与逃逸; $v_{\text{escape}}=\sqrt{2GM/r}$ 是从静止位置出发恰好到无穷远的所需初速, 条件是不再推进、无阻力, 末速趋零。圆轨道 $v_{\text{orbit}}=\sqrt{GM/r}$ 则来自径向受力, 不是相同任务。

本章题型树

G01 引力定律场强与场线 — 万有引力; g 推导; 径向场线; 近地匀强近似

G02 多个引力场的叠加与零点 — 两天体之间; 有符号 g 图像

G03 引力势的负号与图像 — 定义; ϕ 与 $1/r$ 直线; 球外 ϕ 图; 比例

G04 引力势能与逃逸能量 — $U=m\phi$; 落体变速; 逃逸; 已在运动的天体

G05 卫星圆轨道与线性图 — T^2 与 r^3 ; 高度与半径; 图线求天体参数

G06 同步轨道与自转参照系 — 同步周期; 赤道平面; 同向绕行

G01 引力定律场强与场线

细分考法 万有引力; g 推导; 径向场线; 近地匀强近似

识别与模型 先区分力 F 与每单位质量的场强 g 。球外用距球心 r : $F=GMm/r^2$ 、 $g=GM/r^2$; 方向永远指向质量。近地小高度变化才可近似 g 恒定。

s22/41 Q1(a)(i) 2分 QP 合并第 4 页起 MS 合并第 30 页

代表题讲解 牛顿引力定律的两个独立比例: 力与两点质量之积成正比 (B1); 与它们间距平方成反比 (B1)。关系适用于点质量, 均匀球外可等效为球心点质量。

英文表达 The force between two point masses is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their separation.

常见失分 把高度 h 直接当 r , 或把 g 写成取决于测试质量 m 。

下一道变式 w23/41 Q1(b)(iii) 3分 QP 合并第 281 页起 MS 合并第 431 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/41 Q1(a)(i), 1(a)(ii), 1(b)(i); s22/43 Q1(a)(i), 1(a)(ii), 1(b)(i); s23/41 Q1(a)(i), 1(b)(i); s23/42 Q1(a); s23/43 Q1(a)(i), 1(b)(i); s24/41 Q1(b)(iii); s24/43 Q1(b)(iii); s25/42 Q2(a)(i), 2(a)(ii), 2(c)(i); w22/41 Q1(a); w22/42 Q1(a), 1(b)(i); w22/43 Q1(a); w23/41 Q1(a)(i), 1(a)(ii), 1(b)(i), 1(b)(ii), 1(b)(iii); w23/43 Q1(a)(i), 1(a)(ii), 1(b)(i), 1(b)(ii), 1(b)(iii); w24/41 Q1(a); w24/42 Q2(a), 2(b)(i), 2(c)(i); w24/43 Q1(a); w25/41 Q3(a), 3(b)(i), 3(b)(ii), 3(b)(iii); w25/42 Q2(a), 2(d)(i), 2(d)(ii); w25/43 Q3(a), 3(b)(i), 3(b)(ii), 3(b)(iii)

G02 多个引力场的叠加与零点

细分考法 两天体之间；有符号 g 图像

识别与模型 场强是矢量。先画每个源产生的场向，再带方向相加。零点要求 $GM_1/x^2 = GM_2/(d-x)^2$ ，不能用引力势相消代替。

s22/41 Q1(b)(ii) 2分 QP 合并第 4 页起 MS 合并第 30 页

代表题讲解 零场点的判据有两项：地球和月球产生的场强大小相等（B1），方向相反（B1）。只写“抵消”不如把这两项写全。

英文表达 The two gravitational fields have equal magnitudes and opposite directions.

常见失分 零场强不等于零引力势；两正质量的势均为负。

下一道变式 w25/41 Q3(c) 3分 QP 合并第 697 页起 MS 合并第 588 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/41 Q1(b)(ii), 1(b)(iii); s22/43 Q1(b)(ii), 1(b)(iii); w25/41 Q3(c); w25/43 Q3(c)

G03 引力势的负号与图像

细分考法 定义； ϕ 与 $1/r$ 直线；球外 ϕ 图；比例

识别与模型 规定无穷远势为零，由引力吸引力判断近处势负。 $\phi = -GM/r$ ； ϕ 对 $1/r$ 的斜率为 $-GM$ 。 ϕ 是每单位质量能量，不是力。

m24/42 Q1(a) 2分 QP 合并第 373 页起 MS 合并第 6 页

代表题讲解 零势参考在无穷远（B1）；必须对质量做正功才能将其移到无穷远（B1），所以有限距离处引力势低于零。

英文表达 Gravitational potential is zero at infinity. Positive work is required to move a mass from the point to infinity.

常见失分 负值变得不那么负是增加，不是减小。

下一道变式 s24/41 Q1(b)(ii) 2分 QP 合并第 407 页起 MS 合并第 191 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q1(a), 1(b)(i); s22/42 Q1(a)(i); s23/41 Q1(a)(iii); s23/43 Q1(a)(iii); s24/41 Q1(a), 1(b)(i), 1(b)(ii), 1(b)(iii); s24/43 Q1(a), 1(b)(i), 1(b)(ii), 1(b)(iii); s25/41 Q1(a), 1(b)(ii); s25/43 Q1(a), 1(b)(ii); w23/42 Q2(a)(i), 2(a)(ii)

G04 引力势能与逃逸能量

细分考法 $U=m\phi$; 落体变速; 逃逸; 已在运动的天体

识别与模型 写初末总能量 $K+U$, 不要只算势能差。恰好逃逸的末态在无穷远且速率趋于零; 已有初动能需扣掉。

m24/42 Q1(b)(iii) 3分 QP 合并第 373 页起 MS 合并第 6 页

代表题讲解 末态能量为 0, 需补 $\Delta E=GMm/r-\frac{1}{2}mv^2$ (C1)。分别代 $M=8.8\times 10^{25}$ 、 $m=1200$ 、 $r=8.3\times 10^7$ 、 $v=8400$ (C1), 得约 4.3×10^{10} J (A1)。

英文表达 The energy supplied equals the increase in total mechanical energy, including both kinetic and gravitational potential energy.

常见失分 逃逸速度不等于圆轨道速度; 轨道高度先加天体半径。

下一道变式 w23/42 Q2(b)(ii) 2分 QP 合并第 306 页起 MS 合并第 447 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q1(b)(iii); s22/42 Q1(a)(ii), 1(b)(i), 1(b)(ii), 1(b)(iii), 1(c); s25/41 Q1(b)(i); s25/43 Q1(b)(i); w23/42 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(c), 2(e); w24/42 Q2(b)(ii)

G05 卫星圆轨道与线性图

细分考法 T^2 与 r^3 ; 高度与半径; 图线求天体参数

识别与模型 用 $GMm/r^2=4\pi^2mr/T^2$, 得到 $r^3=GMT^2/(4\pi^2)$ 。题给 h 时 $r=R+h$; 线性化必须识别实际横纵轴及指数。

m24/42 Q1(b)(ii) 3分 QP 合并第 373 页起 MS 合并第 6 页

代表题讲解 先令引力等于向心合力并关联周期 (C1); 将 0.72 天换成秒代入 r^3 公式 (C1), 得到 $r=8.3\times 10^7$ m (A1)。测试卫星质量约去。

英文表达 Gravity provides the centripetal force required for the circular orbit.

常见失分 用 mgh 处理大范围轨道变化, 或把 T^2 和 T 的斜率混淆。

下一道变式 w24/41 Q1(b)(iii) 5分 QP 合并第 501 页起 MS 合并第 508 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q1(b)(ii); s23/42 Q1(b), 1(c); w22/41 Q1(b), 1(c)(i); w22/42 Q1(b)(ii); w22/43 Q1(b), 1(c)(i); w24/41 Q1(b)(i), 1(b)(ii), 1(b)(iii); w24/43 Q1(b)(i), 1(b)(ii), 1(b)(iii)

G06 同步轨道与自转参照系

细分考法 同步周期；赤道平面；同向绕行

识别与模型 要固定在地面同一点上方，必须圆轨道、赤道平面、同自转方向且周期等于自转周期。地球按考纲用 24 h；其他行星用题给值。

s25/41 Q1(c)(ii) 1 分 QP 合并第 597 页起 MS 合并第 267 页

代表题讲解 除题中已给的周期条件，还须指出轨道位于赤道平面，或与火星自转同向；本小问任一条得 B1。整理完整条件时不能因此只记一条。

英文表达 The orbit is in the equatorial plane and in the same direction as the planet's rotation.

常见失分 周期相同但轨道平面不同，仍不会固定在同一点上方。

下一道变式 s23/42 Q1(d)(ii) 2 分 QP 合并第 212 页起 MS 合并第 124 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/42 Q1(d)(i), 1(d)(ii); s25/41 Q1(c)(i), 1(c)(ii); s25/43 Q1(c)(i), 1(c)(ii); w22/41 Q1(c)(ii); w22/43 Q1(c)(ii)

T 温度与热量的基础模型

Thermal equilibrium means equal temperature with no net heat transfer. 热平衡意味着温度相同、接触时无净热传递；不意味着两个物体内能相等。Thermodynamic temperature 热力学温度 T 的单位是 K，不依赖任一特定物质的测温性质； $T/K = \theta/^{\circ}\text{C} + 273.15$ 。

Specific heat capacity is thermal energy per unit mass per unit temperature rise. 比热容 $c_{\text{th}} = Q/(m\Delta T)$ ，单位 $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ ； Q 为供热能量(J)， m 为质量(kg)， ΔT 为温差(K)。直观上， c 越大，同样质量升一度越费热量。Heat capacity 热容量 $C_{\text{th}} = mc_{\text{th}}$ ，单位 J K^{-1} ，描述整个物体；不要与电容 C 混淆。

Specific latent heat is thermal energy per unit mass for a change of state at constant temperature. 比潜热 $L_{\text{h}} = Q/m$ ，单位 J kg^{-1} ，是单位质量在温度不变条件下完成相变所需热量； L_{f} 为熔化潜热， L_{v} 为汽化潜热。直观上，能量用于改变分子间安排而非升温。升温段与相变段应分开记账。

Energy supplied by a constant-power heater is $Q_{\text{in}} = Pt$. P 为加热功率(W)， t 为时间(s)；液体实际获得 $Q_{\text{liquid}} = Pt - Q_{\text{container}} - Q_{\text{loss}}$ 。热量守恒并非“两个数永远相等”，而是所有输入输出去向必须列齐。

本章题型树

- T01 热平衡绝对温标与换算 — 无净热传递；K 与摄氏；绝对零度
- T02 测温性质标定与仪器选择 — 单值与线性；标定插值；响应慢；扰动被测物
- T03 比热容热平衡与混合 — 定义； $mc\Delta T$ ；冷热混合；容器吸热
- T04 潜热与分阶段热量守恒 — 熔化；汽化；冰水混合；潜热差异
- T05 电加热曲线与热量修正 — Pt ；斜率求 c ；容器修正；热损失

T01 热平衡绝对温标与换算

细分考法 无净热传递；K 与摄氏；绝对零度

识别与模型 热平衡判据是同温，接触时没有净热传递。 $T = \theta + 273.15$ 用于绝对温度；温差的 K 与 $^{\circ}\text{C}$ 数值相同。热力学温标不依赖特定物质性质。

s23/41 Q3(a) 1分 QP 合并第 194 页起 MS 合并第 111 页

代表题讲解 热平衡意味着两者之间没有净热能传递 (B1)。“净”允许微观能量交换在两个方向都发生，但平均不改变任何一方能量。

英文表达 There is no net transfer of thermal energy between bodies in thermal equilibrium.

常见失分 同温不是内能相同；气体方程绝不能代摄氏温度。

下一道变式 s24/42 Q2(b)(ii) 3分 QP 合并第 432 页起 MS 合并第 207 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q3(a)；s23/42 Q2(a)(ii)；s23/43 Q3(a)；s24/41 Q2(a)(i), 2(a)(ii)；s24/42 Q2(a), 2(b)(ii)；s24/43 Q2(a)(i), 2(a)(ii)；w22/41 Q2(c)(i), 2(c)(ii)；w22/43 Q2(c)(i), 2(c)(ii)；w25/41 Q4(a)(i), 4(a)(ii)；w25/42 Q3(a)；w25/43 Q4(a)(i), 4(a)(ii)

T02 测温性质标定与仪器选择

细分考法 单值与线性；标定插值；响应慢；扰动被测物

识别与模型 先判断物理性质是否随温度改变且能唯一识别温度。线性关系易标定；非线性并非绝对不能测温。响应时间和热容量决定是否适合快速或小物体测温。

s23/41 Q3(b)(i) 1分 QP 合并第 194 页起 MS 合并第 111 页

代表题讲解 该密度测温关系的优点可写随温度线性变化，或每个温度有唯一密度值；本问任选一点得 B1。若反向寻找温度会有两个解，则无法唯一读温度。

英文表达 Each temperature corresponds to a unique value of the thermometric property.

常见失分 把摄氏刻度和某种温度计性质画等号；忽略温度计吸热。

下一道变式 w25/42 Q3(b)(iv) 3分 QP 合并第 721 页起 MS 合并第 606 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q3(b)(i), 3(b)(ii), 3(c)(i); s23/43 Q3(b)(i), 3(b)(ii), 3(c)(i); s24/41 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(b)(iii), 2(c); s24/43 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(b)(iii), 2(c); w22/41 Q2(a), 2(b)(ii); w22/43 Q2(a), 2(b)(ii); w25/42 Q3(b)(i), 3(b)(ii), 3(b)(iii), 3(b)(iv)

T03 比热容热平衡与混合

细分考法 定义； $mc\Delta T$ ；冷热混合；容器吸热

识别与模型 先列热量去向：热物失热=冷物吸热+容器吸热+环境损失。先求供热 Q 而非直接把 ΔU 当 Q ，再用 $c=Q/(m\Delta T)$ 。

m24/42 Q2(b)(iii) 2分 QP 合并第 375 页起 MS 合并第 7 页

代表题讲解 用 $c=Q/(m\Delta T)$ (C1)， $Q=960\text{ J}$ 、 $m=0.016\text{ kg}$ 、 $\Delta T=416-293\text{ K}$ ，得 $c=490\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$ (A1)。这里先前已求出末温。

英文表达 Specific heat capacity is the thermal energy required per unit mass per unit rise in temperature.

常见失分 固液质量单位与 c 单位必须匹配；混合末温只有一个。

下一道变式 w24/41 Q2(b)(ii) 3分 QP 合并第 503 页起 MS 合并第 509 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q2(b)(iii), 2(c); s25/41 Q3(c); s25/42 Q3(a), 3(b)(v); s25/43 Q3(c); w22/41 Q2(b)(i); w22/42 Q2(a), 2(c); w22/43 Q2(b)(i); w23/41 Q2(a), 2(b)(iv), 2(c); w23/43 Q2(a), 2(b)(iv), 2(c); w24/41 Q2(a), 2(b)(i), 2(b)(ii); w24/43 Q2(a), 2(b)(i), 2(b)(ii)

T04 潜热与分阶段热量守恒

细分考法 熔化；汽化；冰水混合；潜热差异

识别与模型 有相变的平台用 $Q=mL$ ；相变前后升降温另用 $mc\Delta T$ 。常温不变不等于内能不变；汽化需增大分子间势能并可能对外做功。

s25/41 Q3(c) 4分 QP 合并第 601 页起 MS 合并第 270 页

代表题讲解 热水失热为 $208 \times 4.18 \times (26.4 - 10.3) \text{ J}$ ；冰吸热为 $37L + 37 \times 4.18 \times 10.3 \text{ J}$ 。公式选择 C1、温差 C1、守恒方程 C1，解得 $L = 335 \text{ J g}^{-1}$ (A1)。

英文表达 During a change of state, thermal energy changes the molecular potential energy while the temperature remains constant.

常见失分 把熔化的冰直接按原水温差加热；漏掉融水升温。

下一道变式 w24/42 Q3(b)(iii) 2分 QP 合并第 529 页起 MS 合并第 524 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q3(a), 3(b)(i), 3(c); s25/41 Q3(a), 3(b), 3(c); s25/43 Q3(a), 3(b), 3(c); w24/42 Q3(a), 3(b)(iii), 3(c)

T05 电加热曲线与热量修正

细分考法 Pt ；斜率求 c ；容器修正；热损失

识别与模型 由加热时长求输入 Pt ，再扣掉容器或环境吸收的能量。温度曲线斜率反映净功率/(总热容量)，平台要结合相变温度解释。

s23/41 Q3(c)(ii) 4分 QP 合并第 194 页起 MS 合并第 111 页

代表题讲解 先 $Pt = 810 \times 21 \text{ J}$ (C1)；用 $c = Q/(m\Delta\theta)$ (C1)；扣容器吸热 $42 \times 0.84 \times (80 - 25) \approx 1940 \text{ J}$ (C1)。再用 $[810 \times 21 - 1940]/[120 \times 55]$ ， $c \approx 2.3 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (A1)。

英文表达 Some of the electrical energy heats the container, so it must be subtracted when calculating the energy gained by the liquid.

常见失分 输入电能不是液体吸收的全部热量。

下一道变式 s23/41 Q3(d) 2分 QP 合并第 194 页起 MS 合并第 111 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q3(c)(ii), 3(d); s23/43 Q3(c)(ii), 3(d)

K 理想气体的基础模型

An ideal gas obeys pV proportional to thermodynamic temperature for a fixed amount of gas. 理想气体固定数量时 $pV \propto T$ 。p 为 pressure 压强(Pa), V 为 volume 体积(m^3), n 为 amount of substance 物质的量(mol), R 为 molar gas constant 摩尔气体常量($J\ mol^{-1}\ K^{-1}$), 状态方程 $pV=nRT$ 。

One mole contains N_a particles. 一摩尔含阿伏伽德罗常量 N_a 个粒子, N_a 单位 mol^{-1} , $N=nN_a$ 。Boltzmann constant $k=R/N_a$ 是单粒子尺度的常量($J\ K^{-1}$), 所以 $pV=NkT$; N 为分子个数, 非摩尔数。直观上两套式子只是整 mol 和逐分子两种计数。

Pressure results from molecular momentum changes at the walls. 气体压强来自分子碰壁的动量交换; 模型假设随机运动、弹性碰撞、分子体积可忽略、碰撞外相互作用可忽略。 $pV=(1/3)Nm\langle c^2 \rangle$, m 为单分子质量(kg), $\langle c^2 \rangle$ 为 mean-square speed 均方速率($m^2\ s^{-2}$)。

Mean translational kinetic energy depends only on temperature. 单分子平均平动动能 $\langle K \rangle = (3/2)kT = (1/2)m\langle c^2 \rangle$ 。 $c_{rms} = \sqrt{\langle c^2 \rangle}$ 为 root-mean-square speed 均方根速率($m\ s^{-1}$)。温度相同代表平均平动动能相同, 不代表所有分子同速; 同温重分子 rms 更低。

本章题型树

K01 理想气体状态方程 — 定义; $pV=nRT$; 定量气体两状态; 符号式

K02 摩尔分子数与分子尺度 — $N=nN_a$; 单分子质量; 数密度; 平均间距

K03 气体微观模型与压强解释 — 模型假设; 碰壁动量; 高压偏离; 图中辨识

K04 平均动能均方根速率与图像 — 联立两种 pV 式; $\sqrt{T}$ 曲线; 质量比较; 速度分布

K01 理想气体状态方程

细分考法 定义; $pV=nRT$; 定量气体两状态; 符号式

识别与模型 先确认气体数量是否固定。固定 n 时 pV/T 恒定; 压力恒定才有 V/T 恒定, 温度恒定才有 pV 恒定。所有绝对温度用 K。

m24/42 Q2(b)(ii) 2 分 QP 合并第 375 页起 MS 合并第 7 页

代表题讲解 恒压且气量固定, 所以 V/T 恒定 ($C1$)。 $1.24/293 = (1.24+0.520)/T$, 得 $T=416\ K$ ($A1$)。体积使用同一种单位即可相约。

英文表达 For a fixed amount of ideal gas at constant pressure, volume is proportional to thermodynamic temperature.

常见失分 不同容器不能默认 n 相同; 绝对压力不是压强差。

下一道变式 s24/42 Q2(b)(i) 3 分 QP 合并第 432 页起 MS 合并第 207 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q2(b)(ii); s22/41 Q3(a)(i), 3(a)(ii); s22/42 Q3(b)(ii); s22/43 Q3(a)(i), 3(a)(ii); s23/41 Q4(b)(i); s23/42 Q2(a)(i); s23/43 Q4(b)(i); s24/41 Q3(a)(i), 3(c); s24/42 Q2(b)(i); s24/43 Q3(a)(i), 3(c); s25/42 Q4(a)(i), 4(a)(ii); w22/42 Q3(a); w24/41 Q3(b)(i); w24/43 Q3(b)(i); w25/41 Q4(b)(i); w25/42 Q2(c)(i); w25/43 Q4(b)(i)

K02 摩尔分子数与分子尺度

细分考法 $N=nN_A$ ；单分子质量；数密度；平均间距

识别与模型 区分总质量 M 和单分子质量 m ， $N=M/m=nN_A$ 。平均间距估算把每个分子平均占有体积 V/N 视为小立方体，边长约 $(V/N)^{1/3}$ 。

s23/42 Q2(b)(i) 3 分 QP 合并第 214 页起 MS 合并第 125 页

代表题讲解 写 $pV=NkT$ (C1)， $T=227+273=500\text{ K}$ ，将 $p=1.37\times 10^5\text{ Pa}$ 、 $V=0.640\text{ m}^3$ 代入 (C1)，得 $N=1.27\times 10^{25}$ (A1)。N 是计数，没有 mol 单位。

英文表达 The number of molecules is the amount of substance multiplied by the Avogadro constant.

常见失分 把摩尔质量 kg mol^{-1} 直接当单分子质量 kg 。

下一道变式 w25/42 Q2(c)(ii) 2 分 QP 合并第 719 页起 MS 合并第 604 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/42 Q2(b)(i), 2(b)(ii); s24/41 Q3(b)(i), 9(c); s24/42 Q2(b)(ii); s24/43 Q3(b)(i), 9(c); w24/41 Q3(a)(i), 3(a)(ii); w24/42 Q4(c); w24/43 Q3(a)(i), 3(a)(ii); w25/41 Q4(b)(ii), 4(b)(iii); w25/42 Q2(c)(ii); w25/43 Q4(b)(ii), 4(b)(iii)

K03 气体微观模型与压强解释

细分考法 模型假设；碰壁动量；高压偏离；图中辨识

识别与模型 解释必须贯通碰壁→动量改变→墙对分子施力→分子对墙反作用力→单位面积上的平均力。高压下分子体积或相互作用可能不再可忽略。

w24/42 Q4(b) 3 分 QP 合并第 531 页起 MS 合并第 525 页

代表题讲解 可依次写分子撞壁；动量改变；因此墙对分子施力；分子给墙等大反向力；许多分子的力分布在壁面积上形成压强。MS 这组中任三点各 B1，优先写连贯链条。

英文表达 Collisions change molecular momentum. The wall exerts a force on the molecules, which exert an equal and opposite force on the wall.

常见失分 “碰撞产生压力”通常不足；无作用力假设不能忽略碰撞期间作用力。

下一道变式 w23/41 Q3(d) 2 分 QP 合并第 285 页起 MS 合并第 433 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q4(a); s23/43 Q4(a); s24/41 Q3(a)(ii); s24/43 Q3(a)(ii); s25/42 Q4(b)(i); w23/41 Q3(a)(i), 3(d); w23/43 Q3(a)(i), 3(d); w24/42 Q4(a), 4(b), 4(c); w25/42 Q2(b), 2(d)(ii)

K04 平均动能均方根速率与图像

细分考法 联立两种 pV 式； $\sqrt{T}$ 曲线；质量比较；速度分布

识别与模型 由 $\frac{1}{2}m\langle c^2 \rangle = 3kT/2$ 求 $c_{rms} = \sqrt{3kT/m}$ 。同温平均平动动能相同，但不同质量速率不同。rms 是平方平均后开根，不是所有分子都有该速度。

s23/42 Q2(b)(iii) 3 分 QP 合并第 214 页起 MS 合并第 125 页

代表题讲解 平均动能关系 C1；代单分子 $m = 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 和 $T = 500 \text{ K}$ (C1)，得 $c_{rms} = \sqrt{(3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 500/m)} = 2490 \text{ m s}^{-1}$ (A1)。

英文表达 At the same temperature, molecules have the same mean translational kinetic energy; the root-mean-square speed depends on molecular mass.

常见失分 把 $\sqrt{\langle c^2 \rangle}$ 当 $\langle c \rangle$ ；把 T 加倍误判速率也加倍。

下一道变式 s24/42 Q2(b)(iii) 3 分 QP 合并第 432 页起 MS 合并第 207 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/42 Q2(b)(iii), 2(c); s24/41 Q3(b)(ii); s24/42 Q2(b)(iii); s24/43 Q3(b)(ii); s25/42 Q4(b)(ii), 4(c); w22/42 Q3(b), 3(c)(i), 3(c)(ii); w23/41 Q3(a)(ii), 3(b); w23/42 Q2(d), 2(e); w23/43 Q3(a)(ii), 3(b); w24/41 Q3(b)(i), 3(b)(ii); w24/43 Q3(b)(i), 3(b)(ii); w25/41 Q4(c); w25/43 Q4(c)

H 热力学的基础模型

Internal energy is the microscopic kinetic and potential energy of a system. 内能 U 是系统粒子随机运动及相对安排对应的动能、势能之和(J)，与整个物体整体平移不同。相同状态内能相同；供热或做功都可能改变它。

The first law is conservation of energy for the system. 第一律 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ ； ΔU 为内能增加(J)， Q 为流入系统的热能(J)， W_{on} 为外界对系统做的功(J)。若使用对外功 W_{by} ，则 $\Delta U = Q - W_{\text{by}}$ 。直观上，入账为正、出账为负，但同一题不能中途换记账约定。

At constant external pressure, $W_{\text{by}} = p\Delta V$. 外压恒定时气体对外功为 p 乘体积增加，单位 $\text{Pa m}^3 = \text{J}$ ； $W_{\text{on}} = -p\Delta V$ 。变压过程功由 p - V 图面积给出。等容 $\Delta V = 0$ 所以功为零；绝热 $Q = 0$ 不等于温度不变；等温理想气体 $\Delta U = 0$ 不等于无热交换。

For the ideal-gas energy model used here, $U = (3/2)NkT = (3/2)pV$. 固定分子数量下内能正比于绝对温度。用于本考纲给定的平动动能模型；不要把它推广成所有真实多原子气体任何温度下的全部内能公式。周期过程末态回到初态， $\Sigma \Delta U = 0$ ，但各段 Q 和 W 一般不为零。

本章题型树

- H01 内能的微观构成与状态变化 — 定义；理想气体；固体加热；汽化
- H02 第一定律功的符号与热容量 — $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ ；恒压功；等容与绝热
- H03 热力学循环与表格 — 每段 ΔU 符号； pV 图面积；闭合循环净热量

H01 内能的微观构成与状态变化

细分考法 定义；理想气体；固体加热；汽化

识别与模型 逐项判断微观动能和微观势能。升温通常提高随机运动动能；相变可在同温下增加势能。理想气体无分子间势能，在本考纲模型中 $U = 3NkT/2$ 。

m24/42 Q2(a) 2分 QP 合并第 375 页起 MS 合并第 7 页

代表题讲解 理想气体内能是分子随机运动的总动能 ($M1$)，加上总分子势能，但理想气体模型中后者为零 ($A1$)。不是“分子没有能量”，而是忽略相互作用势能。

英文表达 Internal energy is the sum of the kinetic and potential energies associated with the random microscopic motion and arrangement of the particles.

常见失分 内能不包括整个物体有序平移的动能。

下一道变式 s24/42 Q3(b)(ii) 3分 QP 合并第 435 页起 MS 合并第 208 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q2(a)；s24/41 Q3(b)(iii)；s24/42 Q3(a), 3(b)(i), 3(b)(ii)；s24/43 Q3(b)(iii)；s25/41 Q4(a)(i), 4(a)(ii)；s25/43 Q4(a)(i), 4(a)(ii)；w23/42 Q3(a)；w24/41 Q3(b)(i)；w24/42 Q3(c)；w24/43 Q3(b)(i)；w25/41 Q2(b)(ii)；w25/42 Q4(b)(i), 4(b)(ii)；w25/43 Q2(b)(ii)

H02 第一定律功的符号与热容量

细分考法 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ ；恒压功；等容与绝热

识别与模型 先规定 Q 入系统为正、 W_{on} 外界对系统做功为正。膨胀 $W_{\text{on}} = -p\Delta V$ ；压缩为正；等容功为零；绝热 $Q=0$ 。题若问气体对外做功，其符号相反。

w23/41 Q2(b)(iii) 2分 QP 合并第 283 页起 MS 合并第 432 页

代表题讲解 此前气体膨胀对外做功 5000 J，因此 $W_{\text{on}} = -5000$ J。列 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ (C1)， $7600 = Q - 5000$ ，得 $Q = 12600$ J (A1)。供热既增加内能又用于对外做功。

英文表达 The increase in internal energy equals the thermal energy supplied to the system plus the work done on it.

常见失分 一看到 $p\Delta V$ 就填正数；温度升高不一定有吸热。

下一道变式 w25/41 Q2(b)(i) 3分 QP 合并第 696 页起 MS 合并第 587 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q2(b)(i), 2(c); s22/41 Q3(b)(i); s22/42 Q3(b)(iii), 3(b)(iv), 3(c); s22/43 Q3(b)(i); s23/42 Q3(a); s25/42 Q3(b)(iii), 3(b)(iv), 3(b)(v), 3(c); w22/42 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(c); w23/41 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(b)(iii), 2(c); w23/42 Q3(b)(i), 3(b)(ii); w23/43 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(b)(iii), 2(c); w24/42 Q3(b)(i), 3(b)(ii); w25/41 Q2(a), 2(b)(i); w25/42 Q4(a), 4(c)(i), 4(c)(ii); w25/43 Q2(a), 2(b)(i)

H03 热力学循环与表格

细分考法 每段 ΔU 符号； pV 图面积；闭合循环净热量

识别与模型 沿循环逐段记录温度/体积变化，再填 Q 、 W 、 ΔU 。完整循环回到同一状态， $\Sigma \Delta U = 0$ ； pV 图围成面积给净对外功，顺时针通常为正。

w25/42 Q4(d) 3分 QP 合并第 723 页起 MS 合并第 606 页

代表题讲解 BC 和 DA 等容所以功为 0 (B1)；整圈内能变化为 0 (C1)。净对外功 $20XY - 8XY = 12XY$ ，因此净输入热量为 $+12XY$ (A1)。

英文表达 Over a complete cycle the internal energy is unchanged, so the net heat input equals the net work done by the gas.

常见失分 内能是状态量，功和热量不是；别将单段等温与整圈混淆。

下一道变式 s25/41 Q4(b) 4分 QP 合并第 602 页起 MS 合并第 271 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/41 Q3(b)(ii); s22/43 Q3(b)(ii); s23/41 Q4(b)(ii), 4(b)(iii); s23/42 Q3(b)(i), 3(b)(ii); s23/43 Q4(b)(ii), 4(b)(iii); s25/41 Q4(b); s25/43 Q4(b); w25/42 Q4(d)

S 振动的基础模型

Simple harmonic motion has acceleration proportional to displacement and directed towards equilibrium. 简谐运动满足 $a = -\omega^2 x$; x 为从 equilibrium position 平衡位置量起的 displacement 位移(m), ω 为 angular frequency 角频率(rad s⁻¹)。负号表示拉回去, 比例表示偏得越远拉回加速度越大。

Amplitude is the maximum magnitude of displacement. 振幅 x_0 是最大位移大小(m), 不含正负; 若给绝对高度 h 的最大最小值, $h_{eq} = (h_{max} + h_{min})/2$, $x_0 = (h_{max} - h_{min})/2$ 。Period T 和 frequency f 同圆周定义, $\omega = 2\pi/T$ 。

For one choice of initial phase, $x = x_0 \sin \omega t$ and $v = \omega x_0 \cos \omega t$. v 为 velocity 速度(m s⁻¹), $v_0 = \omega x_0$ 为最大速率; a 与 x 反相。一般 $v = \pm \omega \sqrt{(x_0^2 - x^2)}$, 同一位置可能向两个方向运动。Phase difference 相位差 $\Delta\phi = 2\pi\Delta t/T$ (rad), 表示两个周期状态错开多少圈。

In undamped SHM, total energy is constant. 无阻尼时 $E = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$, $K = \frac{1}{2}m\omega^2(x_0^2 - x^2)$, $U_{osc} = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$; 三者单位 J, m 为振动物体质量(kg)。U_{osc} 是以平衡点为零的系统恢复势能; 竖直弹簧情景需把重力和弹簧势能合起来理解。能量在 K 和 U_{osc} 间转换。

Damping is energy loss due to resistive forces. 阻尼使振动机械能减少; 轻阻尼多次过平衡点, 临界阻尼最快且不振荡返回, 重阻尼更慢而不振荡。Resonance 共振是在考纲模型中驱动频率等于自然频率时达到最大振幅; 其图是振幅对驱动频率, 不是位移对时间。

本章题型树

- S01 简谐判据与恢复加速度 — 定义; $a-x$ 负斜率; 斜率求 ω ; 接触临界
- S02 简谐运动图像相位与运动量 — $x-t$ 与 $v-t$; 振幅; 速度椭圆; 偏置高度
- S03 简谐能量与位移图 — 总能量; $K-x$ 倒抛物线; $U-x$ 正抛物线; 恒能比较
- S04 阻尼类型与返回平衡图 — 轻阻尼; 临界阻尼; 重阻尼; 能量损耗
- S05 受迫振动与共振 — 自然频率; 驱动频率; 振幅频率峰

S01 简谐判据与恢复加速度

细分考法 定义; $a-x$ 负斜率; 斜率求 ω ; 接触临界

识别与模型 用相对平衡位置 x , 检查 $a \propto -x$ 。 $a-x$ 是过原点负斜率直线, 斜率 $= -\omega^2$ 。若给绝对高度 h , 先求 $x = h - h_{eq}$ 。

s24/42 Q4(a) 2分 QP 合并第 436 页起 MS 合并第 209 页

代表题讲解 过原点直线说明加速度与位移成正比 (B1); 负斜率说明方向总与位移相反 (B1)。这两个证据一起确认 SHM。

英文表达 Acceleration is proportional to displacement from equilibrium and is always directed towards the equilibrium position.

常见失分 “加速度指向中心”不够, 还必须与位移成正比。

下一道变式 w25/42 Q5(a)(ii) 3分 QP 合并第 725 页起 MS 合并第 607 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q3(b)(i), 3(b)(ii); s22/41 Q4(a), 4(b)(i), 4(b)(ii); s22/43 Q4(a), 4(b)(i), 4(b)(ii); s23/42 Q4(a)(iii), 4(b); s24/42 Q4(a), 4(b)(i); s25/41 Q5(a)(ii); s25/42 Q5(a); s25/43 Q5(a)(ii); w22/41 Q3(a); w22/43 Q3(a); w23/41 Q4(a); w23/43 Q4(a); w24/41 Q4(a); w24/43 Q4(a); w25/42 Q5(a)(i), 5(a)(ii)

S02 简谐运动图像相位与运动量

细分考法 $x-t$ 与 $v-t$ ；振幅；速度椭圆；偏置高度

识别与模型 从最大最小值先取中点和半差，再定周期、相位。 x 取 $\sin$ 时 v 取 $\cos$ ， a 与 x 反相。 $v-x$ 关系同时有正负两支，整圈是闭合椭圆。

s25/42 Q5(b)(ii) 2分 QP 合并第 629 页起 MS 合并第 291 页

代表题讲解 最大速度发生于平衡位置， $v_0 = \omega x_0$ (C1)。题给 $v_0 = 0.56 \text{ m s}^{-1}$ 、 $\omega = 16 \text{ rad s}^{-1}$ ， $x_0 = 0.56/16 = 0.035 \text{ m}$ (A1)。作图若横轴 cm 须转为 3.5 cm 。

英文表达 The speed is maximum at equilibrium and is zero at the extreme displacements.

常见失分 单程幅度不等于来回路程； $v-x$ 不是抛物线。

下一道变式 w24/41 Q4(b)(iv) 4分 QP 合并第 507 页起 MS 合并第 511 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q4(b)(i), 4(b)(ii), 4(b)(iii); s23/42 Q4(a)(i), 4(a)(ii); s24/41 Q4(b)(iii); s24/42 Q4(b)(ii), 4(c); s24/43 Q4(b)(iii); s25/41 Q5(a)(i); s25/42 Q5(b)(i), 5(b)(ii), 5(b)(iii), 5(b)(iv); s25/43 Q5(a)(i); w22/41 Q3(b)(i), 3(b)(ii); w22/42 Q4(a)(i), 4(a)(ii); w22/43 Q3(b)(i), 3(b)(ii); w23/41 Q4(b)(i); w23/42 Q4(a)(i), 4(a)(ii), 4(a)(iii), 4(b)(i), 4(b)(ii); w23/43 Q4(b)(i); w24/41 Q4(b)(i), 4(b)(ii), 4(b)(iii), 4(b)(iv); w24/42 Q5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii); w24/43 Q4(b)(i), 4(b)(ii), 4(b)(iii), 4(b)(iv)

S03 简谐能量与位移图

细分考法 总能量； $K-x$ 倒抛物线； $U-x$ 正抛物线；恒能比较

识别与模型 总能量 $E = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$ ，势能以平衡点为零时 $U = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ ， $K = E - U$ 。图像先标 $\pm x_0$ 、 E 和原点，再画形状。

m24/42 Q3(a) 3分 QP 合并第 377 页起 MS 合并第 7 页

代表题讲解 使用 $E = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$ (C1)；每周总路程 $14 \text{ mm} = 4x_0$ ，故 $x_0 = 3.5 \text{ mm}$ ， $m = 24 \text{ g}$ (C1)；代 $E = 2.2 \times 10^{-4} \text{ J}$ 得 $\omega = 39 \text{ rad s}^{-1}$ (A1)。

英文表达 Kinetic and potential energy are exchanged while the total oscillation energy remains constant in the absence of damping.

常见失分 这是振动系统的总恢复势能，不能只拿重力势能 mgh 代替。

下一道变式 w24/42 Q5(c) 3分 QP 合并第 533 页起 MS 合并第 526 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q3(a); s22/41 Q4(c); s22/43 Q4(c); s23/42 Q4(c); s24/42 Q4(b)(iii); s25/41 Q5(b), 5(c); s25/43 Q5(b), 5(c); w22/41 Q3(b)(iii); w22/42 Q4(a)(iii), 4(b); w22/43 Q3(b)(iii); w23/41 Q4(b)(ii); w23/43 Q4(b)(ii); w24/42 Q5(b)(iii), 5(c)

S04 阻尼类型与返回平衡图

细分考法 轻阻尼；临界阻尼；重阻尼；能量损耗

识别与模型 轻阻尼仍来回振动且幅度衰减；临界阻尼不振荡且最快返回；重阻尼也不振荡但更慢。以题给初位置初速度确定起点与切线。

s24/41 Q4(b)(ii) 2分 QP 合并第 413 页起 MS 合并第 194 页

代表题讲解 阻尼机制需写振动系统失去能量（B1），原因是阻力作用（B1）。仅说“振幅减小”描述了现象，没有解释能量流向。

英文表达 Resistive forces transfer energy out of the oscillating system, reducing the amplitude.

常见失分 非振荡不代表直线返回；不能在临界/重阻尼图越过平衡点来回摆。

下一道变式 w25/42 Q5(b)(ii) 3分 QP 合并第 725 页起 MS 合并第 607 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s24/41 Q4(b)(i), 4(b)(ii); s24/43 Q4(b)(i), 4(b)(ii); w22/41 Q3(c)(i), 3(c)(ii); w22/43 Q3(c)(i), 3(c)(ii); w23/41 Q4(c); w23/43 Q4(c); w25/42 Q5(b)(i), 5(b)(ii)

S05 受迫振动与共振

细分考法 自然频率；驱动频率；振幅频率峰

识别与模型 先区别自由振动频率和外部驱动频率。考纲模型中驱动频率等于自然频率时振幅最大；幅频图横轴不是时间。

s22/42 Q4(a) 2分 QP 合并第 34 页起 MS 合并第 49 页

代表题讲解 共振定义包含最大振幅（B1），以及驱动频率等于系统自然频率（B1）。按考纲的表述答题，不自行把“振动最快”当判据。

英文表达 Resonance occurs when the driving frequency equals the natural frequency, giving a maximum amplitude of oscillation.

常见失分 共振不是“频率最大”；峰的位置和峰的高度是不同信息。

下一道变式 s24/41 Q4(c) 2分 QP 合并第 413 页起 MS 合并第 194 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q4(a); s24/41 Q4(a), 4(c); s24/43 Q4(a), 4(c)

E 电场的基础模型

Electric field strength is force per unit positive charge. $E=F/q$ 是 electric field strength 电场强度(N C^{-1} 或 V m^{-1}), F 是电力(N), q 是测试电荷(C)。直观上它表示正电荷在此处被推向哪里、每库仑推多强; 负电荷受力反向。

For point charges in free space, $F=k_e \text{abs}(Qq)/r^2$ and $k_e=1/(4\pi\epsilon_0)$. Q 为源电荷(C), r 为中心间距(m), ϵ_0 为 permittivity of free space 真空介电常量(F m^{-1}), k_e 单位 $\text{N m}^2 \text{C}^{-2}$ 。点电荷场 E 的径向分量为 $k_e Q/r^2$; 电荷符号和坐标方向要统一。

Electric potential is work done per unit positive charge in bringing a small test charge from infinity to a point. $V=k_e Q/r$ 是 electric potential 电势(J C^{-1} 即 V)。直观上它是每单位正电荷的能量高度; 多个源的电势按正负代数相加。 $U=qV$ 是 electric potential energy 电势能(J)。

The field is the negative potential gradient. 一维 $E_x=-dV/dx$; x 为位置(m), 斜率单位 V m^{-1} 。匀强平行板间场强大小 $E=\text{abs}(\Delta V)/d$, d 为板间距(m), 方向从高势到低势。板内粒子加速度 $a=qE/m$; 能量变化 $\Delta K=-q\Delta V$ 。前者用力和时间, 后者用端点能量, 二者应一致。

本章题型树

E01 电场定义场线与导体 — 正试探电荷; 平行板; 球外径向; 导体内部

E02 库仑定律与点电荷 — 定义; 求力或电荷; 电荷量倍数

E03 场强叠加比例与零场 — 两个电荷; 场势辨析; g 和 E 消元

E04 电势与负梯度图像 — 定义; 点电荷势; 导体球; 叠加; 斜率

E05 电势能释放与平衡 — $U=qV$; 能量转动能; 势能极小; 粒子释放

E06 匀强电场平衡与偏转 — $E=V/d$; $mg=qE$; 加速; 板内曲线板外直线

E01 电场定义场线与导体

细分考法 正试探电荷; 平行板; 球外径向; 导体内部

识别与模型 先用正试探电荷定义场方向。正电荷向外、负电荷向内; 匀强场平行等距。静电平衡导体内部 $E=0$, 表面场线垂直。

s23/41 Q1(a)(ii) 1分 QP 合并第 190 页起 MS 合并第 108 页

代表题讲解 电场强度为单位正电荷所受的力, 准确包含 positive 即 B1。精确关系是矢量 $F=qE$, q 为负时受力反向。

英文表达 Electric field strength is the force per unit positive charge.

常见失分 电子的受力与场向相反; 不要在场线交叉处给出两个方向。

下一道变式 w24/42 Q6(c)(iii) 1分 QP 合并第 535 页起 MS 合并第 527 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s23/41 Q1(a)(ii); s23/43 Q1(a)(ii); s24/41 Q5(a), 5(b)(i); s24/43 Q5(a), 5(b)(i); s25/42 Q6(a); w22/41 Q4(a), 4(b)(i); w22/43 Q4(a), 4(b)(i); w23/42 Q5(c)(i), 5(c)(ii); w24/42 Q6(b), 6(c)(i), 6(c)(iii); w25/42 Q6(a), 6(b)(i)

E02 库仑定律与点电荷

细分考法 定义；求力或电荷；电荷量倍数

识别与模型 用两个电荷之间距离， $F=k_e \text{abs}(Qq)/r^2$ 求大小，异号吸引同号排斥另判断方向。球形导体外部可以球心点电荷等效。

s22/42 Q2(a) 2分 QP 合并第 30 页起 MS 合并第 47 页

代表题讲解 力与两点电荷电荷量之积成正比（B1），与分离距离平方成反比（B1）。定律的适用对象和距离必须说清。

英文表达 The force between two point charges is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their separation.

常见失分 e 是元电荷大小，不是任何粒子的实际电荷量。

下一道变式 w23/42 Q5(b) 2分 QP 合并第 311 页起 MS 合并第 450 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q2(a)；s25/41 Q2(a)；s25/43 Q2(a)；w23/42 Q5(a), 5(b)；w24/42 Q6(a)

E03 场强叠加比例与零场

细分考法 两个电荷；场势辨析； g 和 E 消元

识别与模型 E 是矢量，先判断两个场向，再相加或相减；反平方关系决定强弱。与引力联立时可消去相同 r^2 ，但测试质量/电荷各有定义。

s23/41 Q1(b)(i) 3分 QP 合并第 190 页起 MS 合并第 108 页

代表题讲解 分别写 $g=GM/r^2$ （M1）及 $E=Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ （M1）；两式相除消去 r^2 ， $M/Q=(g/E)/(4\pi G\epsilon_0)$ （A1）。消去半径来自相同的反平方模型。

英文表达 Fields must be added as vectors, whereas electric potentials are added algebraically as scalars.

常见失分 $V=0$ 不推出 $E=0$ ；位于两异号电荷中间时两场常同向。

下一道变式 w24/41 Q5(b) 3分 QP 合并第 509 页起 MS 合并第 512 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q1(b)(i), 1(b)(ii), 1(c)(i), 1(c)(ii)；s23/43 Q1(b)(i), 1(b)(ii), 1(c)(i), 1(c)(ii)；s24/42 Q5(c)；s25/41 Q2(d)(i)；s25/43 Q2(d)(i)；w24/41 Q5(b), 5(c)(ii), 5(c)(iii)；w24/42 Q6(c)(ii)；w24/43 Q5(b), 5(c)(ii), 5(c)(iii)；w25/42 Q6(b)(iv)

E04 电势与负梯度图像

细分考法 定义；点电荷势；导体球；叠加；斜率

识别与模型 $V=k_eQ/r$ 有符号；总 V 直接代数相加。 $E=-dV/dx$ 表示场指向电势降低方向。导体内势恒定但一般不为零；球半径可从图中平台边界读出。

w24/41 Q5(a) 2分 QP 合并第 509 页起 MS 合并第 512 页

代表题讲解 电场等于电势梯度（M1），还必须指出负号（A1），即 $E=-dV/dx$ 。在给定坐标方向上，势曲线下降得越陡，该方向场强越大。

英文表达 The electric field is equal to the negative potential gradient.

常见失分 把负电荷的运动方向直接当电场方向；将势的高度当场强。

下一道变式 w25/41 Q5(b)(iv) 3分 QP 合并第 701 页起 MS 合并第 590 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s23/41 Q1(a)(iii)；s23/43 Q1(a)(iii)；s24/42 Q5(a), 5(b)；w22/42 Q5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii)；w23/41 Q5(a), 5(b)；w23/43 Q5(a), 5(b)；w24/41 Q5(a), 5(c)(i)；w24/43 Q5(a), 5(c)(i)；w25/41 Q5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii), 5(b)(iii), 5(b)(iv)；w25/42 Q6(b)(iii)；w25/43 Q5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii), 5(b)(iii), 5(b)(iv)

E05 电势能释放与平衡

细分考法 $U=qV$ ；能量转动能；势能极小；粒子释放

识别与模型 先计算 U 而非直接看 V 高低：负电荷会翻转关系。由静止释放用 $\Delta K=-\Delta U$ ；两物体都动还需动量守恒。平衡看合力，稳定性看微扰。

s24/42 Q5(c) 2分 QP 合并第 438 页起 MS 合并第 210 页

代表题讲解 质子仍静止（M1），因为此处其势能已为极小值，或两电力等大反向、合场为零（A1）。这是正电荷的情况，不可直接推广到电子。

英文表达 The proton remains at rest because the resultant electric force is zero.

常见失分 电势极小不总是负电荷势能极小。

下一道变式 w22/42 Q5(c)(ii) 3分 QP 合并第 128 页起 MS 合并第 376 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s24/42 Q5(c)；w22/42 Q5(c)(i), 5(c)(ii)；w23/41 Q5(c)；w23/43 Q5(c)

E06 匀强电场平衡与偏转

细分考法 $E=V/d$; $mg=qE$; 加速; 板内曲线板外直线

识别与模型 先定场向和粒子受力向, 再用 $a=qE/m$ 。垂直入射的初速度方向匀速、场方向匀加速; 离开场后若无其他力则沿出口切线直线运动。

s22/41 Q2(b) 2分 QP 合并第 6 页起 MS 合并第 31 页

代表题讲解 竖直方向平衡 $mg=Eq$ (C1)。代 $m=1.6\times 10^{-10}\text{ kg}$ 、 $q=0.27\times 10^{-9}\text{ C}$, $E=mg/q=5.8\text{ N C}^{-1}$ (A1)。重力与电力相抵不排除水平方向圆周运动。

英文表达 For vertical equilibrium, the electric force is equal and opposite to the weight.

常见失分 离场后不再继续弯曲; 电场可改变速率, 不同于纯垂直磁场。

下一道变式 s24/41 Q5(b)(iii) 2分 QP 合并第 415 页起 MS 合并第 195 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/41 Q2(b); s22/43 Q2(b); s24/41 Q5(b)(ii), 5(b)(iii); s24/43 Q5(b)(ii), 5(b)(iii); s25/42 Q6(b)(i), 6(b)(ii); w22/41 Q4(b)(ii), 4(c)(i), 4(c)(ii); w22/43 Q4(b)(ii), 4(c)(i), 4(c)(ii); w23/42 Q5(c)(iii)

D 电容的基础模型

Capacitance is stored charge per unit potential difference. $C=Q/V$, C 为 capacitance 电容(F), Q 为一板电荷大小(C), V 为两板 potential difference 电势差(V)。孤立球的 V 是球相对无穷远的电势。直观上, C 越大, 同样电势下能存更多电荷。

In parallel, voltages are equal and charges add; in series, charges are equal and voltages add. 并联 $C_{eq}=\Sigma C_i$; 串联 $1/C_{eq}=\Sigma(1/C_i)$ 。这些关系来自 $Q=CV$ 与节点约束, 不是独立于电路拓扑的口诀。

Stored energy is $W=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}CV^2=Q^2/(2C)$, 单位 J。V-Q 图纵轴为 V 时, 面积直接是做功; 直观上充入后来的一库仑需克服更高电势, 所以平均电势只有末值的一半。重连后常见总电荷守恒而电场能减少。

The time constant controls the fractional decay. $\tau=RC$ (s), R 为 resistance 电阻(Ω)。固定 R 、 C 放电时 $x=x_0\exp(-t/\tau)$, x 可代表 Q 、 V 或 I ; t 为从该放电段起点计的时间(s)。每经过 τ 剩下之前的 $1/e$, 不是减去固定值。 $I_0=V_0/R$, 放电流方向由电路定义决定。

本章题型树

- D01 电容定义与电荷电势关系 — 平行板; 孤立球; Q - V 斜率
- D02 电容网络与公式推导 — 串联同 Q ; 并联同 V ; 混联
- D03 电容储能与图下面积 — $\frac{1}{2}QV$; $\frac{1}{2}CV^2$; $Q^2/2C$; 固定 V 或 Q 比较
- D04 断开电源后的电荷重新分配 — 同电势终态; 总电荷守恒; 能量损失
- D05 电容指数放电与原因 — Q V I 同指数; 求时间; 初始电流; 物理解释
- D06 时间常量与图像直线化 — $1/e$ 点; 半衰时间; 初切线; 两点法; $\ln$ 图

D01 电容定义与电荷电势关系

细分考法 平行板; 孤立球; Q - V 斜率

识别与模型 $C=Q/V$ 表示存储电荷能力。平行板 Q 为一块板的电荷量大小, V 为板间电势差; 孤立球 V 相对无穷远。

s22/42 Q5(a) 2分 QP 合并第 36 页起 MS 合并第 50 页

代表题讲解 给出电荷量除以电势差 ($M1$); 限定电荷是一块板上的电荷、电势差是两板间的值 ($A1$)。电容单位 $F=C\ V^{-1}$ 。

英文表达 Capacitance is the charge on one plate divided by the potential difference between the plates.

常见失分 两块板+ Q 和 $-Q$ 不是把电容公式的 Q 改为 $2Q$ 或 0 。

下一道变式 w25/42 Q6(b)(ii) 2分 QP 合并第 727 页起 MS 合并第 608 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/42 Q5(a); s23/42 Q5(a)(i); s25/42 Q7(b)(i); w22/41 Q5(a)(i); w22/42 Q6(c)(i); w22/43 Q5(a)(i); w23/42 Q6(a)(ii); w24/42 Q7(a), 7(b)(i); w25/41 Q6(b)(ii); w25/42 Q6(b)(ii); w25/43 Q6(b)(ii)

D02 电容网络与公式推导

细分考法 串联同 Q ；并联同 V ；混联

识别与模型 先标电路节点，确认两端是否相同。串联电压相加且 Q 相等，故倒数相加；并联 Q 相加且 V 相同，故电容相加。

m24/42 Q4(a) 2 分 QP 合并第 379 页起 MS 合并第 8 页

代表题讲解 先将并联部分相加为 $30\ \mu\text{F}$ (C_1)，再与 $45\ \mu\text{F}$ 串联： $C_{\text{eq}} = (1/45 + 1/30)^{-1} = 18\ \mu\text{F}$ (A_1)。结果小于串联两者中的较小者，可用于自检。

英文表达 Capacitors in parallel have the same potential difference; capacitors in series carry equal charge magnitudes.

常见失分 不能套电阻的串并联规律；画得挨着不代表并联。

下一道变式 s24/42 Q6(a) 3 分 QP 合并第 440 页起 MS 合并第 211 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q4(a)；s22/42 Q5(b), 5(c)(i), 5(c)(iii)；s24/42 Q6(a)；w25/41 Q6(a)；w25/43 Q6(a)

D03 电容储能与图下面积

细分考法 $\frac{1}{2}QV$ ； $\frac{1}{2}CV^2$ ； $Q^2/2C$ ；固定 V 或 Q 比较

识别与模型 充电过程中电势差逐渐增加，因此能量是 V - Q 图下面积而非 QV 。变化问题先问电池是否仍连接：固定 V 和固定 Q 下 C 对能量的影响相反。

m24/42 Q4(b) 2 分 QP 合并第 379 页起 MS 合并第 8 页

代表题讲解 用 $E = \frac{1}{2}CV^2$ (C_1)。同一 $45\ \mu\text{F}$ 电容电压由 9.6 变 $8.0\ \text{V}$ ，能量减少 $\frac{1}{2} \times 45 \times 10^{-6} \times (9.6^2 - 8.0^2) = 6.3 \times 10^{-4}\ \text{J}$ (A_1)。

英文表达 The stored energy is the area under the potential difference against charge graph.

常见失分 比较能量必须说明控制条件；不要漏 $1/2$ 。

下一道变式 s24/42 Q6(b)(iii) 2 分 QP 合并第 440 页起 MS 合并第 211 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q4(b)；s22/42 Q5(c)(ii)；s23/42 Q5(a)(ii)；s24/42 Q6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii)；w23/42 Q6(a)(i)；w24/41 Q6(c)(i)；w24/42 Q7(b)(ii)；w24/43 Q6(c)(i)；w25/41 Q6(b)(i)；w25/43 Q6(b)(i)

D04 断开电源后的电荷重新分配

细分考法 同电势终态；总电荷守恒；能量损失

识别与模型 先按连接极性带符号统计可转移的净电荷，再令连接后的共同电势为 V_f 。能量通常减少，转成内能等；不能同时强加电能守恒。

s23/42 Q5(b)(i) 2分 QP 合并第 220 页起 MS 合并第 128 页

代表题讲解 电荷从一个电容转移到另一个 (B1)，原因是两者初始电势差不同，直到电势差相等才停止 (B1)。这给后问用共同 V_f 的依据。

英文表达 Charge flows because the potential differences are unequal and stops flowing when they become equal.

常见失分 若电源仍连接，总电荷不一定守恒；必须读开关顺序。

下一道变式 w25/41 Q6(b)(iii) 3分 QP 合并第 703 页起 MS 合并第 591 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s23/42 Q5(b)(i), 5(b)(ii), 5(b)(iii); w24/42 Q7(c)(i), 7(c)(ii); w25/41 Q6(b)(iii); w25/43 Q6(b)(iii)

D05 电容指数放电与原因

细分考法 Q V I 同指数；求时间；初始电流；物理解释

识别与模型 固定 R 、 C 且无电源补充时， $V=Q/C$ 、 $I=V/R$ 、 $I=-dQ/dt$ 联立成变化率正比于剩余量。计算取 $\ln(x/x_0)=-t/(RC)$ 。

s22/41 Q5(c)(iii) 3分 QP 合并第 12 页起 MS 合并第 34 页

代表题讲解 允许跌幅 10%，故末电压 5.4 V；该放电段 $t=0.034$ s (C1)。列 $5.4=6.0 \exp[-0.034/(1200C)]$ (C1)， $C=2.7 \times 10^{-4}$ F (A1)。

英文表达 As the charge decreases, the voltage and current decrease, so the rate of loss of charge also decreases.

常见失分 指数衰减到零需无限时间；每个 RC 不是减少固定量。

下一道变式 s25/42 Q7(c) 3分 QP 合并第 633 页起 MS 合并第 293 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/41 Q5(c)(iii); s22/42 Q5(c)(iii); s22/43 Q5(c)(iii); s24/41 Q6(a), 6(b)(i); s24/43 Q6(a), 6(b)(i); s25/42 Q7(a), 7(b)(ii), 7(c); w22/41 Q5(a)(ii), 5(a)(iv); w22/42 Q6(a); w22/43 Q5(a)(ii), 5(a)(iv); w24/41 Q6(c)(ii); w24/43 Q6(c)(ii); w25/42 Q6(c)

D06 时间常量与图像直线化

细分考法 $1/e$ 点；半衰时间；初切线；两点法； $\ln$ 图

识别与模型 $\tau=RC$ ； $t=\tau$ 时剩余 x_0/e 。两点都在同一次放电段可用 $\tau=-\Delta t/\ln(x_2/x_1)$ 。 $\ln x-t$ 斜率 $=-1/\tau$ ； $-\ln(x/x_0)-t$ 斜率 $=1/\tau$ 。

m24/42 Q4(c)(ii) 3 分 QP 合并第 379 页起 MS 合并第 8 页

代表题讲解 同一次放电段读(5.0 ms, 4.0 V)和(13.0 ms, 3.2 V) (C1)； $3.2=4.0 \exp(-8.0/\tau)$ (C1)， $\tau=36$ ms (A1)。指数中的两个时间须同单位。

英文表达 The time constant is the time for the charge, voltage or current to fall to one over e of its initial value.

常见失分 不同充放电周期的两点不能无条件相除。

下一道变式 w23/42 Q6(b)(ii) 1 分 QP 合并第 313 页起 MS 合并第 451 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q4(c)(ii)；s23/41 Q5(b)(ii), 5(b)(iii)；s23/43 Q5(b)(ii), 5(b)(iii)；s24/41 Q6(b)(ii), 6(c)；s24/43 Q6(b)(ii), 6(c)；s25/41 Q6(b)(iv), 6(c)；s25/42 Q7(b)(iii)；s25/43 Q6(b)(iv), 6(c)；w22/41 Q5(a)(iii)；w22/42 Q6(b), 6(c)(ii)；w22/43 Q5(a)(iii)；w23/42 Q6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii)

B 磁场的基础模型

Magnetic flux density is force per unit current per unit perpendicular wire length. B 为 magnetic flux density 磁通密度(T), 垂直时 $B=F/(IL)$ 。一般 $F=BIL \sin\theta$, I 为传统电流(A), L 为场中有效导线长度(m), θ 为电流与场夹角。直观上 B 描述同样电流同样长度受到多大磁力。

For a moving charge, $F=B \text{ abs}(q) v \sin\theta$. q 为电荷(C), v 为速率(m s^{-1}), θ 为 v 与 B 夹角。方向同时垂直二者, 负电荷反向。在纯磁场中磁力不做功, 垂直入射形成圆轨道 $r=mv/(\text{abs}(q)B)$, $T=2\pi m/(\text{abs}(q)B)$, 适用于经典质量不随速度变化的模型。

Velocity selection requires balanced opposite electric and magnetic forces. 选择器满足 $v=E/B$, E 为电场强度, B 为磁通密度。它让特定速度直行; 不是将粒子加速到该速度。

Hall voltage results from sideways charge separation. 霍尔电压 $V_H=BI/(n t q)$, n 为 carrier number density 载流子数密度(m^{-3}), t 为与几何定义对应的样品 thickness 厚度(m), q 取载流子电荷量大小(C)。由横向电场力与磁力平衡, 再结合 $I=nAqv_d$ 可推导; V_H 单位 V。薄样品、小 n 产生较大霍尔信号。

本章题型树

- B01 磁场来源与场线图 — 直导线; 线圈; 螺线管; 地磁场
- B02 通电导线受力与相互作用 — $F=BIL\sin\theta$; 定义 B ; 天平读数; 导线吸斥
- B03 运动电荷磁力大小与方向 — 正负电荷; $F=Bqv\sin\theta$; 垂直条件
- B04 磁场圆轨道与周期 — $r=mv/qB$; 直径出口; 双倍速率; 周期独立 r
- B05 速度选择器 — 交叉电磁场; 不偏转条件; 更快更慢粒子
- B06 霍尔电压与探头 — 电荷分离; 横向平衡; 厚度与载流子密度

B01 磁场来源与场线图

细分考法 直导线; 线圈; 螺线管; 地磁场

识别与模型 磁场源为运动电荷或永久磁体。用右手握线判断方向; 导线周围是同心圆, 越远越弱。螺线管内近似匀强, 外部类似条形磁铁。

m24/42 Q6(a)(i) 1分 QP 合并第 383 页起 MS 合并第 10 页

代表题讲解 线圈内部指定区间磁通密度恒定且不为零, 所以 B 对位置图应为非零水平线, 得 B1。水平是数值不随位置变, 并非场线必须横向。

英文表达 Inside a long solenoid, away from its ends, the magnetic field is approximately uniform.

常见失分 线距反映强弱而不是粒子轨迹; 磁极与地理极勿混。

下一道变式 s25/42 Q2(c)(ii) 3分 QP 合并第 623 页起 MS 合并第 288 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q6(a)(i); s22/42 Q6(b)(i), 6(b)(ii); s23/41 Q6(a), 6(b); s23/43 Q6(a), 6(b); s25/42 Q2(b)(i), 2(b)(ii), 2(c)(ii); w24/41 Q7(b); w24/43 Q7(b)

B02 通电导线受力与相互作用

细分考法 $F=BIL\sin\theta$ ；定义 B；天平读数；导线吸斥

识别与模型 先找外部磁场及电流方向，左手定受力，再代垂直有效长度。两导线各处在一根导线产生的场中，同向电流吸引，反向排斥，力满足第三定律。

m24/42 Q6(b) 3分 QP 合并第 383 页起 MS 合并第 10 页

代表题讲解 弹簧电流产生磁场（B1）；相邻匝电流与彼此磁场相互作用产生力（B1）；同向电流使匝间吸引，间距变小（B1）。

英文表达 Each turn carries current in the magnetic field of adjacent turns. The attractive forces reduce the separation of the turns.

常见失分 同一根线不把自身磁场代入自身整体受力公式。

下一道变式 w24/41 Q7(c)(iv) 1分 QP 合并第 513 页起 MS 合并第 514 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q6(b)；s22/42 Q6(a), 6(c)；s23/41 Q6(c)(i), 6(c)(ii), 6(c)(iii)；s23/43 Q6(c)(i), 6(c)(ii), 6(c)(iii)；s25/41 Q7(a)；s25/43 Q7(a)；w22/42 Q7(a), 7(b)(i), 7(b)(ii), 7(b)(iii)；w23/41 Q6(a)；w23/43 Q6(a)；w24/41 Q7(a), 7(c)(i), 7(c)(ii), 7(c)(iii), 7(c)(iv)；w24/43 Q7(a), 7(c)(i), 7(c)(ii), 7(c)(iii), 7(c)(iv)

B03 运动电荷磁力大小与方向

细分考法 正负电荷； $F=Bqv\sin\theta$ ；垂直条件

识别与模型 磁力方向同时垂直 v 与 B。先按正电荷定方向，再为负电荷反向。磁力总与速度垂直，因此单独作用时不做功。

s25/41 Q7(b)(i) 1分 QP 合并第 607 页起 MS 合并第 274 页

代表题讲解 在本题 v 与 B 垂直，磁力大小 $F=BQv$ ，写出关系得 B1。若不垂直，需要 $\sin\theta$ ； θ 是 v 与 B 之间的夹角。

英文表达 The magnetic force is perpendicular to both the velocity and the magnetic field.

常见失分 不能将电子运动方向当传统电流方向。

下一道变式 w23/41 Q6(b)(i) 1分 QP 合并第 291 页起 MS 合并第 436 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/41 Q2(a)(i)；s22/43 Q2(a)(i)；s25/41 Q7(b)(i), 7(b)(ii)；s25/43 Q7(b)(i), 7(b)(ii)；w23/41 Q6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii)；w23/43 Q6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii)

B04 磁场圆轨道与周期

细分考法 $r=mv/qB$ ；直径出口；双倍速率；周期独立 r

识别与模型 以 $Babs(q)v=mv^2/r$ 联立圆周运动。半径随动量变，周期 $T=2\pi m/(abs(q)B)$ 在非相对论模型下与速率无关。

m24/42 Q5(b)(i) 3分 QP 合并第 381 页起 MS 合并第 9 页

代表题讲解 令磁力等于向心力 ($M1$)，写 $v=2\pi r/T$ ($M1$)，消去 v 与 r 得到 $B=2\pi m/(qT)$ ($A1$)。本式 q 取电荷量大小。

英文表达 A stronger magnetic field gives a smaller orbit radius for the same particle momentum.

常见失分 出口间距可能是 $2r$ 而非 r ；电荷符号决定弯向但半径用大小。

下一道变式 w23/41 Q6(c) 3分 QP 合并第 291 页起 MS 合并第 436 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q5(b)(i), 5(b)(ii), 5(b)(iii); s22/41 Q2(a)(ii), 2(c); s22/43 Q2(a)(ii), 2(c); s25/41 Q7(b)(iii); s25/43 Q7(b)(iii); w23/41 Q6(b)(iv), 6(c); w23/43 Q6(b)(iv), 6(c)

B05 速度选择器

细分考法 交叉电磁场；不偏转条件；更快更慢粒子

识别与模型 先确保两力方向相反，再令 $abs(q)E=abs(q)vB$ 得到 $v=E/B$ 。它选速度而非电荷或质量；改变电荷符号同时翻转两力。

m24/42 Q5(b)(iv) 2分 QP 合并第 381 页起 MS 合并第 9 页

代表题讲解 平衡条件 $qE=Bqv$ ($C1$)。 $E=Bv=0.052\times 1.1\times 10^6=5.7\times 10^4 \text{ N C}^{-1}$ ($A1$)。选出的速度由场比决定。

英文表达 The electric and magnetic forces are equal in magnitude and opposite in direction for the selected speed.

常见失分 有 E 和 B 不自动等于选择器，必须验证方向。

下一道变式 s25/41 Q7(c)(i) 3分 QP 合并第 607 页起 MS 合并第 274 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q5(b)(iv); s24/41 Q5(c)(i), 5(c)(ii), 5(c)(iii); s24/43 Q5(c)(i), 5(c)(ii), 5(c)(iii); s25/41 Q7(c)(i), 7(c)(ii); s25/43 Q7(c)(i), 7(c)(ii)

B06 霍尔电压与探头

细分考法 电荷分离；横向平衡；厚度与载流子密度

识别与模型 运动载流子被磁力偏向一边，累积电荷建立横向电场，直到 $qE=qvB$ 。结合 $I=nAqv$ 得 $V_H=BI/(ntq)$ ， t 要按图取厚度。

w23/42 Q7(a)(i) 1分 QP 合并第 315 页起 MS 合并第 452 页

代表题讲解 直接用 $V_H=BI/(ntq)$ ，代 $B=4.0\times 10^{-6}$ 、 $I=5.4$ 、 $n=1.5\times 10^{16}$ 、 $t=1.8\times 10^{-3}$ 、 $q=1.60\times 10^{-19}$ ，得 5.0 V (A1)。

英文表达 Charge separation creates an electric field until the electric force balances the magnetic force.

常见失分 霍尔电压跨哪两面由磁力方向决定，不是沿电流方向。

下一道变式 w22/41 Q6(b)(ii) 2分 QP 合并第 109 页起 MS 合并第 362 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 w22/41 Q6(a)(i), 6(a)(ii), 6(b)(i), 6(b)(ii); w22/43 Q6(a)(i), 6(a)(ii), 6(b)(i), 6(b)(ii); w23/42 Q7(a)(i), 7(a)(ii)

I 电磁感应的基础模型

Magnetic flux is magnetic flux density times area perpendicular to the field. $\Phi=BA$ 为 magnetic flux 磁通 (Wb), A 为垂直有效面积(m^2); 若平面法线与 B 夹角 α , 则 $\Phi=BA \cos\alpha$ 。 N 匝的 flux linkage 磁通链 $\Lambda=N\Phi$, N 是匝数, 无量纲。

Faraday's law relates induced e.m.f. to rate of change of flux linkage. $\varepsilon=-d\Lambda/dt$, ε 为 induced e.m.f. 感应电动势(V), t 为时间(s)。负号表达楞次方向约定; 仅求大小时取斜率绝对值。直观上“改变得快”才产生大电压, 不是“穿过得多”就一定有电压。

Lenz's law gives opposition to the change producing the e.m.f. 感应效应阻碍导致它的变化。闭合回路能有感应电流并产生磁力; 开路也可能存在电动势, 不能用“没有电流”断言“没有感应”。

For a perpendicular moving rod, $\varepsilon=Blv$. l 为 rod length 导体长度(m), v 为 speed 速率(m s^{-1}); 条件是相互垂直的有效长度、速度和磁场。它可由扫过面积速率 $dA/dt=lv$ 与法拉第定律获得, 复杂转动题则先算每次扫过的面积和所用时间。

本章题型树

I01 磁通与磁通链 — $\Phi=BA$; 垂直有效面积; $N\Phi$; 位置图

I02 法拉第定律与感应电动势大小 — 变化率; 切线; 运动导体; 扫过面积

I03 楞次定律方向与能量链 — 阻碍变化; 线圈收缩; 跳环; 制动; 极性

I04 磁通图与感应电压图 — 分段直线; 正弦相位; 零点与极值

I01 磁通与磁通链

细分考法 $\Phi=BA$; 垂直有效面积; $N\Phi$; 位置图

识别与模型 Φ 是穿过单匝的磁场量, $N\Phi$ 才是 N 匝磁通链。面积取垂直于磁场的投影; 有角度时看角是相对法线还是平面。

m24/42 Q6(a)(iii) 2分 QP 合并第 383 页起 MS 合并第 10 页

代表题讲解 磁通链用 NBA ($C1$)。代 $0.080 \times 0.71 \times 10^{-4} \times 64$, 得 $3.6 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ ($A1$); 题目符号可能把磁通链也写 Φ , 须根据定义判断。

英文表达 Magnetic flux linkage is the number of turns multiplied by the flux through each turn.

常见失分 题目已给 $N\Phi$ 时不能再乘 N ; 半径须平方。

下一道变式 w24/42 Q1(b)(iii) 3分 QP 合并第 525 页起 MS 合并第 522 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q6(a)(ii), 6(a)(iii); s22/41 Q6(a), 6(b)(i); s22/43 Q6(a), 6(b)(i); s23/42 Q6(a)(i), 6(a)(ii); s24/42 Q7(b)(i); w24/42 Q1(b)(iii); w25/41 Q7(b)(ii); w25/43 Q7(b)(ii)

I02 法拉第定律与感应电动势大小

细分考法 变化率；切线；运动导体；扫过面积

识别与模型 先确定变化的是 B 、 A 、角度还是 $N\Phi$ 。平均值用 $\Delta(N\Phi)/\Delta t$ ，瞬时值用切线斜率。运动导体可由扫过面积速率推出 Blv 。

s22/41 Q6(b)(iii) 2分 QP 合并第 14 页起 MS 合并第 35 页

代表题讲解 emf 等于磁通链变化率 ($C1$)。变化 0.046 Wb 、用时 0.60 s ，大小为 $0.046/0.60=0.077 \text{ V}$ ($A1$)。

英文表达 The induced e.m.f. is proportional to the rate of change of magnetic flux linkage.

常见失分 磁通大不保证 emf 大；磁通恒定时 emf 为零。

下一道变式 s24/42 Q7(b)(ii) 3分 QP 合并第 442 页起 MS 合并第 212 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/41 Q6(b)(iii)；s22/42 Q7(a)；s22/43 Q6(b)(iii)；s23/42 Q6(b)；s24/42 Q7(a), 7(b)(ii), 7(b)(iii)；w22/41 Q5(b)(i)；w22/42 Q8(b)(iii)；w22/43 Q5(b)(i)；w23/42 Q7(b)(i)；w24/42 Q1(b)(iv)；w25/41 Q7(a), 7(b)(i), 7(b)(iii)；w25/43 Q7(a), 7(b)(i), 7(b)(iii)

I03 楞次定律方向与能量链

细分考法 阻碍变化；线圈收缩；跳环；制动；极性

识别与模型 依次判断原磁通变化→感应磁场要阻碍该变化→所需电流→力或电势高低。磁阻力做负功时机械能转为电能/内能。

w24/42 Q1(b)(i) 2分 QP 合并第 525 页起 MS 合并第 522 页

代表题讲解 指出感应 emf 的方向 ($M1$)，说明它所产生的效应阻碍导致感应的变化 ($A1$)。只背“方向相反”没有说反对什么。

英文表达 The induced e.m.f. is in a direction such that its effects oppose the change that produces it.

常见失分 阻碍的是“变化”，不是永远反对原磁场；磁通减小时感应场可同向。

下一道变式 w25/41 Q7(b)(iv) 3分 QP 合并第 705 页起 MS 合并第 592 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/41 Q6(c)；s22/42 Q7(c)(i), 7(c)(ii)；s22/43 Q6(c)；s23/42 Q6(c)；w22/42 Q8(a)；w24/42 Q1(b)(i), 1(b)(v)；w25/41 Q7(b)(iv)；w25/43 Q7(b)(iv)

I04 磁通图与感应电压图

细分考法 分段直线；正弦相位；零点与极值

识别与模型 把图当斜率读：水平段 emf 零；恒斜率段 emf 常数；磁通极值处 emf 零；磁通变化最快处 emf 极值。正遵守统一线圈方向约定。

m24/42 Q6(a)(iv) 3 分 QP 合并第 383 页起 MS 合并第 10 页

代表题讲解 0 到 t 时 emf 为零， t 后非零 ($B1$)； t 到 $4t$ 间各段大小恒定 ($B1$)； t 到 $2t$ 与 $2t$ 到 $4t$ 符号相反 ($B1$)。这来自磁通图各段斜率，不是直接读纵轴。

英文表达 The induced e.m.f. depends on the gradient of the flux linkage graph, not on its vertical value.

常见失分 电压图不是复制磁通图；磁通峰对应电压零。

下一道变式 w23/42 Q7(b)(ii) 4 分 QP 合并第 315 页起 MS 合并第 452 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q6(a)(iv)；s22/41 Q6(b)(ii)；s22/42 Q7(b)；s22/43 Q6(b)(ii)；s24/42 Q7(b)(iv), 7(b)(v)；w22/41 Q5(b)(ii)；w22/42 Q8(b)(ii)；w22/43 Q5(b)(ii)；w23/42 Q7(b)(ii)

A 交流与整流的基础模型

An alternating current changes direction periodically. 交流 $I = I_0 \sin \omega t$ 或 $I_0 \cos \omega t$, I_0 为 peak current 峰值电流(A), V_0 为 peak voltage 峰值电压(V), ω 为角频率(rad s^{-1}), $T = 2\pi/\omega$ 。初相位由图上 $t=0$ 的值和方向确定。

The r.m.s. value gives the same mean heating power as a steady d.c. value. 有效值 $I_{\text{rms}} = \sqrt{\langle I^2 \rangle}$, 不是平均 I ; 其直观意义是“等效发热的直流大小”。对正弦 $I_{\text{rms}} = I_0/\sqrt{2}$, $V_{\text{rms}} = V_0/\sqrt{2}$ 。

For a resistive load, $P = I^2 R = V^2/R$. P 为瞬时 power 功率(W), R 为固定电阻(Ω)。正弦平均功率 $\langle P \rangle = P_{\text{peak}}/2$; 相同峰值的理想半波整流平均功率 $= P_{\text{peak}}/4$, $V_{\text{rms}} = V_0/2$; 全波平方后和原正弦相同, 平均功率仍 $P_{\text{peak}}/2$ 。非正弦要逐段平均平方, 不能套 $\sqrt{2}$ 。

Rectification makes the current unidirectional; smoothing reduces its ripple. 整流让电流单向, 平滑减小波动。理想二极管近似正向导通、反向截止; 桥式每半周两只导通。负载并联电容在峰间放电, RC 较大相对峰间隔意味着纹波较小; 题若给实际二极管压降, 应按题修正。

本章题型树

A01 交流表达式与波形参数 — 峰值; 周期; $\sin$ 或 $\cos$; 初相位

A02 有效值平均功率与非正弦波 — 正弦 $\sqrt{2}$; 半波 $1/4$ 峰功率; 分段平方平均

A03 半波全波整流与二极管路径 — 单管; 桥式; 电流方向; 输出频率

A04 电容平滑与负载影响 — 并联电容; 峰间放电; RC 与纹波

A01 交流表达式与波形参数

细分考法 峰值; 周期; $\sin$ 或 $\cos$; 初相位

识别与模型 从 $V = V_0 \sin \omega t$ 或 $\cos \omega t$ 识别峰值 V_0 及角频率 ω , $T = 2\pi/\omega$ 。初时值和初斜率决定相位; 时间轴 ms 先换算。

w25/42 Q7(a)(i) 1分 QP 合并第 729 页起 MS 合并第 609 页

代表题讲解 给定角频率 $40\pi \text{ rad s}^{-1}$, $T = 2\pi/(40\pi) = 0.050 \text{ s}$ (A1), 即 50 ms。对应频率 20 Hz。

英文表达 The period is the time for one complete cycle of the alternating signal.

常见失分 ω 不是 f ; 完整一个周期不是两个相邻过零点间隔。

下一道变式 w24/42 Q8(b)(ii) 3分 QP 合并第 539 页起 MS 合并第 529 页。先独立完成, 再核对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/41 Q5(b)(ii); s22/43 Q5(b)(ii); s23/41 Q5(b)(i); s23/43 Q5(b)(i); s24/42 Q7(b)(v); s25/41 Q6(b)(i); s25/43 Q6(b)(i); w22/42 Q8(b)(i); w23/42 Q4(b)(ii), 4(b)(iii); w24/42 Q8(a), 8(b)(i), 8(b)(ii); w25/42 Q7(a)(i), 7(b)

A02 有效值平均功率与非正弦波

细分考法 正弦 $\sqrt{2}$ ；半波 $1/4$ 峰功率；分段平方平均

识别与模型 有效值由相同电阻中的平均热功率定义。正弦可用 $V_0/\sqrt{2}$ ；一般波形先平均 V^2 再开根。
 $P=V^2/R$ 恒非负，正弦 P 频率为电压的两倍。

w23/41 Q7(c)(ii) 2分 QP 合并第 293 页起 MS 合并第 437 页

代表题讲解 前问平均功率为 $(5/2)I_0^2R$ 。令平均功率 $=I_{\text{rms}}^2R$ (C1)，得 $I_{\text{rms}}=\sqrt{(5/2)}I_0$ (A1)。这是两档幅值方波，不能套正弦结果。

英文表达 The r.m.s. current produces the same mean power in a resistor as an equivalent steady direct current.

常见失分 半波整流不能仍套 $V_0/\sqrt{2}$ ；平均电压不等于有效电压。

下一道变式 s25/42 Q8(b)(iv) 1分 QP 合并第 635 页起 MS 合并第 294 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q4(d)(i), 4(d)(ii); s23/42 Q7(b)(ii), 7(b)(iii); s24/41 Q7(b)(i), 7(b)(ii), 7(b)(iii), 7(c); s24/43 Q7(b)(i), 7(b)(ii), 7(b)(iii), 7(c); s25/42 Q8(a)(ii), 8(b)(i), 8(b)(ii), 8(b)(iii), 8(b)(iv); w22/41 Q7(a)(i), 7(a)(ii), 7(a)(iii); w22/43 Q7(a)(i), 7(a)(ii), 7(a)(iii); w23/41 Q7(a)(i), 7(a)(ii), 7(b), 7(c)(i), 7(c)(ii); w23/42 Q4(b)(iv); w23/43 Q7(a)(i), 7(a)(ii), 7(b), 7(c)(i), 7(c)(ii); w24/42 Q8(b)(iii), 8(c); w25/42 Q7(a)(ii), 7(c)

A03 半波全波整流与二极管路径

细分考法 单管；桥式；电流方向；输出频率

识别与模型 单管阻断一半周期；桥式每半周由一对二极管导通，使负载电流保持同方向。全波输出脉动周期为输入的一半，仍不是恒定电压。

s22/41 Q5(a)(i) 1分 QP 合并第 12 页起 MS 合并第 34 页

代表题讲解 整流是将交流转为直流，得 B1。这里直流指单向，可以仍有大小起伏；不要把整流和稳压/平滑混为一谈。

英文表达 Rectification converts alternating current into direct current.

常见失分 把负半波全部删除是半波，不是全波；桥式不能随意画四个箭头。

下一道变式 s25/41 Q6(b)(iii) 2分 QP 合并第 605 页起 MS 合并第 273 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/41 Q5(a)(i), 5(a)(ii), 5(b)(i); s22/43 Q5(a)(i), 5(a)(ii), 5(b)(i); s23/41 Q5(a)(i), 5(c); s23/42 Q7(a)(i), 7(a)(ii), 7(a)(iii), 7(b)(i); s23/43 Q5(a)(i), 5(c); s24/41 Q7(a); s24/43 Q7(a); s25/41 Q6(a)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii); s25/42 Q8(a)(i); s25/43 Q6(a)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii); w24/41 Q6(a)(i), 6(a)(ii), 6(b)(i); w24/43 Q6(a)(i), 6(a)(ii), 6(b)(i); w25/42 Q7(c)

A04 电容平滑与负载影响

细分考法 并联电容；峰间放电；RC 与纹波

识别与模型 电容跨接负载，在输入高时快速充电，输入降低且二极管截止时经负载放电。RC 越大，相邻峰间下降越少；全波更频繁补充电荷。

m24/42 Q4(c)(i) 1 分 QP 合并第 379 页起 MS 合并第 8 页

代表题讲解 在负载电阻两端并联一个正确电容符号并闭合连接，得 B1。电容提供峰间能量，故应与负载共用同一输出电压。

英文表达 The capacitor discharges through the load between input peaks, reducing the variation in output voltage.

常见失分 电容不是串联到负载；不能把整周期当每次实际放电时间。

下一道变式 s22/41 Q5(c)(ii) 2 分 QP 合并第 12 页起 MS 合并第 34 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q4(c)(i), 4(c)(ii); s22/41 Q5(c)(i), 5(c)(ii), 5(c)(iii); s22/43 Q5(c)(i), 5(c)(ii), 5(c)(iii); s23/41 Q5(a)(ii), 5(b)(ii); s23/43 Q5(a)(ii), 5(b)(ii); s25/41 Q6(a)(ii), 6(b)(iv); s25/43 Q6(a)(ii), 6(b)(iv); w24/41 Q6(b)(ii), 6(c)(ii); w24/43 Q6(b)(ii), 6(c)(ii)

Q 量子物理的基础模型

A photon is a quantum of electromagnetic energy. 光子是一份离散电磁能量, $E_y = hf = hc/\lambda$; h 为 Planck constant 普朗克常量(J s), f 为频率(Hz), c 为真空光速($m s^{-1}$), λ 为波长(m), E_y 单位 J。频率决定一份有多大, 强度在固定频率下主要决定有多少份。

An electronvolt is the energy gained by an elementary charge through one volt. $1 eV = 1.60 \times 10^{-19} J$, e 为 elementary charge 元电荷大小(C)。Photon momentum 光子动量 $p = E_y/c = h/\lambda$, 单位 N s; 光束功率 $P = \text{光子数率} \times E_y$, 强度 $I_{\text{rad}} = P/A$, 单位 $W m^{-2}$ 。

Work function is the minimum energy needed to remove an electron from a surface. 功函数 Φ_w 为释放电子所需最小能量(J 或 eV)。阈频 $f_0 = \Phi_w/h$ 是最低可致光电发射频率; 阈波长 $\lambda_0 = hc/\Phi_w$ 是最长可致发射波长。Einstein's equation 为 $hf = \Phi_w + K_{\text{max}}$, $K_{\text{max}} = \frac{1}{2}m_e v_{\text{max}}^2 = eV_s$, V_s 为 stopping potential 遏止电压的大小(V)。

De Broglie wavelength is the wavelength associated with a moving particle. $\lambda = h/p$ 把物质粒子的动量与波长联系; 直观上动量越大, 波长越短, 宏观物体波长常小到无法在普通缝隙观察衍射。非相对论带电粒子经电压 V 加速且初速可忽略时 $p = \sqrt{2m \text{ abs}(q)V}$ 。

Atomic line spectra arise from discrete energy changes. 原子能级 E_n 有离散允许值, 跃迁光子满足 $hf = E_{\text{high}} - E_{\text{low}}$ 。发射由高到低, 吸收由低到高; 孤立原子常把自由电子能量设 0, 束缚能级为负。频率与差值成正比, 而波长与差值成反比。

本章题型树

- Q01 光子能量动量与数量 — $E = hf$; eV ; $p = E/c$; 功率除单光子能量
- Q02 光电效应阈值与图像 — 功函数; 阈频阈波长; 最大动能; 遏止电压; 强度
- Q03 波粒二象性的实验证据 — 光电效应; 光干涉衍射; 电子衍射
- Q04 德布罗意波长与衍射变化 — $\lambda = h/p$; 加速电压; 环纹间距; 宏观尺度
- Q05 离散能级与线光谱 — 发射吸收; $hf = \text{能级差}$; 负能级; 多线组合
- Q06 正负电子湮灭与守恒 — 反粒子; 两光子; 静能与动能; 动量方向
- Q07 辐射压力与光子动量通量 — 吸收 P/c ; 反射 $2P/c$; 固定功率改变频率

Q01 光子能量动量与数量

细分考法 $E = hf$; eV ; $p = E/c$; 功率除单光子能量

识别与模型 先把单个光子和一束光分开。每个能量 hc/λ , 光子数率 $= P/E$, 若给强度则先 $P = IA$ 。光子有动量但不能用经典 mv 求。

m24/42 Q7(a) 2分 QP 合并第 386 页起 MS 合并第 11 页

代表题讲解 用光子 $p = E/c$ (C1), $p = 3.11 \times 10^{-19} / (3.00 \times 10^8) = 1.04 \times 10^{-27} N s$ (A1)。不是把光子静质量代入 mv 。

英文表达 A photon is a quantum of electromagnetic energy and has momentum equal to its energy divided by c .

常见失分 频率增大时固定功率的光子数率反而减少。

下一道变式 w23/41 Q8(b)(i) 2分 QP 合并第 295 页起 MS 合并第 438 页。先独立完成, 再核对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q7(a), 7(b)(i); s22/41 Q7(a); s22/43 Q7(a); s24/41 Q8(a), 8(c)(i), 8(c)(ii), 8(c)(iii); s24/42 Q8(b)(i); s24/43 Q8(a), 8(c)(i), 8(c)(ii), 8(c)(iii); w22/41 Q8(b)(i), 8(c)(ii); w22/43 Q8(b)(i), 8(c)(ii); w23/41 Q8(a)(i), 8(a)(ii), 8(b)(i); w23/42 Q8(a); w23/43 Q8(a)(i), 8(a)(ii), 8(b)(i); w25/41 Q8(a), 8(b)(ii); w25/43 Q8(a), 8(b)(ii)

Q02 光电效应阈值与图像

细分考法 功函数；阈频阈波长；最大动能；遏止电压；强度

识别与模型 先检验 $hf \geq \Phi$ ，再用 $K_{\max} = hf - \Phi = eV_s$ 。K-f 斜率 h 、截距 $-\Phi$ ； V_s -f 斜率 h/e 。频率定单个能量，固定频率下强度定光子数率。

m24/42 Q7(c)(ii) 2 分 QP 合并第 386 页起 MS 合并第 11 页

代表题讲解 功函数 2.26 eV 先转为 $2.26 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$ (C1)；阈值满足 $\Phi = hc/\lambda_0$ ，得 $\lambda_0 = 5.50 \times 10^{-7} \text{ m}$ (A1)。这是仍能产生光电效应的最长波长。

英文表达 An electron absorbs one photon. Emission occurs only if the photon energy is at least the work function energy.

常见失分 低于阈频时增强光照不能释放电子；不要把图的斜率一律写 h 。

下一道变式 s25/42 Q9(b)(ii) 3 分 QP 合并第 637 页起 MS 合并第 295 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q7(c)(i), 7(c)(ii); s22/41 Q7(b)(i), 7(b)(ii), 7(c)(i), 7(c)(ii); s22/43 Q7(b)(i), 7(b)(ii), 7(c)(i), 7(c)(ii); s25/42 Q9(a), 9(b)(i), 9(b)(ii); w22/41 Q8(a), 8(b)(ii), 8(c)(i); w22/43 Q8(a), 8(b)(ii), 8(c)(i); w23/42 Q8(b)(i), 8(b)(ii), 8(c)(i), 8(c)(ii); w24/41 Q8(a), 8(b)(i), 8(b)(ii), 8(c); w24/43 Q8(a), 8(b)(i), 8(b)(ii), 8(c)

Q03 波粒二象性的实验证据

细分考法 光电效应；光干涉衍射；电子衍射

识别与模型 按“实验现象支持哪种性质”作答。光电效应支持光的粒子描述；干涉和衍射支持波描述；电子衍射说明物质粒子也有波性质。

s22/42 Q8(a)(i) 1 分 QP 合并第 42 页起 MS 合并第 53 页

代表题讲解 题问电磁辐射粒子性证据，答案为光电效应，B1。若问电子波性则应答电子衍射，二者不可互换。

英文表达 The photoelectric effect supports the particle nature of electromagnetic radiation; electron diffraction supports the wave nature of electrons.

常见失分 不能说电子因此变成电磁波；也不是一次实验消灭另一种描述。

下一道变式 w24/42 Q9(a) 1 分 QP 合并第 541 页起 MS 合并第 530 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q8(a)(i), 8(a)(ii); s23/41 Q7(b)(i), 7(b)(ii); s23/43 Q7(b)(i), 7(b)(ii); w24/42 Q9(a)

Q04 德布罗意波长与衍射变化

细分考法 $\lambda=h/p$; 加速电压; 环纹间距; 宏观尺度

识别与模型 非相对论粒子先由 $qV=\frac{1}{2}mv^2$ 求 $p=\sqrt{2mqV}$, 再求 $\lambda=h/p$ 。动量增大→波长减小→相同装置下衍射角或条纹间距减小。

s22/42 Q8(b)(i) 3分 QP 合并第 42 页起 MS 合并第 53 页

代表题讲解 $\lambda=h/p$ (C1); α 粒子 $p=(4\times 1.66\times 10^{-27})\times 6.2\times 10^7\approx 4.1\times 10^{-19}\text{ N s}$ (C1); $\lambda=1.6\times 10^{-15}\text{ m}$ (A1)。

英文表达 Increasing the accelerating voltage increases momentum, decreases the de Broglie wavelength and reduces the diffraction angle.

常见失分 只写“速度越大衍射越小”缺少动量和波长的中间链。

下一道变式 w24/42 Q9(b) 3分 QP 合并第 541 页起 MS 合并第 530 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/42 Q8(b)(i), 8(b)(ii), 8(c); s23/41 Q7(a), 7(c)(i), 7(c)(ii); s23/43 Q7(a), 7(c)(i), 7(c)(ii); s25/41 Q8(a), 8(b); s25/43 Q8(a), 8(b); w24/42 Q9(b), 9(c), 9(d)(i), 9(d)(ii)

Q05 离散能级与线光谱

细分考法 发射吸收; hf =能级差; 负能级; 多线组合

识别与模型 跃迁只用能级差的正大小作为光子能量。向低能级跃迁发射, 向高能级跃迁吸收。负号表明束缚状态, 不表示光子负能量。

s23/42 Q8(a) 2分 QP 合并第 226 页起 MS 合并第 131 页

代表题讲解 一次跃迁发射一个能量等于两能级差的光子 (B1), 其频率由光子能量确定 (B1)。离散能级差使光谱出现特定谱线而非连续所有频率。

英文表达 A transition emits a photon whose energy equals the difference between the two energy levels.

常见失分 多个跃迁的频率差/和须按能级图连线, 不能随意加波长。

下一道变式 w25/42 Q8(b)(iii) 4分 QP 合并第 731 页起 MS 合并第 610 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s23/42 Q8(a), 8(b)(i), 8(b)(ii), 8(c); s24/42 Q8(b)(ii); w22/42 Q9(a)(i), 9(a)(ii); w25/42 Q8(a), 8(b)(i), 8(b)(ii), 8(b)(iii)

Q06 正负电子湮灭与守恒

细分考法 反粒子；两光子；静能与动能；动量方向

识别与模型 静止或总动量为零的电子正电子对产生等能反向光子，每个至少 m_{ec^2} ；有初动能时把总初能加上，再按对称性分配。

s25/41 Q8(d)(v) 3分 QP 合并第 609 页起 MS 合并第 276 页

代表题讲解 每个粒子静能 mc^2 (C1)，每个光子能量 hc/λ (C1)。本题两粒子等大反向动量，因此每光子能量 $=mc^2+1.1\times 10^{-15}$ J，得 $\lambda=2.39\times 10^{-12}$ m (A1)。

英文表达 The photons travel in opposite directions to conserve momentum when the initial total momentum is zero.

常见失分 把 $2m_{ec^2}$ 全给每一个光子会多一倍；动能非零不能只算静能。

下一道变式 w22/42 Q10(b) 4分 QP 合并第 138 页起 MS 合并第 382 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q2(c)(i)；s25/41 Q8(c), 8(d)(i), 8(d)(ii), 8(d)(iii), 8(d)(iv), 8(d)(v)；s25/43 Q8(c), 8(d)(i), 8(d)(ii), 8(d)(iii), 8(d)(iv), 8(d)(v)；w22/42 Q10(a)(ii), 10(b)

Q07 辐射压力与光子动量通量

细分考法 吸收 P/c ；反射 $2P/c$ ；固定功率改变频率

识别与模型 从单光子动量变化乘每秒光子数得到力；再除面积求压强。完全吸收 $\Delta p=p$ ，正入射完全反射 $\Delta p=2p$ 。

m24/42 Q7(b)(ii) 2分 QP 合并第 386 页起 MS 合并第 11 页

代表题讲解 力为动量变化率 (M1)。吸收能量 E 的光束动量 E/c ，时间 E/P ； $F=(E/c)/(E/P)=P/c$ (A1)。这是吸收情境，反射需考虑返回方向。

英文表达 The force equals the rate of change of photon momentum.

常见失分 固定功率提高频率时单光子动量增加，但数率下降，不能只看一项。

下一道变式 w23/41 Q8(c) 2分 QP 合并第 295 页起 MS 合并第 438 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q7(b)(ii)；w23/41 Q8(b)(ii), 8(c)；w23/43 Q8(b)(ii), 8(c)

N 核物理的基础模型

Mass and energy are equivalent: $E=mc^2$. E 为 energy 能量(J), m 为 mass 质量(kg), c 为光速。质量亏损 Δm 是自由组成核子质量和减去核质量; binding energy 结合能 $B_E=\Delta mc^2$, 是将核子完全分离到无穷远所需能量。原子质量单位 u 约为 1.66×10^{-27} kg。

Nucleon number A counts protons and neutrons; proton number Z counts protons. 核子数 $A=Z+N_n$, N_n 为中子数。每核子结合能 B_E/A (J 或 MeV) 可比较平均束缚强弱。核反应两边 A 、 Z 分别守恒; 反应释放 $\varepsilon=(\text{反应物总质量}-\text{产物总质量})c^2$ 。

Activity is the number of nuclear disintegrations per unit time. 活度 $A_{\text{act}}=\lambda_d N$, 单位 $\text{Bq}=\text{s}^{-1}$, N 为未衰变核数, λ_d 为 decay constant 衰变常量(s^{-1}), 代表单个核单位时间衰变概率的尺度。这里 A_{act} 不是核子数 A 。

Half-life is the time for the number of undecayed nuclei or the activity to halve. 半衰期 t_{half} 单位与题一致, $\lambda_d=\ln 2/t_{\text{half}}$ 。 $N=N_0\exp(-\lambda_d t)$, $A_{\text{act}}=A_0\exp(-\lambda_d t)$; 宏观指数下降来自剩余核越少、每秒衰变机会越少。Random 随机与 spontaneous 自发的含义见 N03, 不互相替代。

For symmetric electron-positron annihilation at rest, each photon has energy m_{ec}^2 . 电子与正电子总静能 $2m_{\text{ec}}^2$ 转成两个反向光子, 每个约 0.511 MeV; 总动量为零保证两者动量等大反向。若有初动能或非零总动量, 应从整体能量动量重新计算, 不能无条件套固定光子能量。

本章题型树

- N01 质量亏损与结合能 — 定义; 核子和核质量; u 与 J; 每核子
- N02 结合能曲线与裂变聚变 — 峰约 A56; 稳定性; 反应能; 总结合能
- N03 衰变随机自发与探测计数 — random; spontaneous; 计数涨落; 活度与计数率
- N04 活度指数律与半衰图像 — $A=\lambda N$; 半衰期; $\ln$ 图; 双样本相等; 子核增加
- N05 核反应守恒与粒子识别 — A 和 Z ; β^+ ; 中子富余; 能量分配
- N06 反应能量反应次数与功率 — 单次 Δmc^2 ; mol 倍数; 消耗质量率; 反冲修正

N01 质量亏损与结合能

细分考法 定义; 核子和核质量; u 与 J; 每核子

识别与模型 质量亏损=自由核子质量总和-核质量, 结合能= Δmc^2 ; 每核子结合能再除 A 。用原子质量还是核质量必须整套一致。

s24/42 Q9(b)(i) 3 分 QP 合并第 446 页起 MS 合并第 215 页

代表题讲解 自由核子质量为 $84\times 1.007276+128\times 1.008665$ u, 减核质量 211.942749 u (C1) 得到 1.778 u; 换 kg (C1) 得 2.95×10^{-27} kg (A1)。

英文表达 Mass defect is the difference between the total mass of the separated constituent nucleons and the mass of the nucleus.

常见失分 结合能是拆散所需能量, 不是“核内储存可直接释放的总量”。

下一道变式 s24/42 Q9(b)(iii) 1 分 QP 合并第 446 页起 MS 合并第 215 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q8(a); s22/41 Q8(a)(i); s22/43 Q8(a)(i); s23/42 Q9(a); s24/42 Q9(a), 9(b)(i), 9(b)(ii), 9(b)(iii); w22/41 Q10(c); w22/43 Q10(c); w25/41 Q8(b)(i); w25/42 Q9(a); w25/43 Q8(b)(i)

N02 结合能曲线与裂变聚变

细分考法 峰约 A56；稳定性；反应能；总结结合能

识别与模型 曲线纵轴是每核子结合能，轻核快速上升、重核缓慢下降。反应趋向更高每核子结合能可放能；计算要先乘各产物/反应物 A 回到总结结合能。

m24/42 Q8(b)(ii) 2 分 QP 合并第 388 页起 MS 合并第 12 页

代表题讲解 先算产物总结结合能减反应物总结结合能 (C1)： $142 \times 8.37 + 90 \times 8.72 - 235 \times 7.59 =$ 约 190 MeV (A1)。自由中子的结合能为零。

英文表达 Energy is released when the products have a greater total binding energy than the reactants.

常见失分 不能直接相减几个“每核子结合能”来算整次反应能。

下一道变式 s22/41 Q8(b)(ii) 2 分 QP 合并第 18 页起 MS 合并第 37 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q8(b)(ii)；s22/41 Q8(a)(ii), 8(b)(i), 8(b)(ii)；s22/43 Q8(a)(ii), 8(b)(i), 8(b)(ii)；s24/42 Q9(c)(i), 9(c)(ii), 9(c)(iii)；w23/41 Q9(a), 9(b), 9(c)(i), 9(c)(ii), 9(d)；w23/43 Q9(a), 9(b), 9(c)(i), 9(c)(ii), 9(d)；w24/42 Q10(b)(i), 10(b)(ii)

N03 衰变随机自发与探测计数

细分考法 random；spontaneous；计数涨落；活度与计数率

识别与模型 随机指不能预测某个核何时衰变，自发指不受外部环境影响。活度是源中真实每秒衰变数；探测器计数低可能因几何、吸收或效率。

w24/42 Q10(a)(i) 1 分 QP 合并第 544 页起 MS 合并第 531 页

代表题讲解 不能预测一个特定原子核何时衰变，或不能预测下一个是哪一个核，任一表述得 B1。常数概率和大量样本的指数律与随机并不矛盾。

英文表达 It is not possible to predict when a particular nucleus will decay.

常见失分 “随机”不意味着宏观平均规律不能预测；别把涨落当仪器故障。

下一道变式 s25/42 Q10(c) 2 分 QP 合并第 639 页起 MS 合并第 296 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q10(a)；s23/41 Q9(c)(ii)；s23/43 Q9(c)(ii)；s25/42 Q10(a), 10(c)；w22/41 Q10(a)(i), 10(a)(ii), 10(b)(i)；w22/43 Q10(a)(i), 10(a)(ii), 10(b)(i)；w24/42 Q10(a)(i), 10(a)(ii), 10(a)(iii)

N04 活度指数律与半衰图像

细分考法 $A=\lambda N$ ；半衰期；ln 图；双样本相等；子核增加

识别与模型 先用同一时间单位求 $\lambda=\ln 2/t_{\text{half}}$ ，再决定未知量是剩余核数还是活度。稳定子核数 $=N_0-N$ 。双样本比较可将两个指数相除取 ln。

m24/42 Q8(b)(iv) 3 分 QP 合并第 388 页起 MS 合并第 12 页

代表题讲解 6.0 s 后剩 1/32 (C1)， $1/32=(1/2)^5$ 说明经过 5 个半衰期 (C1)， $t_{\text{half}}=6.0/5=1.2$ s (A1)。使用指数法也可以，但单位要一致。

英文表达 The activity is proportional to the number of undecayed nuclei, so the activity decreases as the number of nuclei decreases.

常见失分 只在探测条件不变且扣除背景后，计数率才随同一指数变化。

下一道变式 s25/42 Q10(b)(ii) 3 分 QP 合并第 639 页起 MS 合并第 296 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q8(b)(iv)；s22/42 Q10(b)(i), 10(b)(ii), 10(c)(i), 10(c)(ii), 10(d)；s23/41 Q9(a), 9(b), 9(c)(i)；s23/43 Q9(a), 9(b), 9(c)(i)；s24/41 Q9(a), 9(b)(i), 9(b)(ii)；s24/43 Q9(a), 9(b)(i), 9(b)(ii)；s25/41 Q9(a), 9(b), 9(c)(i), 9(c)(ii), 9(c)(iii)；s25/42 Q10(b)(i), 10(b)(ii)；s25/43 Q9(a), 9(b), 9(c)(i), 9(c)(ii), 9(c)(iii)；w22/41 Q10(b)(ii), 10(b)(iii), 10(b)(iv), 10(b)(v)；w22/43 Q10(b)(ii), 10(b)(iii), 10(b)(iv), 10(b)(v)；w23/42 Q9(c)(i), 9(c)(ii)；w24/41 Q9(a)(ii), 9(a)(iii)；w24/43 Q9(a)(ii), 9(a)(iii)

N05 核反应守恒与粒子识别

细分考法 A 和 Z； β^+ ；中子富余；能量分配

识别与模型 核反应两边核子数 A 和电荷数 Z 分别守恒。 β^+ 的 $A=0$ 、 $Z=+1$ ；识别粒子后检查是否需要中微子承担能量动量。

w23/42 Q9(a)(ii) 2 分 QP 合并第 319 页起 MS 合并第 454 页

代表题讲解 本题缺失粒子为 β^+ 或 e^+ ，其电荷数 +1 (B1)；质量数 0，另一未知核子数为 18 (B1)。每一步都可由反应两边 A、Z 相等反推。

英文表达 Nucleon number and charge are conserved in a nuclear reaction.

常见失分 原子序数变化不代表核子数必变；不要把电子质量数写 1。

下一道变式 m24/42 Q8(b)(iii) 1 分 QP 合并第 388 页起 MS 合并第 12 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q8(b)(i), 8(b)(iii)；s23/42 Q9(b)(i)；s24/41 Q9(c)；s24/43 Q9(c)；s25/41 Q2(b)(i)；s25/43 Q2(b)(i)；w23/42 Q9(a)(ii)；w24/41 Q9(a)(i)；w24/43 Q9(a)(i)；w25/41 Q8(c)；w25/43 Q8(c)

N06 反应能量反应次数与功率

细分考法 单次 Δmc^2 ; mol 倍数; 消耗质量率; 反冲修正

识别与模型 先算每次反应能量 ϵ , 再由 P/ϵ 求每秒反应次数; 根据化学计量或核计量确定每次消耗多少核。直接 $P=\text{质量亏损率}\times c^2$ 只对亏损质量而非全部燃料成立。

s22/41 Q8(c) 5 分 QP 合并第 18 页起 MS 合并第 37 页

代表题讲解 反应质量差 0.00351 u (C1); 用 Δmc^2 (C1), 转 kg 得单次 $5.24\times 10^{-13}\text{ J}$ (C1)。每次消耗两个氘核, 1 mol 氘只发生 $0.5N_A$ 次 (C1), 总能量 $1.58\times 10^{11}\text{ J}$ (A1)。

英文表达 The number of reactions must be obtained from the number of reactant nuclei and the number consumed per reaction.

常见失分 1 mol 反应物未必等于 1 mol 反应; 燃料质量与亏损质量不同。

下一道变式 w25/42 Q9(b) 4 分 QP 合并第 733 页起 MS 合并第 611 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/41 Q8(c); s22/43 Q8(c); s23/42 Q9(b)(ii), 9(c)(i); w23/41 Q9(d); w23/43 Q9(d); w25/41 Q8(b)(ii), 8(b)(iii); w25/42 Q9(b), 9(c)(i); w25/43 Q8(b)(ii), 8(b)(iii)

M 医学物理的基础模型

A piezoelectric crystal converts between electrical and mechanical changes. 压电晶体受电势差作用变形, 反过来变形产生电势差。超声 pulse 脉冲往返同一均匀介质时 $\text{depth } d = c_s t/2$; c_s 为 sound speed 声速(m s^{-1}), t 为回波时间(s)。不同介质路径需分段累计时间。

Specific acoustic impedance is density times sound speed. $Z_a = \rho c_s$ 为比声阻抗($\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$), ρ 为介质密度(kg m^{-3})。正入射界面 intensity reflection coefficient 强度反射系数 $R_I = I_R/I_0 = [(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2$; I_R 为反射强度, I_0 为入射强度(W m^{-2})。阻抗越不匹配越容易反射。

Attenuation is exponential loss of intensity with distance. $I = I_0 \exp(-\mu x)$, μ 为 attenuation coefficient 衰减系数(m^{-1} 或 cm^{-1}), x 为介质路程, I 为透射强度。 μx 必须无量纲; 来回超声的同段路程需计两次, X 射线单程按实际层厚算。界面反射与介质内衰减是两个不同环节。

The maximum X-ray photon energy is eV_{acc} . V_{acc} 为加速电压(V), 故 $\lambda_{\text{min}} = hc/(eV_{\text{acc}})$ 。对比度是不同结构对应图像明暗/黑化程度的差异, 来自探测强度差; CT 用多个角度多个层面重建, 不只是一幅二维投影变大。

PET measures the distribution of a positron-emitting tracer. PET 示踪剂含 β^+ 放射性核, 被组织吸收后产生正电子, 再与电子湮灭。体外 γ 探测事件及到达时间用于定位并积累浓度图像; 不要把结构成像和示踪剂分布完全等同。

本章题型树

- M01 X 射线产生与最短波长 — 电子加速; 靶减速; $eV = hc/\lambda_{\text{min}}$; 耐热靶
- M02 指数衰减分层路径与对比度 — I/I_0 ; $\ln$ 求 μ 或厚度; 多层乘积; 吸收百分比
- M03 CT 分层多角度重建 — 同层多角度; 二维切片; 多层三维
- M04 超声压电换能与回波定位 — 发射接收; 脉冲; 时间定深度; 强度定边界
- M05 声阻抗反射透射与耦合剂 — $Z = \rho c$; 反射系数; $1 - R$; 多界面; 凝胶
- M06 PET 示踪与图像形成 — β^+ 示踪剂; 湮灭; 探测时间; 半衰期权衡

M01 X 射线产生与最短波长

细分考法 电子加速; 靶减速; $eV = hc/\lambda_{\text{min}}$; 耐热靶

识别与模型 电子经高电压获得动能, 撞金属靶急减速发射 X 射线。最大光子能量只在一个电子全部动能转给单光子时取得, 对应最短波长。

m24/42 Q9(a)(i) 2 分 QP 合并第 390 页起 MS 合并第 12 页

代表题讲解 以最大能量 $eV = hc/\lambda_{\text{min}}$ (C1); $V = 84 \times 10^3$

V, $\lambda_{\text{min}} = (6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8) / (1.60 \times 10^{-19} \times 84 \times 10^3) = 1.5 \times 10^{-11} \text{ m}$ (A1)。

英文表达 X-rays are emitted when accelerated electrons are decelerated on striking a metal target.

常见失分 典型光子能量不一定等于 eV; 大量能量加热靶。

下一道变式 s23/42 Q10(a)(iii) 3 分 QP 合并第 230 页起 MS 合并第 133 页。先独立完成, 再核对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q9(a)(i), 9(a)(ii); s22/41 Q9(a)(i); s22/43 Q9(a)(i); s23/42 Q10(a)(i), 10(a)(ii), 10(a)(iii); s24/41 Q8(b)(i), 8(b)(ii); s24/43 Q8(b)(i), 8(b)(ii); s25/42 Q6(c)(i), 6(c)(ii); w23/41 Q10(a); w23/43 Q10(a)

M02 指数衰减分层路径与对比度

细分考法 I/I_0 ; $\ln$ 求 μ 或厚度; 多层乘积; 吸收百分比

识别与模型 每层透射因子 $\exp(-\mu x)$ 相乘, 即指数中的 μx 相加。对比度来自不同路径到达探测器的强度差异; 吸收比例为 1-透射比例。

m24/42 Q9(b) 3 分 QP 合并第 390 页起 MS 合并第 13 页

代表题讲解 $I = I_0 \exp(-\mu x)$ (C1)。两层同厚 x , $0.13 = \exp(-3.0x) \exp(-0.22x)$ (C1);
 $x = -\ln 0.13 / 3.22 = 0.63 \text{ cm}$ (A1)。

英文表达 Different tissues attenuate X-rays by different amounts, producing different transmitted intensities and image contrast.

常见失分 μ 为 cm^{-1} 时 x 用 cm ; 衰减不能只算最显眼的一层。

下一道变式 w25/42 Q10(b)(ii) 3 分 QP 合并第 735 页起 MS 合并第 612 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q9(b); s22/41 Q9(b)(i), 9(b)(ii), 9(c); s22/43 Q9(b)(i), 9(b)(ii), 9(c); s23/42 Q10(b); s24/41 Q8(d); s24/43 Q8(d); s25/42 Q6(c)(iii); w23/41 Q10(b)(i), 10(b)(ii); w23/43 Q10(b)(i), 10(b)(ii); w25/42 Q10(a), 10(b)(i), 10(b)(ii), 10(b)(iii)

M03 CT 分层多角度重建

细分考法 同层多角度; 二维切片; 多层三维

识别与模型 回答按空间层级组织: 同一薄层多方向照射并重建 2D 截面, 再沿轴改变层位置, 最后将截面组合为 3D。

w25/42 Q10(c) 3 分 QP 合并第 735 页起 MS 合并第 612 页

代表题讲解 扫描薄层 (B1); 同层从多个角度采集 (B1); 对所有层重复并将数据重建成三维结构 (B1)。三步不是三次相同方向拍照。

英文表达 Multiple images of each thin section are taken from different angles. The reconstructed sections are combined to form a three-dimensional image.

常见失分 只说“电脑把图片合起来”漏掉不同角度与分层。

下一道变式 自编变式: 某同学说 CT 只需从一个方向对同一薄层连续照射很多次, 就能得到完整三维结构。指出缺少的两种空间信息, 并写出正确扫描顺序。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 s22/41 Q9(a)(ii); s22/43 Q9(a)(ii); w25/42 Q10(c)

M04 超声压电换能与回波定位

细分考法 发射接收；脉冲；时间定深度；强度定边界

识别与模型 交流电压使压电晶体振动发超声，回波使晶体变形产生电压。往返时间给 $d=ct/2$ ；回波强度含反射率和传播衰减信息。

s24/42 Q10(a) 2分 QP 合并第 449 页起 MS 合并第 216 页

代表题讲解 回波时间给界面深度信息（B1）；回波强度给界面性质信息（B1）。深度是单程，但时间包括去和回。

英文表达 The echo time gives the depth of the boundary, while the echo intensity gives information about the nature of the boundary.

常见失分 超声探测看反射波，X 射线成像常看透射波；距离别漏/2。

下一道变式 w25/41 Q10(b) 2分 QP 合并第 711 页起 MS 合并第 595 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s24/42 Q10(a)；w22/41 Q7(b)(i), 7(b)(ii)；w22/43 Q7(b)(i), 7(b)(ii)；w23/41 Q10(a)；w23/43 Q10(a)；w25/41 Q10(b)；w25/43 Q10(b)

M05 声阻抗反射透射与耦合剂

细分考法 $Z=pc$ ；反射系数； $1-R$ ；多界面；凝胶

识别与模型 先分别算两种介质 Z ，再求 $R_I=[(Z_2-Z_1)/(Z_2+Z_1)]^2$ 。声阻抗接近则反射少。真实深层回波还需考虑去回衰减及多个界面。

s24/42 Q10(b)(ii) 3分 QP 合并第 449 页起 MS 合并第 216 页

代表题讲解 水 $Z=1.42\times 10^6$ ，玻璃 $Z=11.4\times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ （C1）；代反射公式（C1）， $R_I=(11.4-1.42)^2/(11.4+1.42)^2=0.61$ （A1）。

英文表达 Similar acoustic impedances give little reflection, allowing most of the ultrasound to be transmitted.

常见失分 反射系数是强度比不是幅度比；透射并不等于最后收到的回波。

下一道变式 m24/42 Q9(c)(iii) 2分 QP 合并第 390 页起 MS 合并第 13 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q9(c)(i), 9(c)(ii), 9(c)(iii)；s23/41 Q8(a)(i), 8(a)(ii), 8(b)(i), 8(b)(ii), 8(c)；s23/43 Q8(a)(i), 8(a)(ii), 8(b)(i), 8(b)(ii), 8(c)；s24/42 Q10(b)(i), 10(b)(ii)；w25/41 Q10(a), 10(c)(i), 10(c)(ii)；w25/43 Q10(a), 10(c)(i), 10(c)(ii)

M06 PET 示踪与图像形成

细分考法 β^+ 示踪剂；湮灭；探测时间；半衰期权衡

识别与模型 示踪剂被组织吸收后衰变发正电子，遇电子湮灭发反向 γ 光子；体外探测并处理到达时间，重建示踪剂浓度。半衰期须兼顾检查时长和照射。

w23/42 Q9(b)(ii) 2 分 QP 合并第 319 页起 MS 合并第 454 页

代表题讲解 处理一对光子的到达时间（B1），由此建立组织中示踪剂浓度图像（B1）。完整成像还要接上前问的湮灭来源。

英文表达 The arrival times of the gamma photons are processed to build an image of tracer concentration in the tissue.

常见失分 PET 不是直接探测正电子穿出身体；不能用任意 β 衰变替代 β^+ 。

下一道变式 w24/41 Q9(b)(ii) 2 分 QP 合并第 518 页起 MS 合并第 516 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q2(c)(ii); w22/42 Q10(a)(i); w23/42 Q9(a)(i), 9(b)(i), 9(b)(ii), 9(c)(i); w24/41 Q9(b)(i), 9(b)(ii); w24/43 Q9(b)(i), 9(b)(ii)

Z 天体与宇宙学的基础模型

Luminosity is the total power radiated by a star. 光度 L_{star} 单位 W, 与观察者距离无关。Radiant flux intensity F_{rad} is power received per unit area, 辐射通量密度 $F_{\text{rad}} = L_{\text{star}} / (4\pi d^2)$, 单位 W m^{-2} ; d 为源到观察者距离(m)。标准烛光是已知光度的天体, 不是“看起来一样亮”的天体。

Wien's displacement law relates the peak wavelength to surface temperature. $\lambda_{\text{max}} T = b$, T 为表面热力学温度(K), λ_{max} 为按波长表示的黑体谱峰(m), b 为维恩常量(m K , 数值按题给定)。直观上更热的表面峰移向更短波长。

The Stefan-Boltzmann law gives luminosity from surface area and temperature. $L_{\text{star}} = 4\pi\sigma r_{\text{star}}^2 T^4$, σ 为 Stefan-Boltzmann constant 斯特藩常量($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$), r_{star} 为恒星半径(m)。与测距公式中的 d 不同。把谱峰求得的 T 和总光度结合, 才可反推恒星半径。

Redshift is an increase in observed wavelength relative to the emitted wavelength. $z = (\lambda_{\text{obs}} - \lambda_0) / \lambda_0$ 近似 v/c , v 为退行速度(m s^{-1}), λ_0 为发射/实验室波长。频率对应降低, $(f_0 - f_{\text{obs}}) / f_0$ 在小 v/c 下近似相同。高速或宇宙学精确模型超出这里的线性近似, 考试按题给关系使用。

Hubble's law relates recession speed to distance on large scales. $v = H_0 d$, H_0 为 Hubble constant 哈勃常量(s^{-1})。直观上越远的星系平均退行越快, 支持宇宙膨胀。回推过去尺度更小、密度更高形成大爆炸图景; 不应把 H_0 当作某个天体的角速度。

本章题型树

Z01 光度辐射通量与标准烛光 — L 与 F ; 反平方距离; 已知光度测距

Z02 斯特藩定律与恒星半径 — $L = 4\pi\sigma r^2 T^4$; 比值; 联立温度

Z03 维恩定律谱峰与偏差 — $\lambda_{\text{max}} T$ 常量; 温度比; 谱峰移动; 红移温度偏低

Z04 谱线红移与退行速度 — 发射和吸收线; $\Delta\lambda/\lambda$; 频率轴方向; 系统偏差

Z05 哈勃关系与宇宙膨胀证据 — $v = H_0 d$; 斜率; 红移证据; 大爆炸回推

Z01 光度辐射通量与标准烛光

细分考法 L 与 F ; 反平方距离; 已知光度测距

识别与模型 L 是源总功率, F 是单位面积接收功率。球面对称传播给 $F = L / (4\pi d^2)$; 标准烛光提供已知 L , 测 F 后反求距离。

m24/42 Q10(a)(ii) 2分 QP 合并第 393 页起 MS 合并第 14 页

代表题讲解 $F = L / (4\pi d^2)$ (C1), 代 $L = 3.85 \times 10^{26} \text{ W}$ 、 $d = 1.50 \times 10^{11} \text{ m}$, 得 $1.36 \times 10^3 \text{ W m}^{-2}$ (A1)。距离加倍, F 成为四分之一。

英文表达 A standard candle has a known luminosity. Its distance can be found from its measured radiant flux intensity.

常见失分 F 不是总光度; 不能把望远镜面积代为 $4\pi d^2$ 。

下一道变式 w24/41 Q10(b)(i) 2分 QP 合并第 519 页起 MS 合并第 517 页。先独立完成, 再核对对应 MS; 说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期: _____

本类型完整题源 m24/42 Q10(a)(ii); s23/41 Q10(b), 10(c)(ii); s23/43 Q10(b), 10(c)(ii); s24/41 Q10(a)(i), 10(a)(ii); s24/43 Q10(a)(i), 10(a)(ii); w22/41 Q9(a), 9(b)(i); w22/43 Q9(a), 9(b)(i); w23/41 Q3(c)(i); w23/42 Q10(b)(i); w23/43 Q3(c)(i); w24/41 Q10(b)(i); w24/42 Q2(c)(i), 2(c)(ii); w24/43 Q10(b)(i); w25/42 Q9(d)

Z02 斯特藩定律与恒星半径

细分考法 $L=4\pi\sigma r^2 T^4$ ；比值；联立温度

识别与模型 将总光度与恒星表面积和温度联系。已知 L 和 T 求 r ；比较两星时先用 L 比 $= (r \text{ 比})^2 (T \text{ 比})^4$ ，避免大数反复代入。

m24/42 Q10(a)(i) 2分 QP 合并第 393 页起 MS 合并第 13 页

代表题讲解 写 $L=4\pi\sigma r^2 T^4$ (C1)。代 $L=3.85\times 10^{26}$ 、 $\sigma=5.67\times 10^{-8}$ 、 $T=5780\text{ K}$ ， $r=6.96\times 10^8\text{ m}$ (A1)。 r 是恒星半径而非到地球的距离。

英文表达 For a black-body star, luminosity is proportional to surface area and to the fourth power of surface temperature.

常见失分 T 需用 K；半径开平方，温度开四次方根。

下一道变式 w25/42 Q9(c)(ii) 2分 QP 合并第 733 页起 MS 合并第 611 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q10(a)(i)；s23/42 Q9(c)(ii)；s24/41 Q10(b)(i)；s24/43 Q10(b)(i)；w22/41 Q9(b)(ii)；w22/43 Q9(b)(ii)；w23/41 Q3(c)(ii)；w23/42 Q10(b)(iii)；w23/43 Q3(c)(ii)；w24/42 Q2(c)(iii)；w25/41 Q9(b)；w25/42 Q9(c)(ii)；w25/43 Q9(b)

Z03 维恩定律谱峰与偏差

细分考法 $\lambda_{\text{max}} T$ 常量；温度比；谱峰移动；红移温度偏低

识别与模型 先识别横轴是否为波长。表面温度越高，波长谱峰越短；由峰 λ 估 T ，再与光度求半径。远离红移使观测峰波长偏大，未经修正温度偏低。

m24/42 Q10(a)(iii) 2分 QP 合并第 393 页起 MS 合并第 14 页

代表题讲解 较冷黑体的同类谱形峰移到更长波长 (B1)，峰强度降低 (B1)。不仅移动峰的位置，还须按温度改变曲线高度。

英文表达 The wavelength of maximum emission is inversely proportional to thermodynamic surface temperature.

常见失分 谱线波长不等于连续谱峰波长；不要混淆 λ 图与 f 图。

下一道变式 w23/42 Q10(b)(iii) 4分 QP 合并第 321 页起 MS 合并第 455 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q10(a)(iii)，10(b)(iii)；s22/41 Q10(a)，10(b)(i)，10(b)(ii)；s22/43 Q10(a)，10(b)(i)，10(b)(ii)；s24/41 Q10(b)(ii)；s24/43 Q10(b)(ii)；s25/41 Q10(b)(iii)；s25/43 Q10(b)(iii)；w22/41 Q9(c)；w22/43 Q9(c)；w23/42 Q10(a)，10(b)(iii)；w25/41 Q9(a)，9(b)；w25/43 Q9(a)，9(b)

Z04 谱线红移与退行速度

细分考法 发射和吸收线； $\Delta\lambda/\lambda$ ；频率轴方向；系统偏差

识别与模型 先找同一谱线的实验室波长 λ_0 ，算 $\lambda_{\text{obs}}-\lambda_0$ ；近似 $v/c=\Delta\lambda/\lambda_0$ 。波长变长对应频率降低，所以频率轴上的移动方向与波长轴相反。

m24/42 Q10(b)(ii) 2分 QP 合并第 393 页起 MS 合并第 14 页

代表题讲解 $\Delta\lambda/\lambda_0=v/c$ (C1)； $\Delta\lambda=(21400/300000)\times 656=46.8\text{ nm}$ ，观测 $\lambda=656+46.8=703\text{ nm}$ (A1)。必须从位移加回原波长。

英文表达 A receding source has an observed wavelength greater than the emitted wavelength.

常见失分 分母用原波长，不用波长差或观测波长。

下一道变式 s24/42 Q8(a)(ii) 2分 QP 合并第 444 页起 MS 合并第 213 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 m24/42 Q10(b)(i), 10(b)(ii); s22/41 Q10(c)(i), 10(c)(ii); s22/42 Q9(a)(ii); s22/43 Q10(c)(i), 10(c)(ii); s23/41 Q10(c)(i); s23/43 Q10(c)(i); s24/42 Q8(a)(i), 8(a)(ii), 8(b)(iii); s25/41 Q10(b)(i), 10(b)(ii); s25/43 Q10(b)(i), 10(b)(ii); w22/42 Q9(b)(i), 9(b)(ii), 9(b)(iii); w23/42 Q10(b)(ii); w24/41 Q10(b)(ii); w24/43 Q10(b)(ii); w25/41 Q9(c); w25/43 Q9(c)

Z05 哈勃关系与宇宙膨胀证据

细分考法 $v=H_0d$ ；斜率；红移证据；大爆炸回推

识别与模型 已得退行速度后用哈勃关系求距离，或由 v-d 图斜率求 H_0 。解释链为遥远星系普遍红移→退行→宇宙尺度膨胀→过去更致密。

s22/42 Q9(a)(i) 2分 QP 合并第 43 页起 MS 合并第 54 页

代表题讲解 速度与距离成正比 (M1)，并说明速度是星系相对观察者的退行速度、距离是星系到观察者距离 (A1)。关系是大尺度近似，不必适用于引力束缚的每颗近邻星。

英文表达 The recession speed of a galaxy is proportional to its distance from the observer.

常见失分 单颗星运动不独自证明宇宙膨胀；斜率单位 s^{-1} 。

下一道变式 s24/42 Q8(c) 2分 QP 合并第 444 页起 MS 合并第 214 页。先独立完成，再核对对应 MS；说明相对代表题改变了什么。

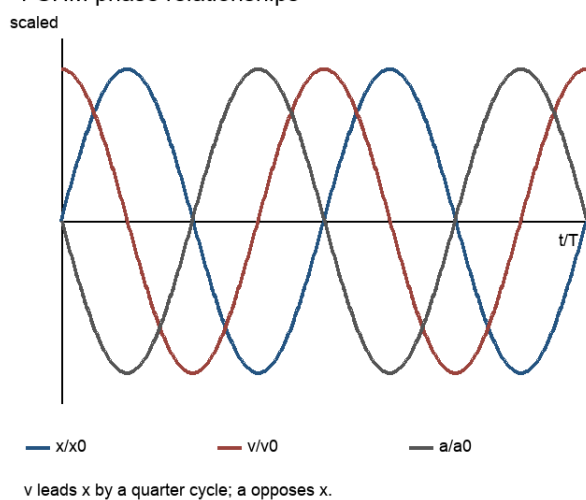
状态 未学 ☐ 学习中 ☐ 已掌握 证据/错因/复测日期：_____

本类型完整题源 s22/42 Q9(a)(i), 9(b); s23/41 Q10(a), 10(c)(ii); s23/43 Q10(a), 10(c)(ii); s24/42 Q8(c); s25/41 Q10(a), 10(c); s25/43 Q10(a), 10(c); w22/42 Q9(c); w24/41 Q10(a), 10(c)(i), 10(c)(ii); w24/43 Q10(a), 10(c)(i), 10(c)(ii)

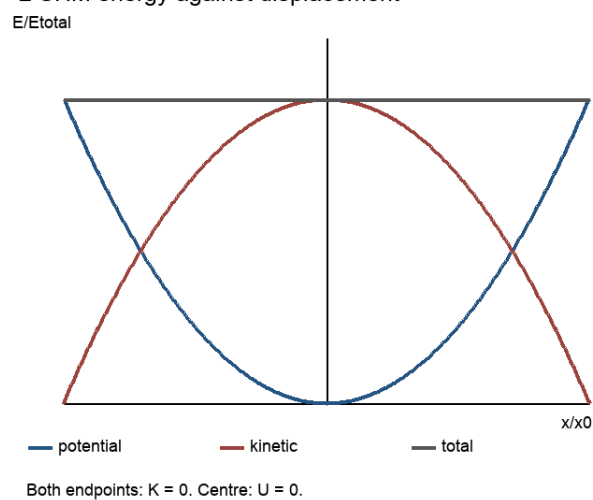
图像速查 1

图 1 至 4 分别对应 S02、S03、D05 或 N04、G03。线条为无量纲示意；原题作图必须恢复题给尺度、符号与起始条件。图 4 仅画球外区域 $r \geq R$ ，不将球内模型混入。

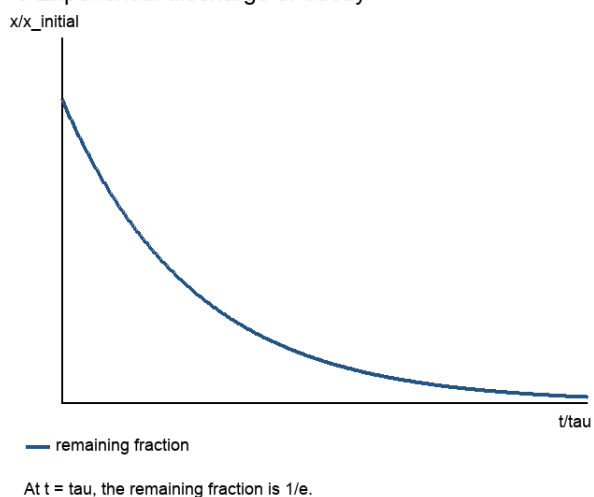
1 SHM phase relationships



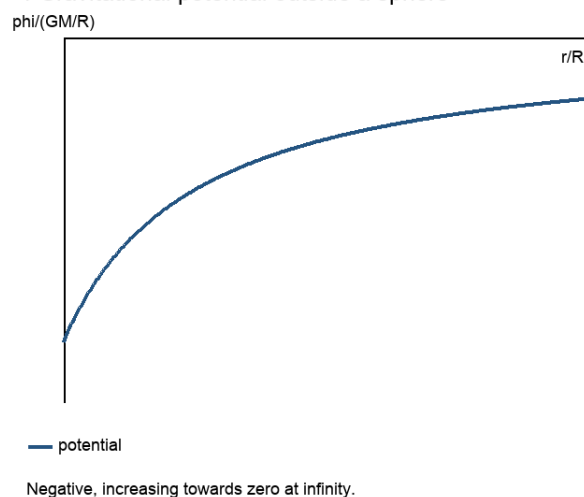
2 SHM energy against displacement



3 Exponential discharge or decay



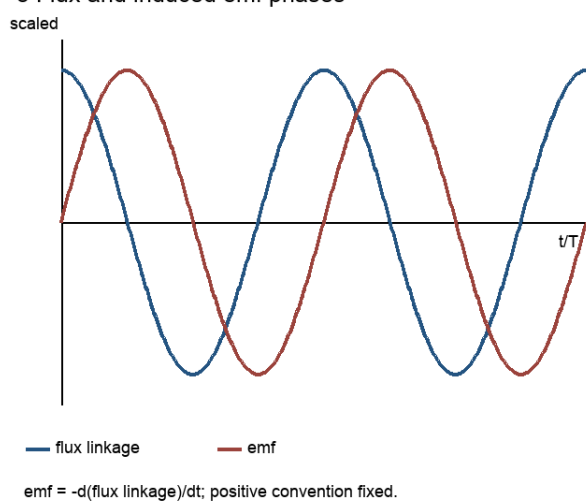
4 Gravitational potential outside a sphere



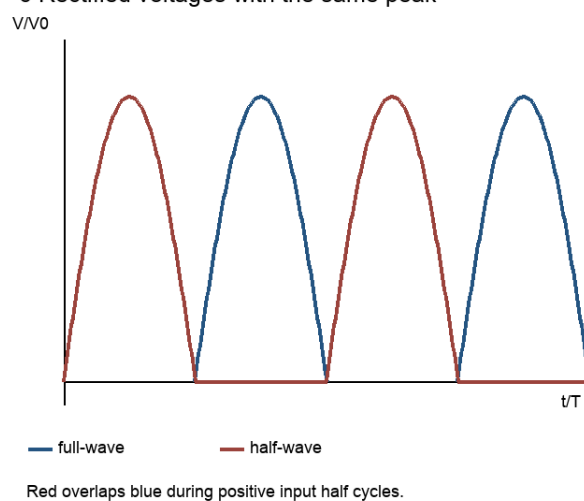
图像速查 2

图 5 至 8 分别对应 I04、A03、A02、N02。图 5 选定同一线圈正方向后用负导数作 emf；图 8 为结合能趋势示意，不能据此读取精确核数据。

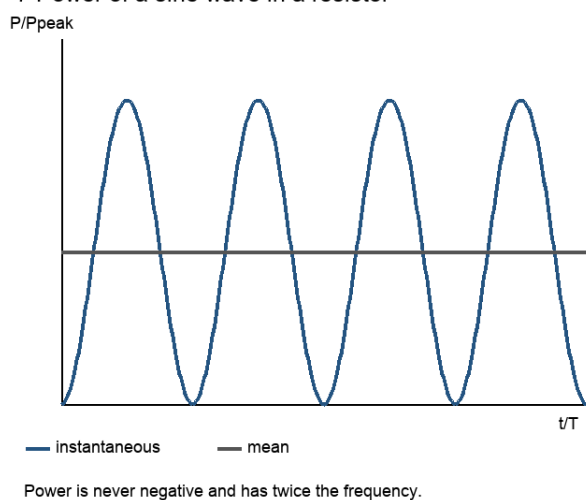
5 Flux and induced emf phases



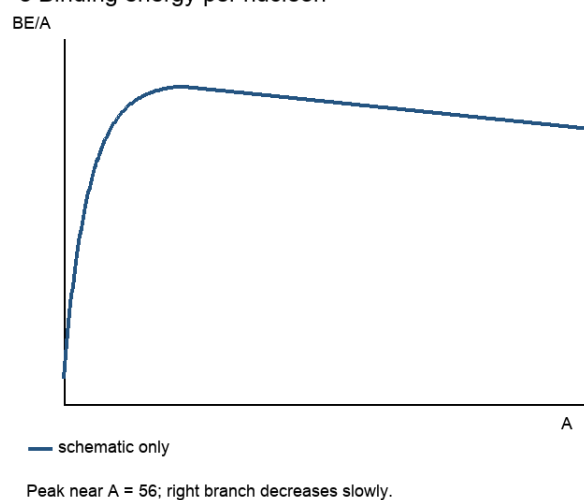
6 Rectified voltages with the same peak



7 Power of a sine wave in a resistor



8 Binding energy per nucleon



综合题的解题入口

相同数学形式与不同物理意义

反平方关系包括引力场 g 、点电荷场 E 和辐射通量 F_{rad} ，但前两者是场矢量，后者是功率面密度。能把半径消掉的题，依据是相同空间依赖，不是这些量具有相同单位。练习入口是 s23/41 Q1 与 w24/42 Q2。

负指数同时出现在电容、核衰变和辐射衰减。共同结构是变化率正比于剩余量；电容指数系数为 $1/(RC)$ ，核为 λ_d ，衰减为 μ 且自变量是路程。能读懂一个的图不代表可以把三个常量的单位互换。练习入口是 w23/42 Q6、s25/42 Q10 及 m24/42 Q9。

圆周运动出现于机械转盘、天体轨道、电荷轨道和磁轨道。共同式 $\Sigma F_r = mv^2/r$ ，变化的是实际供力源、力作用距离和速率是否改变。先写力源，再联立，不要凭圆形图猜用 GM 、 Qq 还是 Bqv 。

振动与交流都可能是 $\sin$ 或 $\cos$ ，但 SHM 必须满足加速度与相对平衡位移的负比例。交流图有正弦不意味着电荷整体一定进行题设之外的机械运动。只有 w23/42 Q4 那类明确给电子振动与电流的题，才通过 $I = nAqv$ 连接。

量子、核物理、医学与天体常共用一条能量链：核反应单次能量 $\rightarrow$ 每秒反应次数 $\rightarrow$ 恒星光度 $\rightarrow$ 表面温度，或正电子衰变 $\rightarrow$ 湮灭光子 $\rightarrow$ PET 探测。先在“一个粒子、一次事件、一摩尔、一秒”之间标出计数单位，再串公式。练习入口是 s23/42 Q9、w25/42 Q9、s25/41 Q8。

考纲核对与补充学习

以下按官方 2025 至 2027 考纲的子章节映射。这里的“关联”表示该领域在题型树中有入口，不等于每条学习目标都在样本中被独立完整考过。先覆盖考纲，再用语料分布安排练习；不能以未出现为由删除要求。

考纲位置	学习内容	手册入口
12.1 12.2	角运动 向心加速度与受力	C01 至 C11
13.1 13.2 13.3	引力场 牛顿引力 圆轨道	G01 G02 G05 G06
13.4	引力势与势能	G03 G04
14.1 14.2	热平衡与温标	T01 T02
14.3	比热容与比潜热	T03 T04 T05
15.1 15.2	摩尔与状态方程	K01 K02
15.3	气体微观理论与平均动能	K03 K04 补充甲
16.1 16.2	内能与第一定律	H01 H02 H03
17.1 17.2	简谐运动与能量	S01 S02 S03 C10
17.3	阻尼与受迫振动共振	S04 S05
18.1 18.2	电场与匀强电场	E01 E06
18.3 18.4	库仑力与点电荷场	E02 E03 C11
18.5	电势与电势能	E04 E05
19.1	电容定义 串并联	D01 D02 D04
19.2 19.3	储能 放电与时间常量	D03 D05 D06
20.1 20.4	场线 电流产生磁场	B01 B02 补充乙
20.2 20.3	导线和电荷受力 霍尔与选择器	B02 至 B06 补充丙
20.5	磁通与电磁感应	I01 至 I04 补充丁
21.1	交流波形与有效值	A01 A02
21.2	整流与平滑	A03 A04 补充戊
22.1	光子能量动量	Q01 Q07
22.2 22.3	光电效应与波粒二象性	Q02 Q03 Q04
22.4	能级与线光谱	Q05 补充己
23.1	质量能量 核反应 结合能	N01 N02 N05 N06
23.2	放射性衰变	N03 N04
24.1	超声与声阻抗	M04 M05
24.2	X 射线与 CT	M01 M02 M03
24.3	PET 与湮灭	M06 Q06
25.1	标准烛光与测距	Z01
25.2	恒星温度与半径	Z02 Z03
25.3	红移 哈勃关系与大爆炸	Z04 Z05

补充甲 气体压强公式的完整推导

考纲 15.3.2 要求能从一维碰撞模型推到三维。样本中有碰壁解释、假设和公式应用，但不应把做过这些题等同于完成整段推导。以下为教学推导，不计为新真题条目或新增出现次数。

边长 L 的立方容器内一个分子沿 x 方向速度分量为 c_x ，弹性碰壁使分子动量改变大小 $2mc_x$ 。再次撞同一面需 $2L/c_x$ 时间，因此该分子平均给墙力为 $(2mc_x)/(2L/c_x) = mc_x^2/L$ 。对 N 个分子相加后除墙面积 L^2 ，得到 $p = Nm\langle c_x^2 \rangle / L^3$ 。随机各向同性使 $\langle c_x^2 \rangle = \langle c^2 \rangle / 3$ ，而 $L^3 = V$ ，故 $pV = Nm\langle c^2 \rangle / 3$ 。

这里 L 为容器边长(m)， c_x 为单分子 x 向速度分量($m\ s^{-1}$)， p 是压强。关键不是死记 $1/3$ ，而是同一面往返时间含 2、弹性反弹动量变化也含 2，两者约去；三维对称性再产生 $1/3$ 。请自己解释这三个数字的来源后再认为掌握。

补充乙 线圈磁场和铁芯

考纲 20.4 包含平面圆线圈和长螺线管的场图，以及铁磁芯增强螺线管磁场。本语料中的地磁与导线场图不能替代这两种装置的完整画图练习。

圆线圈中心附近场大致沿轴，外部线弯回形成闭合形状。长螺线管内部场近似平行等距，外部类似条形磁铁；右手四指沿传统电流，拇指指管内磁场和北端。铁磁芯可增强给定电流所产生的磁场。不要画开放的磁力线在空气中突然终止。

补充丙 霍尔公式推导

样本有霍尔起因、公式应用、几何识别及图形，仍需能把它完整推出。设电流沿长轴，横向电荷分离距离为 w ，样品厚度 t ，使横截面积 $A = wt$ 。横向平衡 $qE = qv_d B$ 给 $E = v_d B$ ，因此 $V_H = Ew = v_d Bw$ 。由 $I = nwtqv_d$ 得 $v_d = I/(nwtq)$ ，代回 $V_H = BI/(ntq)$ 。 w 在代入时消去，留下的 t 不是霍尔电压跨越距离。

明确场、电流、受力三方向后再给几何字母。不要仅背“越薄越灵敏”而不能从式中指出薄的是哪一边；载流子符号决定电压极性，公式求大小时 q 取大小。

补充丁 感应现象的实验解释

考纲 20.5.4 包含改变磁通产生电动势、方向和大小因素的实验。将磁体沿线圈轴向插入或抽出，接灵敏检流计：静止时无偏转、运动时偏转，反向运动或对调磁极使偏转反向。更快改变磁通通常使偏转更大；增加匝数或在同样过程增加磁通变化量也可增加 emf 。

解释顺序必须是“磁通链如何变化→法拉第决定大小→楞次决定方向”。这个实验说明感应原理；不把 P5 的误差传播或实验规划评分清单加入本手册。

补充戊 桥式整流两条路径

给桥式电路四个外接点命名：AC 端为 A、B，输出正端为 P、负端为 N。四只二极管允许方向为 $A \rightarrow P$ 、 $B \rightarrow P$ 、 $N \rightarrow A$ 、 $N \rightarrow B$ 。A 比 B 高势时，路径是 $A \rightarrow P \rightarrow \text{负载} \rightarrow N \rightarrow B$ ；B 比 A 高势时路径是 $B \rightarrow P \rightarrow \text{负载} \rightarrow N \rightarrow A$ 。两个半周负载电流均 $P \rightarrow N$ 。

这样可重建电路，不靠记忆图案的旋转方向。理想桥式忽略压降；若题给单管压降，每条导通路径包含两只，要按条件修正输出峰值。

补充己 发射与吸收光谱的外观

考纲 22.4.2 不仅要求计算能级差，还要求理解两类光谱形成。稀薄受激气体的电子向低能级跃迁，形成暗背景上的亮线；连续光经过较冷稀薄气体时，对应能级差的光子被吸收，再向各方向重发射，沿原观测方向表现为连续背景上的暗线。

同一种原子的对应跃迁频率相同，因此其亮线和暗线的位置有联系。天体红移可以移动两种光谱的谱线，不应只会识别发射线。这里只作概念补全，不人为给未找到独立设问的内容编造频次。

查缺补漏的记录规则

每个题型保留三种正式状态：未学、学习中、已掌握。未学转学习中需要能解释核心量与公式条件；学习中转已掌握需要独立完成一题有迁移的变式，并能解释模型、方向或条件变化。只抄过例题不能升级状态。

错误分类建议固定为：概念；题型识别；模型/方程建立；数学代数；方向符号矢量；单位有效数字；图像数据；英文表达；遗漏评分点；跨题迁移。一次错误可有多个标签，但应写最早出错的环节，而非只写“粗心”。

例如，s24/42 Q1(c)用 0.093 m 而不是 0.081 m：主要是模型和几何半径，不是计算。m24/42 Q3 把 14 mm 当振幅：主要是图景与运动路程。w23/41 Q2 膨胀功填正：主要是符号约定。s25/42 Q8 用 $V_0/\sqrt{2}$ 算半波有效值：主要是公式条件识别。

每次记录一行：日期；条目编号；真题小问；第一次独立得分；失误类别；最小修正；变式证据；解释证据；下次复测日期；状态。为“英文表达”保留你自己重写的一句英文；为“概念”保留你自己的中文解释，而不只复制本书段落。

周末回顾时只问三件事：哪些模型仍需要别人告诉你才会选？哪些错误在两道不同题重复？哪些已掌握条目在混合题中退步？据此决定下周练习。已学部分可开始限时混合，整张 100 分试卷建议在主要模型都进入学习中或已掌握后使用。

资料范围与核验说明

证据优先级是精确配对的官方题卷及 MS，其次才是项目专题笔记、a2physics 讲义与 Coursebook。官方 PDF 在项目以合并资料形式保存；来源定位采用完整卷号而非相似题记忆。官方考纲链接：<https://www.cambridgeinternational.org/Images/664565-2025-2027-syllabus.pdf>。

本轮对所有 P4 的 MS 编号逐条建账并人工归类；每份卷子均为 100 分，总 2500 分。还从原题文本独立核对每个大题的方括号分值，与 MS 大题合计逐一相等。共 250 道大题、1250 条小问级记录，全部具有主类型，69 条另有跨类型标签；全部 85 个题型条目都有真实题源和代表 MS。

8 组同年同考季 41 与 43 的 MS 逐小问正文在规范空白后相同。保留全部 25 份卷号，另以 17 个 MS 内容组、846 条非 43 记录辅助理解练习重复。这是评分内容归并，不宣称 PDF 字节相同，也不据此删除原题。练习选择尽量不把同组 43 视作新的迁移证据。

13 份合并 P4 相比完整版原卷少的页已经用补充原卷检查，文本对照结果与删去空白页相符；这不是对所有扫描图的逐像素质量鉴定。文本提取中的上下标、根号、分数和字体符号可能失真，本书数值例题按物理关系与对应 MS 重排，不直接复制乱码公式。

本书的“完整”指所声明语料的全部小问映射与全 A2 主题学习入口，不指已将全部真题逐题全文重印、证明任何未来考试只会出现这些形式，或确认学习者已完成全部学习。遇到题图模糊时应打开补充原卷或精确卷号原 PDF，不仅凭索引猜题意。

2022 至 2024 旧卷在当前考纲框架下用于训练。上述 2025 至 2027 考纲对少数学法表述有更新，因此本书以当前考纲措辞为基础；未指定你的实际考试年份，2028 以后不自动沿用这一适用性声明。

题型覆盖统计

小问关联数含交叉标签；主归属分值只计一次。原始卷数保留 41 与 43，内容组数将已核实 MS 相同的 43 归至 41。两种计数都不能解释为未来考试概率。

条目	名称	关联小问	卷数/内容组	主归属分
C01	弧度与弧长	6	3/3	8
C02	角速度周期与转角	12	8/6	18
C03	实际轨道半径与线速度	9	8/6	14
C04	向心加速度大小	8	8/6	13
C05	匀速圆周的矢量与方向	12	11/8	21
C06	同一刚体不同位置比较	1	1/1	3
C07	链轮传动与约束改变	1	1/1	2
C08	真实受力合成与临界条件	13	5/4	26
C09	近似合理性判断	1	1/1	2
C10	圆周运动投影成简谐运动	12	2/1	14
C11	库仑力提供向心力	15	3/2	19
G01	引力定律场强与场线	46	19/12	70
G02	多个引力场的叠加与零点	6	4/2	16
G03	引力势的负号与图像	19	9/6	42
G04	引力势能与逃逸能量	13	6/5	23
G05	卫星圆轨道与线性图	14	7/5	34
G06	同步轨道与自转参照系	8	5/3	10
T01	热平衡绝对温标与换算	18	11/7	20
T02	测温性质标定与仪器选择	22	7/4	31
T03	比热容热平衡与混合	22	11/7	41
T04	潜热与分阶段热量守恒	12	4/3	30
T05	电加热曲线与热量修正	4	2/1	12
K01	理想气体状态方程	22	17/12	47
K02	摩尔分子数与分子尺度	17	10/7	29
K03	气体微观模型与压强解释	14	9/6	32
K04	平均动能均方根速率与图像	22	13/9	47
H01	内能的微观构成与状态变化	18	13/9	33
H02	第一定律功的符号与热容量	34	14/11	65
H03	热力学循环与表格	11	8/5	44
S01	简谐判据与恢复加速度	23	15/10	43
S02	简谐运动图像相位与运动量	39	17/12	63

条目	名称	关联小问	卷数/内容组	主归属分
S03	简谐能量与位移图	17	13/9	44
S04	阻尼类型与返回平衡图	12	7/4	25
S05	受迫振动与共振	5	3/2	10
E01	电场定义场线与导体	18	10/7	33
E02	库仑定律与点电荷	6	5/4	12
E03	场强叠加比例与零场	19	9/6	37
E04	电势与负梯度图像	26	11/7	50
E05	电势能释放与平衡	5	4/3	11
E06	匀强电场平衡与偏转	15	8/5	33
D01	电容定义与电荷电势关系	12	11/9	23
D02	电容网络与公式推导	7	5/4	17
D03	电容储能与图下面积	12	10/8	24
D04	断开电源后的电荷重新分配	7	4/3	17
D05	电容指数放电与原因	18	12/8	42
D06	时间常量与图像直线化	21	12/8	47
B01	磁场来源与场线图	12	7/5	28
B02	通电导线受力与相互作用	27	11/7	52
B03	运动电荷磁力大小与方向	12	6/3	14
B04	磁场圆轨道与周期	13	7/4	26
B05	速度选择器	11	5/3	22
B06	霍尔电压与探头	10	3/2	22
I01	磁通与磁通链	12	8/6	27
I02	法拉第定律与感应电动势大小	18	12/9	41
I03	楞次定律方向与能量链	10	8/6	24
I04	磁通图与感应电压图	10	9/7	21
A01	交流表达式与波形参数	15	11/8	31
A02	有效值平均功率与非正弦波	38	12/9	64
A03	半波全波整流与二极管路径	30	13/8	45
A04	电容平滑与负载影响	20	9/5	13
Q01	光子能量动量与数量	28	13/8	56
Q02	光电效应阈值与图像	31	9/6	63
Q03	波粒二象性的实验证据	7	4/3	9
Q04	德布罗意波长与衍射变化	17	6/4	32
Q05	离散能级与线光谱	11	4/4	26
Q06	正负电子湮灭与守恒	15	4/3	30

条目	名称	关联小问	卷数/内容组	主归属分
Q07	辐射压力与光子动量通量	5	3/2	12
N01	质量亏损与结合能	13	10/7	28
N02	结合能曲线与裂变聚变	22	7/5	42
N03	衰变随机自发与探测计数	14	7/5	20
N04	活度指数律与半衰图像	44	14/9	83
N05	核反应守恒与粒子识别	12	11/7	11
N06	反应能量反应次数与功率	12	8/5	24
M01	X 射线产生与最短波长	15	9/6	32
M02	指数衰减分层路径与对比度	19	10/7	38
M03	CT 分层多角度重建	3	3/2	5
M04	超声压电换能与回波定位	9	7/4	14
M05	声阻抗反射透射与耦合剂	21	6/4	39
M06	PET 示踪与图像形成	10	5/4	18
Z01	光度辐射通量与标准烛光	21	14/9	39
Z02	斯特藩定律与恒星半径	13	13/9	20
Z03	维恩定律谱峰与偏差	20	12/7	43
Z04	谱线红移与退行速度	24	15/10	45
Z05	哈勃关系与宇宙膨胀证据	18	9/6	39
X01	综合题中的 AS 基础接口	5	4/3	5

全部试卷与小问索引

阅读方式：Q 小问 [分值] 主类型+交叉类型 (MS 页)。每卷先列原题与答案所在的合并页区间，再按 Q1 至 Q10 列出全部小问。每道大题后括号中的 QP 页是该大题起始页。此索引包含 25 份卷子的全部 1250 条记录。

s22/41 全部小问

QP 合并页 1 至 24 | MS 合并页 24 至 39 | 49 条 100 分

Q1 10 分 QP 第 4 页起

1(a)(i) [2] G01 (MS 30); 1(a)(ii) [2] G01 (MS 30); 1(b)(i) [1] G01 (MS 30); 1(b)(ii) [2] G02 (MS 30); 1(b)(iii) [3] G02 (MS 30)

Q2 8 分 QP 第 6 页起

2(a)(i) [1] B03 (MS 31); 2(a)(ii) [2] C05+B04 (MS 31); 2(b) [2] E06 (MS 31); 2(c) [3] B04+C04 (MS 31)

Q3 11 分 QP 第 8 页起

3(a)(i) [2] K01 (MS 32); 3(a)(ii) [2] K01 (MS 32); 3(b)(i) [2] H02 (MS 32); 3(b)(ii) [5] H03 (MS 32)

Q4 8 分 QP 第 10 页起

4(a) [2] S01 (MS 33); 4(b)(i) [2] S01 (MS 33); 4(b)(ii) [2] S01 (MS 33); 4(c) [2] S03 (MS 33)

Q5 12 分 QP 第 12 页起

5(a)(i) [1] A03 (MS 34); 5(a)(ii) [1] A03 (MS 34); 5(b)(i) [1] A03 (MS 34); 5(b)(ii) [3] A01 (MS 34); 5(c)(i) [1] A04 (MS 34); 5(c)(ii) [2] A04 (MS 34); 5(c)(iii) [3] D05+A04 (MS 34)

Q6 11 分 QP 第 14 页起

6(a) [2] I01 (MS 35); 6(b)(i) [3] I01 (MS 35); 6(b)(ii) [1] I04 (MS 35); 6(b)(iii) [2] I02 (MS 35); 6(c) [3] I03 (MS 35)

Q7 10 分 QP 第 16 页起

7(a) [2] Q01 (MS 36); 7(b)(i) [1] Q02 (MS 36); 7(b)(ii) [3] Q02 (MS 36); 7(c)(i) [2] Q02 (MS 36); 7(c)(ii) [2] Q02 (MS 36)

Q8 12 分 QP 第 18 页起

8(a)(i) [2] N01 (MS 37); 8(a)(ii) [2] N02 (MS 37); 8(b)(i) [1] N02 (MS 37); 8(b)(ii) [2] N02 (MS 37); 8(c) [5] N06 (MS 37)

Q9 9 分 QP 第 20 页起

9(a)(i) [3] M01 (MS 38); 9(a)(ii) [1] M03 (MS 38); 9(b)(i) [2] M02 (MS 38); 9(b)(ii) [2] M02 (MS 38); 9(c) [1] M02 (MS 38)

Q10 9 分 QP 第 22 页起

10(a) [1] Z03 (MS 39); 10(b)(i) [2] Z03 (MS 39); 10(b)(ii) [2] Z03 (MS 39); 10(c)(i) [2] Z04 (MS 39); 10(c)(ii) [2] Z04 (MS 39)

s22/42 全部小问

QP 合并页 25 至 46 | MS 合并页 40 至 55 | 49 条 100 分

Q1 10分 QP 第28页起

1(a)(i) [2] G03 (MS 46); 1(a)(ii) [1] G04 (MS 46); 1(b)(i) [2] G04 (MS 46); 1(b)(ii) [1] G04 (MS 46); 1(b)(iii) [3] G04 (MS 46); 1(c) [1] G04 (MS 46)

Q2 13分 QP 第30页起

2(a) [2] E02 (MS 47); 2(b)(i) [2] C05+C11 (MS 47); 2(b)(ii) [2] C11 (MS 47); 2(b)(iii) [3] C11 (MS 47); 2(c)(i) [3] Q06 (MS 47); 2(c)(ii) [1] M06 (MS 47)

Q3 12分 QP 第32页起

3(a) [2] T04 (MS 48); 3(b)(i) [1] T04 (MS 48); 3(b)(ii) [3] K01 (MS 48); 3(b)(iii) [2] H02 (MS 48); 3(b)(iv) [2] H02 (MS 48); 3(c) [2] T04+H02 (MS 48)

Q4 8分 QP 第34页起

4(a) [2] S05 (MS 49); 4(b)(i) [2] S02 (MS 49); 4(b)(ii) [2] S02 (MS 49); 4(b)(iii) [2] S02 (MS 49)

Q5 11分 QP 第36页起

5(a) [2] D01 (MS 50); 5(b) [3] D02 (MS 50); 5(c)(i) [1] D02 (MS 50); 5(c)(ii) [2] D03 (MS 50); 5(c)(iii) [3] D05+D02 (MS 50)

Q6 10分 QP 第38页起

6(a) [2] B02 (MS 51); 6(b)(i) [3] B01 (MS 51); 6(b)(ii) [2] B01 (MS 51); 6(c) [3] B02 (MS 51)

Q7 10分 QP 第40页起

7(a) [2] I02 (MS 52); 7(b) [4] I04 (MS 52); 7(c)(i) [3] I03 (MS 52); 7(c)(ii) [1] I03 (MS 52)

Q8 8分 QP 第42页起

8(a)(i) [1] Q03 (MS 53); 8(a)(ii) [1] Q03 (MS 53); 8(b)(i) [3] Q04 (MS 53); 8(b)(ii) [2] Q04 (MS 53); 8(c) [1] Q04 (MS 53)

Q9 7分 QP 第43页起

9(a)(i) [2] Z05 (MS 54); 9(a)(ii) [2] Z04 (MS 54); 9(b) [3] Z05 (MS 54)

Q10 11分 QP 第44页起

10(a) [2] N03 (MS 55); 10(b)(i) [3] N04 (MS 55); 10(b)(ii) [2] N04 (MS 55); 10(c)(i) [1] N04 (MS 55); 10(c)(ii) [1] N04 (MS 55); 10(d) [2] N04 (MS 55)

s22/43 全部小问

QP 合并页 47 至 70 | MS 合并页 56 至 71 | 49 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 10分 QP 第50页起

1(a)(i) [2] G01 (MS 62); 1(a)(ii) [2] G01 (MS 62); 1(b)(i) [1] G01 (MS 62); 1(b)(ii) [2] G02 (MS 62); 1(b)(iii) [3] G02 (MS 62)

Q2 8分 QP 第52页起

2(a)(i) [1] B03 (MS 63); 2(a)(ii) [2] C05+B04 (MS 63); 2(b) [2] E06 (MS 63); 2(c) [3] B04+C04 (MS 63)

Q3 11分 QP 第54页起

3(a)(i) [2] K01 (MS 64); 3(a)(ii) [2] K01 (MS 64); 3(b)(i) [2] H02 (MS 64); 3(b)(ii) [5] H03 (MS 64)

Q4 8分 QP 第 56 页起

4(a) [2] S01 (MS 65); 4(b)(i) [2] S01 (MS 65); 4(b)(ii) [2] S01 (MS 65); 4(c) [2] S03 (MS 65)

Q5 12分 QP 第 58 页起

5(a)(i) [1] A03 (MS 66); 5(a)(ii) [1] A03 (MS 66); 5(b)(i) [1] A03 (MS 66); 5(b)(ii) [3] A01 (MS 66); 5(c)(i) [1] A04 (MS 66); 5(c)(ii) [2] A04 (MS 66); 5(c)(iii) [3] D05+A04 (MS 66)

Q6 11分 QP 第 60 页起

6(a) [2] I01 (MS 67); 6(b)(i) [3] I01 (MS 67); 6(b)(ii) [1] I04 (MS 67); 6(b)(iii) [2] I02 (MS 67); 6(c) [3] I03 (MS 67)

Q7 10分 QP 第 62 页起

7(a) [2] Q01 (MS 68); 7(b)(i) [1] Q02 (MS 68); 7(b)(ii) [3] Q02 (MS 68); 7(c)(i) [2] Q02 (MS 68); 7(c)(ii) [2] Q02 (MS 68)

Q8 12分 QP 第 64 页起

8(a)(i) [2] N01 (MS 69); 8(a)(ii) [2] N02 (MS 69); 8(b)(i) [1] N02 (MS 69); 8(b)(ii) [2] N02 (MS 69); 8(c) [5] N06 (MS 69)

Q9 9分 QP 第 66 页起

9(a)(i) [3] M01 (MS 70); 9(a)(ii) [1] M03 (MS 70); 9(b)(i) [2] M02 (MS 70); 9(b)(ii) [2] M02 (MS 70); 9(c) [1] M02 (MS 70)

Q10 9分 QP 第 68 页起

10(a) [1] Z03 (MS 71); 10(b)(i) [2] Z03 (MS 71); 10(b)(ii) [2] Z03 (MS 71); 10(c)(i) [2] Z04 (MS 71); 10(c)(ii) [2] Z04 (MS 71)

w22/41 全部小问

QP 合并页 95 至 117 | MS 合并页 352 至 366 | 52 条 100 分

Q1 9分 QP 第 98 页起

1(a) [2] G01 (MS 357); 1(b) [3] G05 (MS 357); 1(c)(i) [2] G05 (MS 357); 1(c)(ii) [2] G06 (MS 357)

Q2 10分 QP 第 100 页起

2(a) [2] T02 (MS 358); 2(b)(i) [4] T03 (MS 358); 2(b)(ii) [1] T02 (MS 358); 2(c)(i) [2] T01 (MS 358); 2(c)(ii) [1] T01 (MS 358)

Q3 11分 QP 第 102 页起

3(a) [2] S01 (MS 359); 3(b)(i) [1] S02 (MS 359); 3(b)(ii) [2] S02 (MS 359); 3(b)(iii) [2] S03 (MS 359); 3(c)(i) [2] S04 (MS 359); 3(c)(ii) [2] S04 (MS 359)

Q4 12分 QP 第 105 页起

4(a) [2] E01 (MS 360); 4(b)(i) [3] E01 (MS 360); 4(b)(ii) [2] E06 (MS 360); 4(c)(i) [2] E06 (MS 360); 4(c)(ii) [3] E06 (MS 360)

Q5 11分 QP 第 107 页起

5(a)(i) [2] D01 (MS 361); 5(a)(ii) [1] D05 (MS 361); 5(a)(iii) [2] D06 (MS 361); 5(a)(iv) [2] D05 (MS 361); 5(b)(i) [3] I02 (MS 361); 5(b)(ii) [1] I04 (MS 361)

Q6 9分 QP 第 109 页起

6(a)(i) [1] B06 (MS 362); 6(a)(ii) [3] B06 (MS 362); 6(b)(i) [3] B06 (MS 362); 6(b)(ii) [2] B06 (MS 362)

Q7 10 分 QP 第 111 页起

7(a)(i) [2] A02 (MS 363); 7(a)(ii) [3] A02 (MS 363); 7(a)(iii) [1] A02 (MS 363); 7(b)(i) [3] M04 (MS 363); 7(b)(ii) [1] M04 (MS 363)

Q8 10 分 QP 第 113 页起

8(a) [2] Q02 (MS 364); 8(b)(i) [2] Q01 (MS 364); 8(b)(ii) [2] Q02 (MS 364); 8(c)(i) [2] Q02 (MS 364); 8(c)(ii) [2] Q01 (MS 364)

Q9 8 分 QP 第 114 页起

9(a) [1] Z01 (MS 365); 9(b)(i) [2] Z01 (MS 365); 9(b)(ii) [2] Z02 (MS 365); 9(c) [3] Z03 (MS 365)

Q10 10 分 QP 第 115 页起

10(a)(i) [1] N03 (MS 366); 10(a)(ii) [1] N03 (MS 366); 10(b)(i) [1] N03 (MS 366); 10(b)(ii) [1] N04 (MS 366); 10(b)(iii) [1] N04 (MS 366); 10(b)(iv) [2] N04 (MS 366); 10(b)(v) [1] N04 (MS 366); 10(c) [2] N01 (MS 366)

w22/42 全部小问

QP 合并页 118 至 139 | MS 合并页 367 至 382 | 43 条 100 分

Q1 10 分 QP 第 121 页起

1(a) [1] G01 (MS 372); 1(b)(i) [2] G01 (MS 372); 1(b)(ii) [2] C05+G05 (MS 372); 1(c)(i) [3] C04 (MS 372); 1(c)(ii) [2] C08 (MS 372)

Q2 7 分 QP 第 123 页起

2(a) [2] T03 (MS 373); 2(b)(i) [2] H02 (MS 373); 2(b)(ii) [2] H02 (MS 373); 2(c) [1] H02+T03 (MS 373)

Q3 10 分 QP 第 124 页起

3(a) [3] K01 (MS 374); 3(b) [2] K04 (MS 374); 3(c)(i) [3] K04 (MS 374); 3(c)(ii) [2] K04 (MS 374)

Q4 10 分 QP 第 126 页起

4(a)(i) [1] S02 (MS 375); 4(a)(ii) [2] S02 (MS 375); 4(a)(iii) [3] S03 (MS 375); 4(b) [4] S03 (MS 375)

Q5 10 分 QP 第 128 页起

5(a) [2] E04 (MS 376); 5(b)(i) [1] E04 (MS 376); 5(b)(ii) [2] E04 (MS 376); 5(c)(i) [2] E05 (MS 376); 5(c)(ii) [3] E05 (MS 376)

Q6 10 分 QP 第 130 页起

6(a) [3] D05 (MS 377); 6(b) [3] D06 (MS 377); 6(c)(i) [2] D01 (MS 378); 6(c)(ii) [2] D06 (MS 378)

Q7 10 分 QP 第 132 页起

7(a) [3] B02 (MS 379); 7(b)(i) [2] B02 (MS 379); 7(b)(ii) [3] B02 (MS 379); 7(b)(iii) [2] B02 (MS 379)

Q8 11 分 QP 第 134 页起

8(a) [2] I03 (MS 380); 8(b)(i) [3] A01 (MS 380); 8(b)(ii) [3] I04 (MS 380); 8(b)(iii) [3] I02 (MS 380)

Q9 13 分 QP 第 136 页起

9(a)(i) [3] Q05 (MS 381); 9(a)(ii) [3] Q05 (MS 381); 9(b)(i) [1] Z04 (MS 381); 9(b)(ii) [1] Z04 (MS 381); 9(b)(iii) [3] Z04 (MS 381); 9(c) [2] Z05 (MS 381)

Q10 9 分 QP 第 138 页起

10(a)(i) [2] M06 (MS 382); 10(a)(ii) [3] Q06 (MS 382); 10(b) [4] Q06 (MS 382)

w22/43 全部小问

QP 合并页 140 至 162 | MS 合并页 383 至 397 | 52 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 9 分 QP 第 143 页起

1(a) [2] G01 (MS 388); 1(b) [3] G05 (MS 388); 1(c)(i) [2] G05 (MS 388); 1(c)(ii) [2] G06 (MS 388)

Q2 10 分 QP 第 145 页起

2(a) [2] T02 (MS 389); 2(b)(i) [4] T03 (MS 389); 2(b)(ii) [1] T02 (MS 389); 2(c)(i) [2] T01 (MS 389); 2(c)(ii) [1] T01 (MS 389)

Q3 11 分 QP 第 147 页起

3(a) [2] S01 (MS 390); 3(b)(i) [1] S02 (MS 390); 3(b)(ii) [2] S02 (MS 390); 3(b)(iii) [2] S03 (MS 390); 3(c)(i) [2] S04 (MS 390); 3(c)(ii) [2] S04 (MS 390)

Q4 12 分 QP 第 150 页起

4(a) [2] E01 (MS 391); 4(b)(i) [3] E01 (MS 391); 4(b)(ii) [2] E06 (MS 391); 4(c)(i) [2] E06 (MS 391); 4(c)(ii) [3] E06 (MS 391)

Q5 11 分 QP 第 152 页起

5(a)(i) [2] D01 (MS 392); 5(a)(ii) [1] D05 (MS 392); 5(a)(iii) [2] D06 (MS 392); 5(a)(iv) [2] D05 (MS 392); 5(b)(i) [3] I02 (MS 392); 5(b)(ii) [1] I04 (MS 392)

Q6 9 分 QP 第 154 页起

6(a)(i) [1] B06 (MS 393); 6(a)(ii) [3] B06 (MS 393); 6(b)(i) [3] B06 (MS 393); 6(b)(ii) [2] B06 (MS 393)

Q7 10 分 QP 第 156 页起

7(a)(i) [2] A02 (MS 394); 7(a)(ii) [3] A02 (MS 394); 7(a)(iii) [1] A02 (MS 394); 7(b)(i) [3] M04 (MS 394); 7(b)(ii) [1] M04 (MS 394)

Q8 10 分 QP 第 158 页起

8(a) [2] Q02 (MS 395); 8(b)(i) [2] Q01 (MS 395); 8(b)(ii) [2] Q02 (MS 395); 8(c)(i) [2] Q02 (MS 395); 8(c)(ii) [2] Q01 (MS 395)

Q9 8 分 QP 第 159 页起

9(a) [1] Z01 (MS 396); 9(b)(i) [2] Z01 (MS 396); 9(b)(ii) [2] Z02 (MS 396); 9(c) [3] Z03 (MS 396)

Q10 10 分 QP 第 160 页起

10(a)(i) [1] N03 (MS 397); 10(a)(ii) [1] N03 (MS 397); 10(b)(i) [1] N03 (MS 397); 10(b)(ii) [1] N04 (MS 397); 10(b)(iii) [1] N04 (MS 397); 10(b)(iv) [2] N04 (MS 397); 10(b)(v) [1] N04 (MS 397); 10(c) [2] N01 (MS 397)

s23/41 全部小问

QP 合并页 187 至 208 | MS 合并页 103 至 118 | 52 条 100 分

Q1 11 分 QP 第 190 页起

1(a)(i) [1] G01 (MS 108); 1(a)(ii) [1] E01 (MS 108); 1(a)(iii) [2] G03+E04 (MS 108); 1(b)(i) [3] E03+G01 (MS 108); 1(b)(ii) [1] E03 (MS 108); 1(c)(i) [2] E03 (MS 108); 1(c)(ii) [1] E03 (MS 108)

Q2 12 分 QP 第 192 页起

2(a) [3] C08 (MS 109); 2(b)(i) [1] C03 (MS 109); 2(b)(ii) [2] C08 (MS 109); 2(b)(iii) [2] C08+X01 (MS 109); 2(c)(i) [2] C08 (MS 109); 2(c)(ii) [2] C02 (MS 110)

Q3 11分 QP 第 194 页起

3(a) [1] T01 (MS 111); 3(b)(i) [1] T02 (MS 111); 3(b)(ii) [2] T02 (MS 111); 3(c)(i) [1] T02 (MS 111); 3(c)(ii) [4] T05 (MS 111); 3(d) [2] T05 (MS 111)

Q4 12分 QP 第 196 页起

4(a) [2] K03 (MS 112); 4(b)(i) [2] K01 (MS 112); 4(b)(ii) [3] H03 (MS 112); 4(b)(iii) [5] H03 (MS 112)

Q5 9分 QP 第 198 页起

5(a)(i) [1] A03 (MS 113); 5(a)(ii) [1] A04 (MS 113); 5(b)(i) [1] A01 (MS 113); 5(b)(ii) [2] D06+A04 (MS 113); 5(b)(iii) [2] D06 (MS 113); 5(c) [2] A03 (MS 113)

Q6 10分 QP 第 200 页起

6(a) [2] B01 (MS 114); 6(b) [3] B01 (MS 114); 6(c)(i) [2] B02 (MS 114); 6(c)(ii) [1] B02 (MS 114); 6(c)(iii) [2] B02 (MS 114)

Q7 9分 QP 第 202 页起

7(a) [1] Q04 (MS 115); 7(b)(i) [1] Q03 (MS 115); 7(b)(ii) [2] Q03 (MS 115); 7(c)(i) [2] Q04 (MS 115); 7(c)(ii) [3] Q04 (MS 115)

Q8 8分 QP 第 204 页起

8(a)(i) [1] M05 (MS 116); 8(a)(ii) [2] M05 (MS 116); 8(b)(i) [2] M05 (MS 116); 8(b)(ii) [1] M05 (MS 116); 8(c) [2] M05 (MS 116)

Q9 9分 QP 第 206 页起

9(a) [1] N04 (MS 117); 9(b) [3] N04 (MS 117); 9(c)(i) [2] N04 (MS 117); 9(c)(ii) [3] N03 (MS 117)

Q10 9分 QP 第 207 页起

10(a) [2] Z05 (MS 118); 10(b) [2] Z01 (MS 118); 10(c)(i) [2] Z04 (MS 118); 10(c)(ii) [3] Z05+Z01 (MS 118)

s23/42 全部小问

QP 合并页 209 至 231 | MS 合并页 119 至 133 | 47 条 100 分

Q1 11分 QP 第 212 页起

1(a) [2] G01 (MS 124); 1(b) [2] G05 (MS 124); 1(c) [3] G05 (MS 124); 1(d)(i) [2] C02+G06 (MS 124); 1(d)(ii) [2] G06 (MS 124)

Q2 12分 QP 第 214 页起

2(a)(i) [2] K01 (MS 125); 2(a)(ii) [1] T01 (MS 125); 2(b)(i) [3] K02 (MS 125); 2(b)(ii) [1] K02 (MS 125); 2(b)(iii) [3] K04 (MS 125); 2(c) [2] K04 (MS 125)

Q3 9分 QP 第 216 页起

3(a) [2] H02 (MS 126); 3(b)(i) [4] H03 (MS 126); 3(b)(ii) [3] H03 (MS 126)

Q4 11分 QP 第 218 页起

4(a)(i) [2] S02 (MS 127); 4(a)(ii) [1] S02 (MS 127); 4(a)(iii) [2] S01 (MS 127); 4(b) [3] S01 (MS 127); 4(c) [3] S03 (MS 127)

Q5 9分 QP 第 220 页起

5(a)(i) [1] D01 (MS 128); 5(a)(ii) [1] D03 (MS 128); 5(b)(i) [2] D04 (MS 128); 5(b)(ii) [3] D04 (MS 128); 5(b)(iii) [2] D04 (MS 128)

Q6 10分 QP 第 222 页起

6(a)(i) [2] I01 (MS 129); 6(a)(ii) [2] I01 (MS 129); 6(b) [3] I02+C02 (MS 129); 6(c) [3] I03 (MS 129)

Q7 10分 QP 第 224 页起

7(a)(i) [1] A03 (MS 130); 7(a)(ii) [2] A03 (MS 130); 7(a)(iii) [1] A03 (MS 130); 7(b)(i) [3] A03 (MS 130); 7(b)(ii) [2] A02 (MS 130); 7(b)(iii) [1] A02 (MS 130)

Q8 8分 QP 第 226 页起

8(a) [2] Q05 (MS 131); 8(b)(i) [2] Q05 (MS 131); 8(b)(ii) [2] Q05 (MS 131); 8(c) [2] Q05 (MS 131)

Q9 11分 QP 第 228 页起

9(a) [2] N01 (MS 132); 9(b)(i) [1] N05 (MS 132); 9(b)(ii) [3] N06 (MS 132); 9(c)(i) [3] N06 (MS 132); 9(c)(ii) [2] Z02 (MS 132)

Q10 9分 QP 第 230 页起

10(a)(i) [1] M01 (MS 133); 10(a)(ii) [2] M01 (MS 133); 10(a)(iii) [3] M01 (MS 133); 10(b) [3] M02 (MS 133)

s23/43 全部小问

QP 合并页 232 至 253 | MS 合并页 134 至 149 | 52 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 11分 QP 第 235 页起

1(a)(i) [1] G01 (MS 139); 1(a)(ii) [1] E01 (MS 139); 1(a)(iii) [2] G03+E04 (MS 139); 1(b)(i) [3] E03+G01 (MS 139); 1(b)(ii) [1] E03 (MS 139); 1(c)(i) [2] E03 (MS 139); 1(c)(ii) [1] E03 (MS 139)

Q2 12分 QP 第 237 页起

2(a) [3] C08 (MS 140); 2(b)(i) [1] C03 (MS 140); 2(b)(ii) [2] C08 (MS 140); 2(b)(iii) [2] C08+X01 (MS 140); 2(c)(i) [2] C08 (MS 140); 2(c)(ii) [2] C02 (MS 141)

Q3 11分 QP 第 239 页起

3(a) [1] T01 (MS 142); 3(b)(i) [1] T02 (MS 142); 3(b)(ii) [2] T02 (MS 142); 3(c)(i) [1] T02 (MS 142); 3(c)(ii) [4] T05 (MS 142); 3(d) [2] T05 (MS 142)

Q4 12分 QP 第 241 页起

4(a) [2] K03 (MS 143); 4(b)(i) [2] K01 (MS 143); 4(b)(ii) [3] H03 (MS 143); 4(b)(iii) [5] H03 (MS 143)

Q5 9分 QP 第 243 页起

5(a)(i) [1] A03 (MS 144); 5(a)(ii) [1] A04 (MS 144); 5(b)(i) [1] A01 (MS 144); 5(b)(ii) [2] D06+A04 (MS 144); 5(b)(iii) [2] D06 (MS 144); 5(c) [2] A03 (MS 144)

Q6 10分 QP 第 245 页起

6(a) [2] B01 (MS 145); 6(b) [3] B01 (MS 145); 6(c)(i) [2] B02 (MS 145); 6(c)(ii) [1] B02 (MS 145); 6(c)(iii) [2] B02 (MS 145)

Q7 9分 QP 第 247 页起

7(a) [1] Q04 (MS 146); 7(b)(i) [1] Q03 (MS 146); 7(b)(ii) [2] Q03 (MS 146); 7(c)(i) [2] Q04 (MS 146); 7(c)(ii) [3] Q04 (MS 146)

Q8 8分 QP 第 249 页起

8(a)(i) [1] M05 (MS 147); 8(a)(ii) [2] M05 (MS 147); 8(b)(i) [2] M05 (MS 147); 8(b)(ii) [1] M05 (MS 147); 8(c) [2] M05 (MS 147)

Q9 9分 QP 第 251 页起

9(a) [1] N04 (MS 148); 9(b) [3] N04 (MS 148); 9(c)(i) [2] N04 (MS 148); 9(c)(ii) [3] N03 (MS 148)

Q10 9分 QP 第 252 页起

10(a) [2] Z05 (MS 149); 10(b) [2] Z01 (MS 149); 10(c)(i) [2] Z04 (MS 149); 10(c)(ii) [3] Z05+Z01 (MS 149)

w23/41 全部小问

QP 合并页 278 至 300 | MS 合并页 425 至 440 | 48 条 100 分

Q1 10分 QP 第 281 页起

1(a)(i) [1] G01 (MS 431); 1(a)(ii) [2] G01 (MS 431); 1(b)(i) [2] G01 (MS 431); 1(b)(ii) [2] G01 (MS 431); 1(b)(iii) [3] G01 (MS 431)

Q2 12分 QP 第 283 页起

2(a) [2] T03 (MS 432); 2(b)(i) [1] H02 (MS 432); 2(b)(ii) [2] H02 (MS 432); 2(b)(iii) [2] H02 (MS 432); 2(b)(iv) [2] T03 (MS 432); 2(c) [3] H02+T03 (MS 432)

Q3 13分 QP 第 285 页起

3(a)(i) [3] K03 (MS 433); 3(a)(ii) [2] K04 (MS 433); 3(b) [2] K04 (MS 433); 3(c)(i) [2] Z01 (MS 433); 3(c)(ii) [2] Z02 (MS 433); 3(d) [2] K03 (MS 433)

Q4 9分 QP 第 287 页起

4(a) [2] S01 (MS 434); 4(b)(i) [2] S02 (MS 434); 4(b)(ii) [2] S03 (MS 434); 4(c) [3] S04 (MS 434)

Q5 8分 QP 第 289 页起

5(a) [2] E04 (MS 435); 5(b) [3] E04 (MS 435); 5(c) [3] E05 (MS 435)

Q6 12分 QP 第 291 页起

6(a) [2] B02 (MS 436); 6(b)(i) [1] B03 (MS 436); 6(b)(ii) [2] B03 (MS 436); 6(b)(iii) [1] B03 (MS 436); 6(b)(iv) [3] B04 (MS 436); 6(c) [3] B04 (MS 436)

Q7 8分 QP 第 293 页起

7(a)(i) [1] A02 (MS 437); 7(a)(ii) [1] A02 (MS 437); 7(b) [3] A02 (MS 437); 7(c)(i) [1] A02 (MS 437); 7(c)(ii) [2] A02 (MS 437)

Q8 10分 QP 第 295 页起

8(a)(i) [2] Q01 (MS 438); 8(a)(ii) [1] Q01 (MS 438); 8(b)(i) [2] Q01 (MS 438); 8(b)(ii) [3] Q07 (MS 438); 8(c) [2] Q07 (MS 438)

Q9 10分 QP 第 297 页起

9(a) [2] N02 (MS 439); 9(b) [2] N02 (MS 439); 9(c)(i) [1] N02 (MS 439); 9(c)(ii) [1] N02 (MS 439); 9(d) [4] N02+N06 (MS 439)

Q10 8分 QP 第 299 页起

10(a) [4] M01+M04 (MS 440); 10(b)(i) [2] M02 (MS 440); 10(b)(ii) [2] M02 (MS 440)

w23/42 全部小问

QP 合并页 301 至 322 | MS 合并页 441 至 455 | 52 条 100 分

Q1 10分 QP 第304页起

1(a) [1] C01 (MS 446); 1(b) [2] C02 (MS 446); 1(c)(i) [1] C02 (MS 446); 1(c)(ii) [2] C01 (MS 446); 1(c)(iii) [2] C04 (MS 446); 1(d) [2] C09 (MS 446)

Q2 12分 QP 第306页起

2(a)(i) [2] G03 (MS 447); 2(a)(ii) [2] G03 (MS 447); 2(b)(i) [1] G04 (MS 447); 2(b)(ii) [2] G04 (MS 447); 2(c) [1] G04 (MS 447); 2(d) [3] K04 (MS 447); 2(e) [1] K04+G04 (MS 447)

Q3 8分 QP 第308页起

3(a) [2] H01 (MS 448); 3(b)(i) [3] H02 (MS 448); 3(b)(ii) [3] H02 (MS 448)

Q4 11分 QP 第309页起

4(a)(i) [1] S02 (MS 449); 4(a)(ii) [1] S02 (MS 449); 4(a)(iii) [2] S02 (MS 449); 4(b)(i) [2] X01+S02 (MS 449); 4(b)(ii) [2] A01+S02 (MS 449); 4(b)(iii) [2] A01 (MS 449); 4(b)(iv) [1] A02 (MS 449)

Q5 11分 QP 第311页起

5(a) [2] E02 (MS 450); 5(b) [2] E02 (MS 450); 5(c)(i) [1] E01 (MS 450); 5(c)(ii) [3] E01 (MS 450); 5(c)(iii) [3] E06 (MS 450)

Q6 9分 QP 第313页起

6(a)(i) [2] D03 (MS 451); 6(a)(ii) [2] D01 (MS 451); 6(b)(i) [2] D06 (MS 451); 6(b)(ii) [1] D06 (MS 451); 6(b)(iii) [2] D06 (MS 451)

Q7 11分 QP 第315页起

7(a)(i) [1] B06 (MS 452); 7(a)(ii) [3] B06 (MS 452); 7(b)(i) [3] I02 (MS 452); 7(b)(ii) [4] I04 (MS 452)

Q8 8分 QP 第317页起

8(a) [2] Q01 (MS 453); 8(b)(i) [1] Q02 (MS 453); 8(b)(ii) [3] Q02 (MS 453); 8(c)(i) [1] Q02 (MS 453); 8(c)(ii) [1] Q02 (MS 453)

Q9 12分 QP 第319页起

9(a)(i) [1] M06 (MS 454); 9(a)(ii) [2] N05 (MS 454); 9(b)(i) [2] M06 (MS 454); 9(b)(ii) [2] M06 (MS 454); 9(c)(i) [3] N04+M06 (MS 454); 9(c)(ii) [2] N04 (MS 454)

Q10 8分 QP 第321页起

10(a) [2] Z03 (MS 455); 10(b)(i) [1] Z01 (MS 455); 10(b)(ii) [1] Z04 (MS 455); 10(b)(iii) [4] Z03+Z02 (MS 455)

w23/43 全部小问

QP 合并页 323 至 345 | MS 合并页 456 至 471 | 48 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 10分 QP 第326页起

1(a)(i) [1] G01 (MS 462); 1(a)(ii) [2] G01 (MS 462); 1(b)(i) [2] G01 (MS 462); 1(b)(ii) [2] G01 (MS 462); 1(b)(iii) [3] G01 (MS 462)

Q2 12分 QP 第328页起

2(a) [2] T03 (MS 463); 2(b)(i) [1] H02 (MS 463); 2(b)(ii) [2] H02 (MS 463); 2(b)(iii) [2] H02 (MS 463); 2(b)(iv) [2] T03 (MS 463); 2(c) [3] H02+T03 (MS 463)

Q3 13分 QP 第330页起

3(a)(i) [3] K03 (MS 464); 3(a)(ii) [2] K04 (MS 464); 3(b) [2] K04 (MS 464); 3(c)(i) [2] Z01 (MS 464); 3(c)(ii) [2] Z02 (MS 464); 3(d) [2] K03 (MS 464)

Q4 9分 QP 第 332 页起

4(a) [2] S01 (MS 465); 4(b)(i) [2] S02 (MS 465); 4(b)(ii) [2] S03 (MS 465); 4(c) [3] S04 (MS 465)

Q5 8分 QP 第 334 页起

5(a) [2] E04 (MS 466); 5(b) [3] E04 (MS 466); 5(c) [3] E05 (MS 466)

Q6 12分 QP 第 336 页起

6(a) [2] B02 (MS 467); 6(b)(i) [1] B03 (MS 467); 6(b)(ii) [2] B03 (MS 467); 6(b)(iii) [1] B03 (MS 467); 6(b)(iv) [3] B04 (MS 467); 6(c) [3] B04 (MS 467)

Q7 8分 QP 第 338 页起

7(a)(i) [1] A02 (MS 468); 7(a)(ii) [1] A02 (MS 468); 7(b) [3] A02 (MS 468); 7(c)(i) [1] A02 (MS 468); 7(c)(ii) [2] A02 (MS 468)

Q8 10分 QP 第 340 页起

8(a)(i) [2] Q01 (MS 469); 8(a)(ii) [1] Q01 (MS 469); 8(b)(i) [2] Q01 (MS 469); 8(b)(ii) [3] Q07 (MS 469); 8(c) [2] Q07 (MS 469)

Q9 10分 QP 第 342 页起

9(a) [2] N02 (MS 470); 9(b) [2] N02 (MS 470); 9(c)(i) [1] N02 (MS 470); 9(c)(ii) [1] N02 (MS 470); 9(d) [4] N02+N06 (MS 470)

Q10 8分 QP 第 344 页起

10(a) [4] M01+M04 (MS 471); 10(b)(i) [2] M02 (MS 471); 10(b)(ii) [2] M02 (MS 471)

m24/42 全部小问

QP 合并页 370 至 395 | MS 合并页 1 至 14 | 50 条 100 分

Q1 10分 QP 第 373 页起

1(a) [2] G03 (MS 6); 1(b)(i) [2] G03 (MS 6); 1(b)(ii) [3] G05 (MS 6); 1(b)(iii) [3] G04 (MS 6)

Q2 11分 QP 第 375 页起

2(a) [2] H01 (MS 7); 2(b)(i) [2] H02 (MS 7); 2(b)(ii) [2] K01 (MS 7); 2(b)(iii) [2] T03 (MS 7); 2(c) [3] H02+T03 (MS 7)

Q3 7分 QP 第 377 页起

3(a) [3] S03 (MS 7); 3(b)(i) [2] S01+C08 (MS 8); 3(b)(ii) [2] C08+S01 (MS 8)

Q4 10分 QP 第 379 页起

4(a) [2] D02 (MS 8); 4(b) [2] D03 (MS 8); 4(c)(i) [1] A04 (MS 8); 4(c)(ii) [3] D06+A04 (MS 8); 4(d)(i) [1] A02 (MS 9); 4(d)(ii) [1] A02 (MS 9)

Q5 10分 QP 第 381 页起

5(a) [2] C05 (MS 9); 5(b)(i) [3] B04 (MS 9); 5(b)(ii) [2] B04 (MS 9); 5(b)(iii) [1] B04 (MS 9); 5(b)(iv) [2] B05 (MS 9)

Q6 11分 QP 第 383 页起

6(a)(i) [1] B01 (MS 10); 6(a)(ii) [2] I01 (MS 10); 6(a)(iii) [2] I01 (MS 10); 6(a)(iv) [3] I04 (MS 10); 6(b) [3] B02 (MS 10)

Q7 9分 QP 第 386 页起

7(a) [2] Q01 (MS 11); 7(b)(i) [2] Q01 (MS 11); 7(b)(ii) [2] Q07 (MS 11); 7(c)(i) [1] Q02 (MS 11); 7(c)(ii) [2] Q02 (MS 11)

Q8 9分 QP 第 388 页起

8(a) [2] N01 (MS 11); 8(b)(i) [1] N05 (MS 11); 8(b)(ii) [2] N02 (MS 12); 8(b)(iii) [1] N05 (MS 12); 8(b)(iv) [3] N04 (MS 12)

Q9 13分 QP 第 390 页起

9(a)(i) [2] M01 (MS 12); 9(a)(ii) [2] M01 (MS 12); 9(b) [3] M02 (MS 13); 9(c)(i) [2] M05 (MS 13); 9(c)(ii) [2] M05 (MS 13); 9(c)(iii) [2] M05 (MS 13)

Q10 10分 QP 第 393 页起

10(a)(i) [2] Z02 (MS 13); 10(a)(ii) [2] Z01 (MS 14); 10(a)(iii) [2] Z03 (MS 14); 10(b)(i) [1] Z04 (MS 14); 10(b)(ii) [2] Z04 (MS 14); 10(b)(iii) [1] Z03 (MS 14)

s24/41 全部小问

QP 合并页 404 至 426 | MS 合并页 186 至 200 | 52 条 100 分

Q1 10分 QP 第 407 页起

1(a) [2] G03 (MS 191); 1(b)(i) [2] G03 (MS 191); 1(b)(ii) [2] G03 (MS 191); 1(b)(iii) [4] G03+G01 (MS 191)

Q2 7分 QP 第 409 页起

2(a)(i) [1] T01 (MS 192); 2(a)(ii) [1] T01 (MS 192); 2(b)(i) [2] T02 (MS 192); 2(b)(ii) [1] T02 (MS 192); 2(b)(iii) [1] T02 (MS 192); 2(c) [1] T02 (MS 192)

Q3 12分 QP 第 411 页起

3(a)(i) [2] K01 (MS 193); 3(a)(ii) [2] K03 (MS 193); 3(b)(i) [2] K02 (MS 193); 3(b)(ii) [2] K04 (MS 193); 3(b)(iii) [2] H01 (MS 193); 3(c) [2] K01 (MS 193)

Q4 8分 QP 第 413 页起

4(a) [2] S05 (MS 194); 4(b)(i) [1] S04 (MS 194); 4(b)(ii) [2] S04 (MS 194); 4(b)(iii) [1] S02 (MS 194); 4(c) [2] S05 (MS 194)

Q5 13分 QP 第 415 页起

5(a) [2] E01 (MS 195); 5(b)(i) [2] E01 (MS 195); 5(b)(ii) [2] E06 (MS 195); 5(b)(iii) [2] E06 (MS 195); 5(c)(i) [1] B05 (MS 195); 5(c)(ii) [2] B05 (MS 195); 5(c)(iii) [2] B05 (MS 195)

Q6 10分 QP 第 417 页起

6(a) [3] D05 (MS 196); 6(b)(i) [2] D05 (MS 196); 6(b)(ii) [3] D06 (MS 196); 6(c) [2] D06 (MS 196)

Q7 10分 QP 第 419 页起

7(a) [2] A03 (MS 197); 7(b)(i) [2] A02 (MS 197); 7(b)(ii) [3] A02 (MS 197); 7(b)(iii) [1] A02 (MS 197); 7(c) [2] A02 (MS 197)

Q8 13分 QP 第 421 页起

8(a) [2] Q01 (MS 198); 8(b)(i) [1] M01 (MS 198); 8(b)(ii) [1] M01 (MS 198); 8(c)(i) [1] Q01 (MS 198); 8(c)(ii) [2] Q01 (MS 198); 8(c)(iii) [3] Q01 (MS 198); 8(d) [3] M02 (MS 198)

Q9 8分 QP 第 423 页起

9(a) [1] N04 (MS 199); 9(b)(i) [1] N04 (MS 199); 9(b)(ii) [3] N04 (MS 199); 9(c) [3] K02+N05 (MS 199)

Q10 9分 QP 第 425 页起

10(a)(i) [2] Z01 (MS 200); 10(a)(ii) [3] Z01 (MS 200); 10(b)(i) [2] Z02 (MS 200); 10(b)(ii) [2] Z03 (MS 200)

s24/42 全部小问

QP 合并页 427 至 450 | MS 合并页 201 至 216 | 47 条 100 分

Q1 10 分 QP 第 430 页起

1(a) [1] C01 (MS 206); 1(b)(i) [1] C05 (MS 206); 1(b)(ii) [1] C05 (MS 206); 1(c)(i) [2] C03 (MS 206); 1(c)(ii) [2] C04 (MS 206); 1(d) [3] C06 (MS 206)

Q2 10 分 QP 第 432 页起

2(a) [1] T01 (MS 207); 2(b)(i) [3] K01 (MS 207); 2(b)(ii) [3] K02+T01 (MS 207); 2(b)(iii) [3] K04 (MS 207)

Q3 8 分 QP 第 435 页起

3(a) [2] H01 (MS 208); 3(b)(i) [3] H01 (MS 208); 3(b)(ii) [3] H01 (MS 208)

Q4 9 分 QP 第 436 页起

4(a) [2] S01 (MS 209); 4(b)(i) [1] S01 (MS 209); 4(b)(ii) [2] S02 (MS 209); 4(b)(iii) [2] S03 (MS 209); 4(c) [2] S02 (MS 209)

Q5 7 分 QP 第 438 页起

5(a) [2] E04 (MS 210); 5(b) [3] E04 (MS 210); 5(c) [2] E03+E05 (MS 210)

Q6 10 分 QP 第 440 页起

6(a) [3] D02 (MS 211); 6(b)(i) [2] D03 (MS 211); 6(b)(ii) [3] D03 (MS 211); 6(b)(iii) [2] D03 (MS 211)

Q7 14 分 QP 第 442 页起

7(a) [2] I02 (MS 212); 7(b)(i) [2] I01 (MS 212); 7(b)(ii) [3] I02 (MS 212); 7(b)(iii) [1] I02 (MS 212); 7(b)(iv) [3] I04 (MS 212); 7(b)(v) [3] A01+I04 (MS 212)

Q8 12 分 QP 第 444 页起

8(a)(i) [2] Z04 (MS 213); 8(a)(ii) [2] Z04 (MS 213); 8(b)(i) [2] Q01 (MS 213); 8(b)(ii) [2] Q05 (MS 213); 8(b)(iii) [2] Z04 (MS 213); 8(c) [2] Z05 (MS 214)

Q9 13 分 QP 第 446 页起

9(a) [2] N01 (MS 215); 9(b)(i) [3] N01 (MS 215); 9(b)(ii) [2] N01 (MS 215); 9(b)(iii) [1] N01 (MS 215); 9(c)(i) [2] N02 (MS 215); 9(c)(ii) [1] N02 (MS 215); 9(c)(iii) [2] N02 (MS 215)

Q10 7 分 QP 第 449 页起

10(a) [2] M04 (MS 216); 10(b)(i) [2] M05 (MS 216); 10(b)(ii) [3] M05 (MS 216)

s24/43 全部小问

QP 合并页 451 至 473 | MS 合并页 217 至 231 | 52 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 10 分 QP 第 454 页起

1(a) [2] G03 (MS 222); 1(b)(i) [2] G03 (MS 222); 1(b)(ii) [2] G03 (MS 222); 1(b)(iii) [4] G03+G01 (MS 222)

Q2 7 分 QP 第 456 页起

2(a)(i) [1] T01 (MS 223); 2(a)(ii) [1] T01 (MS 223); 2(b)(i) [2] T02 (MS 223); 2(b)(ii) [1] T02 (MS 223); 2(b)(iii) [1] T02 (MS 223); 2(c) [1] T02 (MS 223)

Q3 12分 QP 第 458 页起

3(a)(i) [2] K01 (MS 224); 3(a)(ii) [2] K03 (MS 224); 3(b)(i) [2] K02 (MS 224); 3(b)(ii) [2] K04 (MS 224); 3(b)(iii) [2] H01 (MS 224); 3(c) [2] K01 (MS 224)

Q4 8分 QP 第 460 页起

4(a) [2] S05 (MS 225); 4(b)(i) [1] S04 (MS 225); 4(b)(ii) [2] S04 (MS 225); 4(b)(iii) [1] S02 (MS 225); 4(c) [2] S05 (MS 225)

Q5 13分 QP 第 462 页起

5(a) [2] E01 (MS 226); 5(b)(i) [2] E01 (MS 226); 5(b)(ii) [2] E06 (MS 226); 5(b)(iii) [2] E06 (MS 226); 5(c)(i) [1] B05 (MS 226); 5(c)(ii) [2] B05 (MS 226); 5(c)(iii) [2] B05 (MS 226)

Q6 10分 QP 第 464 页起

6(a) [3] D05 (MS 227); 6(b)(i) [2] D05 (MS 227); 6(b)(ii) [3] D06 (MS 227); 6(c) [2] D06 (MS 227)

Q7 10分 QP 第 466 页起

7(a) [2] A03 (MS 228); 7(b)(i) [2] A02 (MS 228); 7(b)(ii) [3] A02 (MS 228); 7(b)(iii) [1] A02 (MS 228); 7(c) [2] A02 (MS 228)

Q8 13分 QP 第 468 页起

8(a) [2] Q01 (MS 229); 8(b)(i) [1] M01 (MS 229); 8(b)(ii) [1] M01 (MS 229); 8(c)(i) [1] Q01 (MS 229); 8(c)(ii) [2] Q01 (MS 229); 8(c)(iii) [3] Q01 (MS 229); 8(d) [3] M02 (MS 229)

Q9 8分 QP 第 470 页起

9(a) [1] N04 (MS 230); 9(b)(i) [1] N04 (MS 230); 9(b)(ii) [3] N04 (MS 230); 9(c) [3] K02+N05 (MS 230)

Q10 9分 QP 第 472 页起

10(a)(i) [2] Z01 (MS 231); 10(a)(ii) [3] Z01 (MS 231); 10(b)(i) [2] Z02 (MS 231); 10(b)(ii) [2] Z03 (MS 231)

w24/41 全部小问

QP 合并页 498 至 521 | MS 合并页 503 至 517 | 47 条 100 分

Q1 12分 QP 第 501 页起

1(a) [2] G01 (MS 508); 1(b)(i) [2] C05+G05 (MS 508); 1(b)(ii) [3] G05 (MS 508); 1(b)(iii) [5] G05 (MS 508)

Q2 8分 QP 第 503 页起

2(a) [2] T03 (MS 509); 2(b)(i) [3] T03 (MS 509); 2(b)(ii) [3] T03 (MS 509)

Q3 8分 QP 第 505 页起

3(a)(i) [1] K02 (MS 510); 3(a)(ii) [1] K02 (MS 510); 3(b)(i) [4] K01+K04+H01 (MS 510); 3(b)(ii) [2] K04 (MS 510)

Q4 11分 QP 第 507 页起

4(a) [2] S01 (MS 511); 4(b)(i) [1] S02 (MS 511); 4(b)(ii) [2] S02 (MS 511); 4(b)(iii) [2] S02 (MS 511); 4(b)(iv) [4] S02 (MS 511)

Q5 10分 QP 第 509 页起

5(a) [2] E04 (MS 512); 5(b) [3] E03 (MS 512); 5(c)(i) [2] E04 (MS 512); 5(c)(ii) [1] E03 (MS 512); 5(c)(iii) [2] E03 (MS 512)

Q6 11分 QP 第 511 页起

6(a)(i) [1] A03 (MS 513); 6(a)(ii) [2] A03 (MS 513); 6(b)(i) [2] A03 (MS 513); 6(b)(ii) [1] A04 (MS 513); 6(c)(i) [2] D03 (MS 513); 6(c)(ii) [3] D05+A04 (MS 513)

Q7 11分 QP 第 513 页起

7(a) [2] B02 (MS 514); 7(b) [3] B01 (MS 514); 7(c)(i) [2] B02 (MS 514); 7(c)(ii) [1] B02 (MS 514); 7(c)(iii) [2] B02 (MS 514); 7(c)(iv) [1] B02 (MS 514)

Q8 9分 QP 第 515 页起

8(a) [1] Q02 (MS 515); 8(b)(i) [2] Q02 (MS 515); 8(b)(ii) [3] Q02 (MS 515); 8(c) [3] Q02 (MS 515)

Q9 10分 QP 第 518 页起

9(a)(i) [1] N05 (MS 516); 9(a)(ii) [1] N04 (MS 516); 9(a)(iii) [3] N04 (MS 516); 9(b)(i) [3] M06 (MS 516); 9(b)(ii) [2] M06 (MS 516)

Q10 10分 QP 第 519 页起

10(a) [3] Z05 (MS 517); 10(b)(i) [2] Z01 (MS 517); 10(b)(ii) [2] Z04 (MS 517); 10(c)(i) [2] Z05 (MS 517); 10(c)(ii) [1] Z05 (MS 517)

w24/42 全部小问

QP 合并页 522 至 545 | MS 合并页 518 至 531 | 51 条 100 分

Q1 13分 QP 第 525 页起

1(a)(i) [2] C03 (MS 522); 1(a)(ii) [2] C04 (MS 522); 1(b)(i) [2] I03 (MS 522); 1(b)(ii) [1] C02 (MS 522); 1(b)(iii) [3] I01 (MS 522); 1(b)(iv) [2] I02 (MS 522); 1(b)(v) [1] I03 (MS 522)

Q2 12分 QP 第 527 页起

2(a) [1] G01 (MS 523); 2(b)(i) [2] G01 (MS 523); 2(b)(ii) [2] G04 (MS 523); 2(c)(i) [3] Z01+G01 (MS 523); 2(c)(ii) [2] Z01 (MS 523); 2(c)(iii) [2] Z02 (MS 523)

Q3 11分 QP 第 529 页起

3(a) [2] T04 (MS 524); 3(b)(i) [2] H02 (MS 524); 3(b)(ii) [2] H02 (MS 524); 3(b)(iii) [2] T04 (MS 524); 3(c) [3] T04+H01 (MS 524)

Q4 9分 QP 第 531 页起

4(a) [3] K03 (MS 525); 4(b) [3] K03 (MS 525); 4(c) [3] K03+K02 (MS 525)

Q5 9分 QP 第 533 页起

5(a) [1] S02 (MS 526); 5(b)(i) [1] S02 (MS 526); 5(b)(ii) [2] S02 (MS 526); 5(b)(iii) [2] S03 (MS 526); 5(c) [3] S03 (MS 526)

Q6 10分 QP 第 535 页起

6(a) [2] E02 (MS 527); 6(b) [3] E01 (MS 527); 6(c)(i) [1] E01 (MS 527); 6(c)(ii) [3] E03 (MS 527); 6(c)(iii) [1] E01 (MS 527)

Q7 10分 QP 第 537 页起

7(a) [2] D01 (MS 528); 7(b)(i) [2] D01 (MS 528); 7(b)(ii) [2] D03 (MS 528); 7(c)(i) [3] D04 (MS 528); 7(c)(ii) [1] D04 (MS 528)

Q8 9分 QP 第 539 页起

8(a) [1] A01 (MS 529); 8(b)(i) [1] A01 (MS 529); 8(b)(ii) [3] A01 (MS 529); 8(b)(iii) [1] A02 (MS 529); 8(c) [3] A02 (MS 529)

Q9 9分 QP 第 541 页起

9(a) [1] Q03 (MS 530); 9(b) [3] Q04 (MS 530); 9(c) [2] Q04 (MS 530); 9(d)(i) [2] Q04 (MS 530); 9(d)(ii) [1] Q04 (MS 530)

Q10 8分 QP 第 544 页起

10(a)(i) [1] N03 (MS 531); 10(a)(ii) [1] N03 (MS 531); 10(a)(iii) [1] N03 (MS 531); 10(b)(i) [3] N02 (MS 531); 10(b)(ii) [2] N02 (MS 531)

w24/43 全部小问

QP 合并页 546 至 569 | MS 合并页 532 至 546 | 47 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 12分 QP 第 549 页起

1(a) [2] G01 (MS 537); 1(b)(i) [2] C05+G05 (MS 537); 1(b)(ii) [3] G05 (MS 537); 1(b)(iii) [5] G05 (MS 537)

Q2 8分 QP 第 551 页起

2(a) [2] T03 (MS 538); 2(b)(i) [3] T03 (MS 538); 2(b)(ii) [3] T03 (MS 538)

Q3 8分 QP 第 553 页起

3(a)(i) [1] K02 (MS 539); 3(a)(ii) [1] K02 (MS 539); 3(b)(i) [4] K01+K04+H01 (MS 539); 3(b)(ii) [2] K04 (MS 539)

Q4 11分 QP 第 555 页起

4(a) [2] S01 (MS 540); 4(b)(i) [1] S02 (MS 540); 4(b)(ii) [2] S02 (MS 540); 4(b)(iii) [2] S02 (MS 540); 4(b)(iv) [4] S02 (MS 540)

Q5 10分 QP 第 557 页起

5(a) [2] E04 (MS 541); 5(b) [3] E03 (MS 541); 5(c)(i) [2] E04 (MS 541); 5(c)(ii) [1] E03 (MS 541); 5(c)(iii) [2] E03 (MS 541)

Q6 11分 QP 第 559 页起

6(a)(i) [1] A03 (MS 542); 6(a)(ii) [2] A03 (MS 542); 6(b)(i) [2] A03 (MS 542); 6(b)(ii) [1] A04 (MS 542); 6(c)(i) [2] D03 (MS 542); 6(c)(ii) [3] D05+A04 (MS 542)

Q7 11分 QP 第 561 页起

7(a) [2] B02 (MS 543); 7(b) [3] B01 (MS 543); 7(c)(i) [2] B02 (MS 543); 7(c)(ii) [1] B02 (MS 543); 7(c)(iii) [2] B02 (MS 543); 7(c)(iv) [1] B02 (MS 543)

Q8 9分 QP 第 563 页起

8(a) [1] Q02 (MS 544); 8(b)(i) [2] Q02 (MS 544); 8(b)(ii) [3] Q02 (MS 544); 8(c) [3] Q02 (MS 544)

Q9 10分 QP 第 566 页起

9(a)(i) [1] N05 (MS 545); 9(a)(ii) [1] N04 (MS 545); 9(a)(iii) [3] N04 (MS 545); 9(b)(i) [3] M06 (MS 545); 9(b)(ii) [2] M06 (MS 545)

Q10 10分 QP 第 567 页起

10(a) [3] Z05 (MS 546); 10(b)(i) [2] Z01 (MS 546); 10(b)(ii) [2] Z04 (MS 546); 10(c)(i) [2] Z05 (MS 546); 10(c)(ii) [1] Z05 (MS 546)

s25/41 全部小问

QP 合并页 594 至 617 | MS 合并页 260 至 278 | 53 条 100 分

Q1 9 分 QP 第 597 页起

1(a) [2] G03 (MS 267); 1(b)(i) [3] G04 (MS 267); 1(b)(ii) [2] G03 (MS 267); 1(c)(i) [1] G06 (MS 267); 1(c)(ii) [1] G06 (MS 267)

Q2 11 分 QP 第 599 页起

2(a) [2] E02 (MS 268); 2(b)(i) [1] C11+N05 (MS 268); 2(b)(ii) [1] C11 (MS 268); 2(c)(i) [2] C11 (MS 268); 2(c)(ii) [2] C11 (MS 268); 2(d)(i) [2] E03+C11 (MS 269); 2(d)(ii) [1] C11 (MS 269)

Q3 9 分 QP 第 601 页起

3(a) [2] T04 (MS 270); 3(b) [3] T04 (MS 270); 3(c) [4] T04+T03 (MS 270)

Q4 8 分 QP 第 602 页起

4(a)(i) [2] H01 (MS 271); 4(a)(ii) [2] H01 (MS 271); 4(b) [4] H03 (MS 271)

Q5 8 分 QP 第 603 页起

5(a)(i) [1] S02 (MS 272); 5(a)(ii) [1] S01 (MS 272); 5(b) [3] S03 (MS 272); 5(c) [3] S03 (MS 272)

Q6 12 分 QP 第 605 页起

6(a)(i) [1] A03 (MS 273); 6(a)(ii) [1] A04 (MS 273); 6(b)(i) [2] A01 (MS 273); 6(b)(ii) [1] A03 (MS 273); 6(b)(iii) [2] A03 (MS 273); 6(b)(iv) [3] D06+A04 (MS 273); 6(c) [2] D06 (MS 273)

Q7 10 分 QP 第 607 页起

7(a) [2] B02 (MS 274); 7(b)(i) [1] B03 (MS 274); 7(b)(ii) [1] B03 (MS 274); 7(b)(iii) [1] B04 (MS 274); 7(c)(i) [3] B05 (MS 274); 7(c)(ii) [2] B05 (MS 274)

Q8 13 分 QP 第 609 页起

8(a) [1] Q04 (MS 275); 8(b) [2] Q04 (MS 275); 8(c) [2] Q06 (MS 275); 8(d)(i) [1] Q06 (MS 275); 8(d)(ii) [2] Q06 (MS 275); 8(d)(iii) [1] Q06 (MS 275); 8(d)(iv) [1] Q06 (MS 275); 8(d)(v) [3] Q06 (MS 276)

Q9 10 分 QP 第 611 页起

9(a) [1] N04 (MS 277); 9(b) [3] N04 (MS 277); 9(c)(i) [2] N04 (MS 277); 9(c)(ii) [1] N04 (MS 277); 9(c)(iii) [3] N04 (MS 277)

Q10 10 分 QP 第 613 页起

10(a) [2] Z05 (MS 278); 10(b)(i) [2] Z04 (MS 278); 10(b)(ii) [2] Z04 (MS 278); 10(b)(iii) [2] Z03 (MS 278); 10(c) [2] Z05 (MS 278)

s25/42 全部小问

QP 合并页 618 至 641 | MS 合并页 279 至 296 | 53 条 100 分

Q1 10 分 QP 第 621 页起

1(a) [1] C01 (MS 286); 1(b)(i) [2] C03 (MS 286); 1(b)(ii) [2] C02 (MS 286); 1(b)(iii) [1] C01 (MS 286); 1(b)(iv) [2] C01 (MS 286); 1(c) [2] C07 (MS 286)

Q2 12 分 QP 第 623 页起

2(a)(i) [2] G01 (MS 287); 2(a)(ii) [2] G01 (MS 287); 2(b)(i) [1] B01 (MS 287); 2(b)(ii) [2] B01 (MS 287); 2(c)(i) [2] G01 (MS 287); 2(c)(ii) [3] B01 (MS 288)

Q3 13分 QP 第 625 页起

3(a) [2] T03 (MS 288); 3(b)(i) [2] X01 (MS 288); 3(b)(ii) [1] X01 (MS 288); 3(b)(iii) [2] H02 (MS 289); 3(b)(iv) [2] H02 (MS 289); 3(b)(v) [3] T03+H02 (MS 289); 3(c) [1] H02 (MS 289)

Q4 8分 QP 第 627 页起

4(a)(i) [1] K01 (MS 290); 4(a)(ii) [1] K01 (MS 290); 4(b)(i) [2] K03 (MS 290); 4(b)(ii) [2] K04 (MS 290); 4(c) [2] K04 (MS 290)

Q5 9分 QP 第 629 页起

5(a) [2] S01 (MS 291); 5(b)(i) [1] S02 (MS 291); 5(b)(ii) [2] S02 (MS 291); 5(b)(iii) [1] S02 (MS 291); 5(b)(iv) [3] S02 (MS 291)

Q6 11分 QP 第 631 页起

6(a) [1] E01 (MS 292); 6(b)(i) [2] E06 (MS 292); 6(b)(ii) [2] E06 (MS 292); 6(c)(i) [3] M01 (MS 292); 6(c)(ii) [1] M01 (MS 292); 6(c)(iii) [2] M02 (MS 292)

Q7 10分 QP 第 633 页起

7(a) [1] D05 (MS 293); 7(b)(i) [2] D01 (MS 293); 7(b)(ii) [2] D05 (MS 293); 7(b)(iii) [2] D06 (MS 293); 7(c) [3] D05 (MS 293)

Q8 10分 QP 第 635 页起

8(a)(i) [1] A03 (MS 294); 8(a)(ii) [1] A02 (MS 294); 8(b)(i) [2] A02 (MS 294); 8(b)(ii) [3] A02 (MS 294); 8(b)(iii) [2] A02 (MS 294); 8(b)(iv) [1] A02 (MS 294)

Q9 8分 QP 第 637 页起

9(a) [2] Q02 (MS 295); 9(b)(i) [3] Q02 (MS 295); 9(b)(ii) [3] Q02 (MS 295)

Q10 9分 QP 第 639 页起

10(a) [1] N03 (MS 296); 10(b)(i) [3] N04 (MS 296); 10(b)(ii) [3] N04 (MS 296); 10(c) [2] N03 (MS 296)

s25/43 全部小问

QP 合并页 642 至 665 | MS 合并页 297 至 315 | 53 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 9分 QP 第 645 页起

1(a) [2] G03 (MS 304); 1(b)(i) [3] G04 (MS 304); 1(b)(ii) [2] G03 (MS 304); 1(c)(i) [1] G06 (MS 304); 1(c)(ii) [1] G06 (MS 304)

Q2 11分 QP 第 647 页起

2(a) [2] E02 (MS 305); 2(b)(i) [1] C11+N05 (MS 305); 2(b)(ii) [1] C11 (MS 305); 2(c)(i) [2] C11 (MS 305); 2(c)(ii) [2] C11 (MS 305); 2(d)(i) [2] E03+C11 (MS 306); 2(d)(ii) [1] C11 (MS 306)

Q3 9分 QP 第 649 页起

3(a) [2] T04 (MS 307); 3(b) [3] T04 (MS 307); 3(c) [4] T04+T03 (MS 307)

Q4 8分 QP 第 650 页起

4(a)(i) [2] H01 (MS 308); 4(a)(ii) [2] H01 (MS 308); 4(b) [4] H03 (MS 308)

Q5 8分 QP 第 651 页起

5(a)(i) [1] S02 (MS 309); 5(a)(ii) [1] S01 (MS 309); 5(b) [3] S03 (MS 309); 5(c) [3] S03 (MS 309)

Q6 12分 QP 第 653 页起

6(a)(i) [1] A03 (MS 310); 6(a)(ii) [1] A04 (MS 310); 6(b)(i) [2] A01 (MS 310); 6(b)(ii) [1] A03 (MS 310); 6(b)(iii) [2] A03 (MS 310); 6(b)(iv) [3] D06+A04 (MS 310); 6(c) [2] D06 (MS 310)

Q7 10分 QP 第 655 页起

7(a) [2] B02 (MS 311); 7(b)(i) [1] B03 (MS 311); 7(b)(ii) [1] B03 (MS 311); 7(b)(iii) [1] B04 (MS 311); 7(c)(i) [3] B05 (MS 311); 7(c)(ii) [2] B05 (MS 311)

Q8 13分 QP 第 657 页起

8(a) [1] Q04 (MS 312); 8(b) [2] Q04 (MS 312); 8(c) [2] Q06 (MS 312); 8(d)(i) [1] Q06 (MS 312); 8(d)(ii) [2] Q06 (MS 312); 8(d)(iii) [1] Q06 (MS 312); 8(d)(iv) [1] Q06 (MS 312); 8(d)(v) [3] Q06 (MS 313)

Q9 10分 QP 第 659 页起

9(a) [1] N04 (MS 314); 9(b) [3] N04 (MS 314); 9(c)(i) [2] N04 (MS 314); 9(c)(ii) [1] N04 (MS 314); 9(c)(iii) [3] N04 (MS 314)

Q10 10分 QP 第 661 页起

10(a) [2] Z05 (MS 315); 10(b)(i) [2] Z04 (MS 315); 10(b)(ii) [2] Z04 (MS 315); 10(b)(iii) [2] Z03 (MS 315); 10(c) [2] Z05 (MS 315)

w25/41 全部小问

QP 合并页 690 至 713 | MS 合并页 579 至 595 | 51 条 100 分

Q1 15分 QP 第 693 页起

1(a) [2] C05 (MS 586); 1(b)(i) [1] C03 (MS 586); 1(b)(ii) [2] C04 (MS 586); 1(c)(i) [1] C10 (MS 586); 1(c)(ii) [1] C02 (MS 586); 1(c)(iii) [1] C10 (MS 586); 1(c)(iv) [1] C10 (MS 586); 1(d)(i) [1] C10 (MS 586); 1(d)(ii) [2] C02 (MS 586); 1(d)(iii) [2] C10 (MS 587); 1(e) [1] C10 (MS 587)

Q2 8分 QP 第 696 页起

2(a) [2] H02 (MS 587); 2(b)(i) [3] H02 (MS 587); 2(b)(ii) [3] H01 (MS 587)

Q3 9分 QP 第 697 页起

3(a) [1] G01 (MS 588); 3(b)(i) [2] G01 (MS 588); 3(b)(ii) [1] G01 (MS 588); 3(b)(iii) [2] G01 (MS 588); 3(c) [3] G02 (MS 588)

Q4 10分 QP 第 699 页起

4(a)(i) [1] T01 (MS 589); 4(a)(ii) [1] T01 (MS 589); 4(b)(i) [1] K01 (MS 589); 4(b)(ii) [2] K02 (MS 589); 4(b)(iii) [1] K02 (MS 589); 4(c) [4] K04 (MS 589)

Q5 10分 QP 第 701 页起

5(a) [2] E04 (MS 590); 5(b)(i) [2] E04 (MS 590); 5(b)(ii) [2] E04 (MS 590); 5(b)(iii) [1] E04 (MS 590); 5(b)(iv) [3] E04 (MS 590)

Q6 11分 QP 第 703 页起

6(a) [4] D02 (MS 591); 6(b)(i) [2] D03 (MS 591); 6(b)(ii) [2] D01 (MS 591); 6(b)(iii) [3] D04 (MS 591)

Q7 11分 QP 第 705 页起

7(a) [2] I02 (MS 592); 7(b)(i) [2] I02 (MS 592); 7(b)(ii) [2] I01 (MS 592); 7(b)(iii) [2] I02 (MS 592); 7(b)(iv) [3] I03 (MS 592)

Q8 11分 QP 第707页起

8(a) [2] Q01 (MS 593); 8(b)(i) [3] N01 (MS 593); 8(b)(ii) [3] Q01+N06 (MS 593); 8(b)(iii) [1] N06 (MS 593); 8(c) [2] N05 (MS 593)

Q9 7分 QP 第709页起

9(a) [2] Z03 (MS 594); 9(b) [3] Z03+Z02 (MS 594); 9(c) [2] Z04 (MS 594)

Q10 8分 QP 第711页起

10(a) [2] M05 (MS 595); 10(b) [2] M04 (MS 595); 10(c)(i) [2] M05 (MS 595); 10(c)(ii) [2] M05 (MS 595)

w25/42 全部小问

QP 合并页 714 至 737 | MS 合并页 596 至 612 | 50 条 100 分

Q1 9分 QP 第717页起

1(a)(i) [1] C03 (MS 603); 1(a)(ii) [3] C03 (MS 603); 1(b)(i) [2] C08 (MS 603); 1(b)(ii) [1] C05 (MS 603); 1(b)(iii) [2] C08 (MS 603)

Q2 11分 QP 第719页起

2(a) [2] G01 (MS 604); 2(b) [2] K03 (MS 604); 2(c)(i) [2] K01 (MS 604); 2(c)(ii) [2] K02 (MS 604); 2(d)(i) [2] G01 (MS 604); 2(d)(ii) [1] K03+G01 (MS 604)

Q3 9分 QP 第721页起

3(a) [2] T01 (MS 605); 3(b)(i) [1] T02 (MS 605); 3(b)(ii) [2] T02 (MS 605); 3(b)(iii) [1] T02 (MS 605); 3(b)(iv) [3] T02 (MS 606)

Q4 10分 QP 第723页起

4(a) [2] H02 (MS 606); 4(b)(i) [1] H01 (MS 606); 4(b)(ii) [2] H01 (MS 606); 4(c)(i) [1] H02 (MS 606); 4(c)(ii) [1] H02 (MS 606); 4(d) [3] H03 (MS 606)

Q5 10分 QP 第725页起

5(a)(i) [2] S01 (MS 607); 5(a)(ii) [3] S01 (MS 607); 5(b)(i) [2] S04 (MS 607); 5(b)(ii) [3] S04 (MS 607)

Q6 11分 QP 第727页起

6(a) [1] E01 (MS 608); 6(b)(i) [2] E01 (MS 608); 6(b)(ii) [2] D01 (MS 608); 6(b)(iii) [2] E04 (MS 608); 6(b)(iv) [2] E03 (MS 608); 6(c) [2] D05 (MS 608)

Q7 8分 QP 第729页起

7(a)(i) [1] A01 (MS 609); 7(a)(ii) [1] A02 (MS 609); 7(b) [3] A01 (MS 609); 7(c) [3] A03+A02 (MS 609)

Q8 10分 QP 第731页起

8(a) [3] Q05 (MS 610); 8(b)(i) [1] Q05 (MS 610); 8(b)(ii) [2] Q05 (MS 610); 8(b)(iii) [4] Q05 (MS 610)

Q9 13分 QP 第733页起

9(a) [2] N01 (MS 611); 9(b) [4] N06 (MS 611); 9(c)(i) [2] N06 (MS 611); 9(c)(ii) [2] Z02 (MS 611); 9(d) [3] Z01 (MS 611)

Q10 9分 QP 第735页起

10(a) [1] M02 (MS 612); 10(b)(i) [1] M02 (MS 612); 10(b)(ii) [3] M02 (MS 612); 10(b)(iii) [1] M02 (MS 612); 10(c) [3] M03 (MS 612)

w25/43 全部小问

QP 合并页 738 至 761 | MS 合并页 613 至 629 | 51 条 100 分 | MS 内容与同考季 41 相同

Q1 15 分 QP 第 741 页起

1(a) [2] C05 (MS 620); 1(b)(i) [1] C03 (MS 620); 1(b)(ii) [2] C04 (MS 620); 1(c)(i) [1] C10 (MS 620); 1(c)(ii) [1] C02 (MS 620); 1(c)(iii) [1] C10 (MS 620); 1(c)(iv) [1] C10 (MS 620); 1(d)(i) [1] C10 (MS 620); 1(d)(ii) [2] C02 (MS 620); 1(d)(iii) [2] C10 (MS 621); 1(e) [1] C10 (MS 621)

Q2 8 分 QP 第 744 页起

2(a) [2] H02 (MS 621); 2(b)(i) [3] H02 (MS 621); 2(b)(ii) [3] H01 (MS 621)

Q3 9 分 QP 第 745 页起

3(a) [1] G01 (MS 622); 3(b)(i) [2] G01 (MS 622); 3(b)(ii) [1] G01 (MS 622); 3(b)(iii) [2] G01 (MS 622); 3(c) [3] G02 (MS 622)

Q4 10 分 QP 第 747 页起

4(a)(i) [1] T01 (MS 623); 4(a)(ii) [1] T01 (MS 623); 4(b)(i) [1] K01 (MS 623); 4(b)(ii) [2] K02 (MS 623); 4(b)(iii) [1] K02 (MS 623); 4(c) [4] K04 (MS 623)

Q5 10 分 QP 第 749 页起

5(a) [2] E04 (MS 624); 5(b)(i) [2] E04 (MS 624); 5(b)(ii) [2] E04 (MS 624); 5(b)(iii) [1] E04 (MS 624); 5(b)(iv) [3] E04 (MS 624)

Q6 11 分 QP 第 751 页起

6(a) [4] D02 (MS 625); 6(b)(i) [2] D03 (MS 625); 6(b)(ii) [2] D01 (MS 625); 6(b)(iii) [3] D04 (MS 625)

Q7 11 分 QP 第 753 页起

7(a) [2] I02 (MS 626); 7(b)(i) [2] I02 (MS 626); 7(b)(ii) [2] I01 (MS 626); 7(b)(iii) [2] I02 (MS 626); 7(b)(iv) [3] I03 (MS 626)

Q8 11 分 QP 第 755 页起

8(a) [2] Q01 (MS 627); 8(b)(i) [3] N01 (MS 627); 8(b)(ii) [3] Q01+N06 (MS 627); 8(b)(iii) [1] N06 (MS 627); 8(c) [2] N05 (MS 627)

Q9 7 分 QP 第 757 页起

9(a) [2] Z03 (MS 628); 9(b) [3] Z03+Z02 (MS 628); 9(c) [2] Z04 (MS 628)

Q10 8 分 QP 第 759 页起

10(a) [2] M05 (MS 629); 10(b) [2] M04 (MS 629); 10(c)(i) [2] M05 (MS 629); 10(c)(ii) [2] M05 (MS 629)

源文件位置与使用边界

题卷合并 PDF: sources/ (已压缩) 9702_ALL_QuestionPapers_merged.pdf。答案合并 PDF: sources/ 9702_all_ms_merged.pdf。补充的 13 份完整原卷保存在 output/physics/补充原卷。它们均按精确卷号配对, 本手册未修改 sources 中的同步资料。

本册不全文重印 1250 条答案。回查步骤: 从条目代表或练习读取卷号与小问; 按附录定位 QP 大题起始页和 MS 小问页; 阅读完整题干及相邻前问; 作答后使用同卷号 MS 核对。图像被压缩得不清楚时, 优先检查补充原卷。

手册与结构化总账已相互核验: 25 卷各 100 分, 250 道大题分值一致, 1250 条小问无空类型, 85 条代表与 85 道练习均已验证引用。完整手册不等于个人学习完成; 后续状态需要你的独立作答和解释来更新。